

Séance 1

Ex 2

Ex 4 : ② ③ ④

Ex 5 : ② ③ ④

Ex 6

Seance 2

Connections

Ex 9

Ex 8

Ex 10

Exercises

Ex 26

Ex 33

Ex 36

Ex 15

Ex 11

Séance 3

Corrections

Ex 11

Ex 14

Ex 13

Exercices

Ex 78

Ex 23

Ex 25 * (modif. énoncé)

Ex 30

Ex 38

Ex 2

	G	F	Total
L			Total de personnes portant des lunettes
$\bar{L}$			Total de personnes ne portant pas de lunettes
Total	total de garçons	total de filles	Total de personnes dans la classe

Ex 2

Par tableau

	G	F	Total
L	$\frac{1}{3} \cdot 15 = 5$	$\frac{1}{2} \cdot 18 = 9$	$5 + 9 = 14$
$\overline{L}$	$15 - 5 = 10$	$18 - 9 = 9$	$10 + 9 = 19$
Total	15	18	$15 + 18 = 33 = 14 + 19$

$P(G|L)$

Ex 2

	G	F	Total
L	$\frac{1}{3} \cdot 15 = 5$	$\frac{1}{2} \cdot 18 = 9$	$5 + 9 = 14$
$\bar{L}$	$15 - 5 = 10$	$18 - 9 = 9$	$10 + 9 = 19$
Total	15	18	$15 + 18 = 33 = 14 + 19$

$$P(G|L) =$$

Ex 2

	G	F	Total
L	$\frac{1}{3} \cdot 15 = 5$	$\frac{1}{2} \cdot 18 = 9$	$5 + 9 = 14$
$\bar{L}$	$15 - 5 = 10$	$18 - 9 = 9$	$10 + 9 = 19$
Total	15	18	$15 + 18 = 33 = 14 + 19$

$$P(\text{GUL}) = \frac{\#(\text{GUL})}{\# \text{ personnes dans la classe}} = \frac{\#(\text{GUL})}{33}$$

Ex 2

	G	F	Total
L	$\frac{1}{3} \cdot 15 = 5$	$\frac{1}{2} \cdot 18 = 9$	$5 + 9 = 14$
$\overline{L}$	$15 - 5 = 10$	$18 - 9 = 9$	$10 + 9 = 19$
Total	15	18	$15 + 18 = 33 = 14 + 19$

$$\begin{aligned} P(\text{GUL}) &= \frac{\#(\text{GUL})}{\# \text{ personnes dans la classe}} = \frac{5 + 10 + 9}{33} \\ &= \frac{24}{33} = 0,727 \dots \end{aligned}$$

Ex 2

Par la probabilité d'une union de 2 événements .

Prop. 4.6 page 16

$$P(G \cup L) = P(G) + P(L) - P(G \cap L)$$

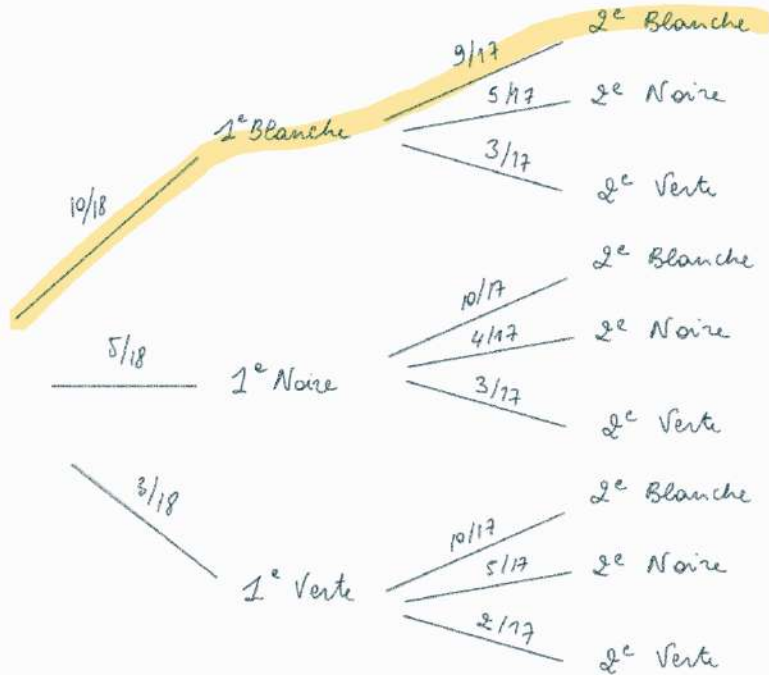
$$= \frac{15}{33} + \frac{5+9}{33} - \frac{5}{33}$$

$$= \frac{24}{33}$$

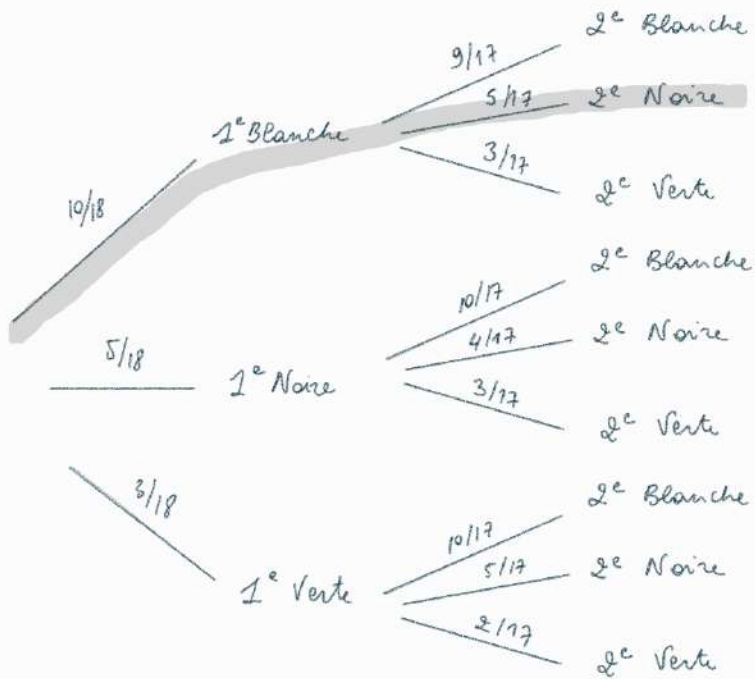
Par arbre

Ex 4

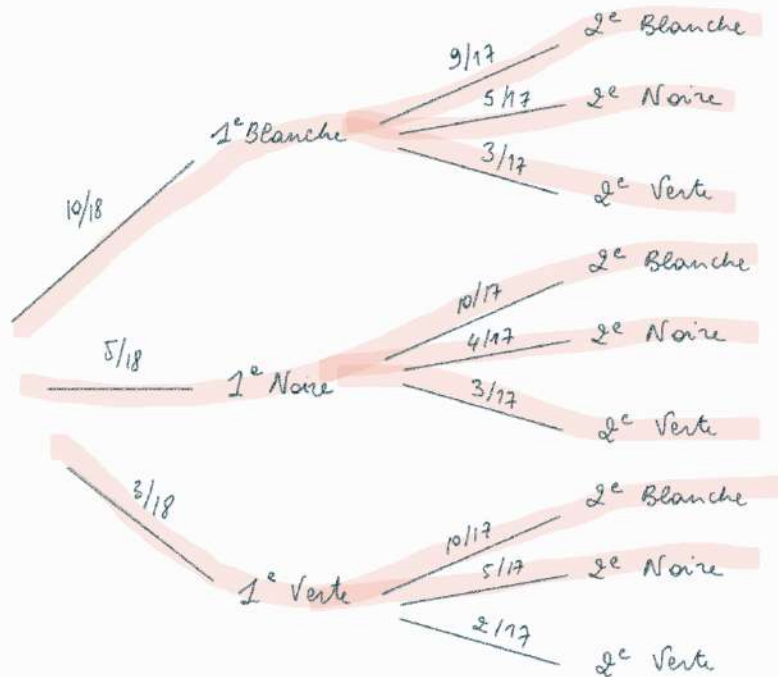
On extrait 2 boules l'une après l'autre sans remise



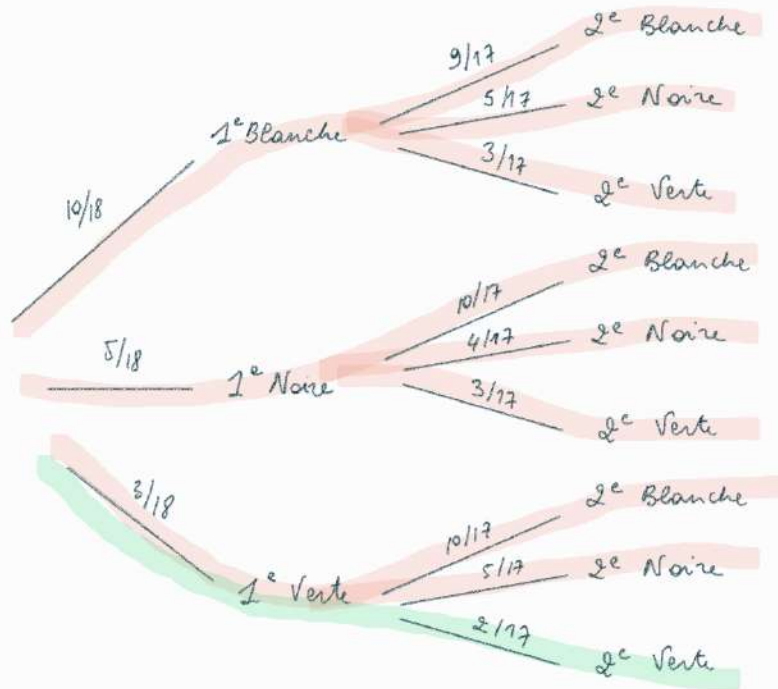
$$\textcircled{2} P(B) = P(1^{\text{e}} \text{ Blanche et } 2^{\text{e}} \text{ Blanche}) = \frac{10}{18} \cdot \frac{9}{17} = 0,2941 \dots$$



③ $P(c) = P(1^{\text{e}} \text{ Blanche et } 2^{\text{e}} \text{ Noire}) = \frac{10}{18} \cdot \frac{5}{17} = 0,1634\dots$



$$\begin{aligned}
 \textcircled{4} \quad P(D) &= P(\text{pas 2 vertes}) = 1 - P(1^{\text{re}} \text{ Verte et } 2^{\text{e}} \text{ Verte}) \\
 &= 1 - \frac{3}{18} \cdot \frac{2}{17} = 0,9804...
 \end{aligned}$$

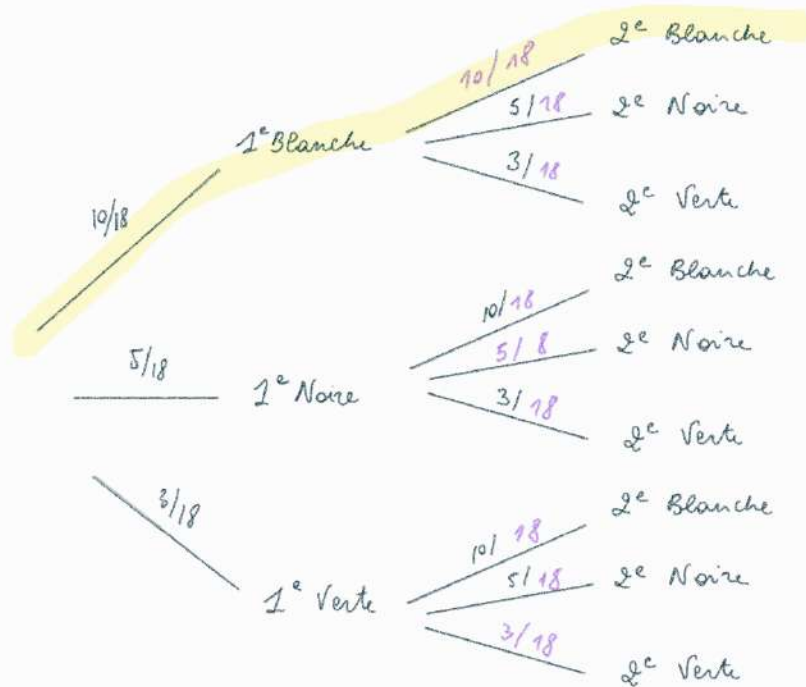


$$\begin{aligned}
 \textcircled{4} \quad P(D) &= P(\text{pas 2 vertes}) = 1 - P(1^{\text{e}} \text{ Verte et } 2^{\text{e}} \text{ Verte}) \\
 &= 1 - \frac{3}{18} \cdot \frac{2}{17} = 0,9804...
 \end{aligned}$$

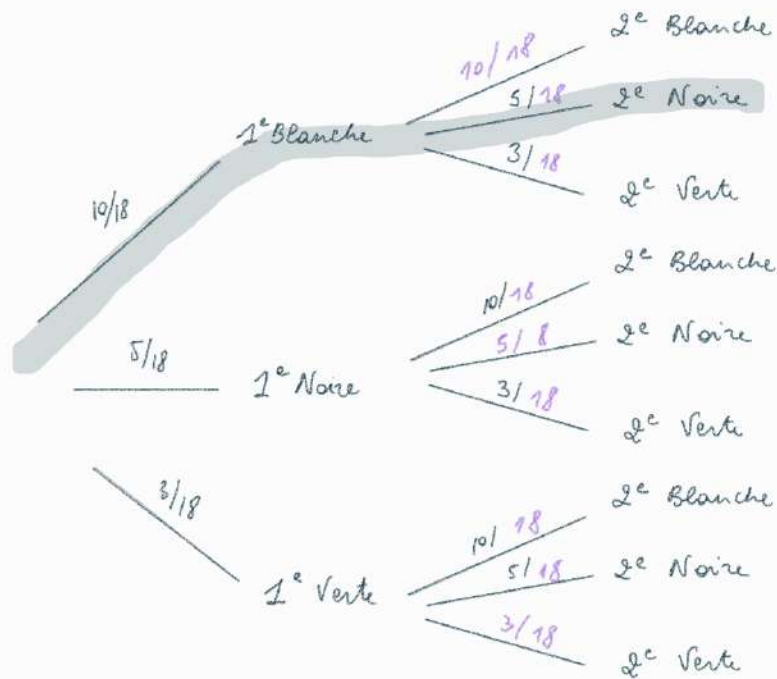
Ex 5

Par arbre

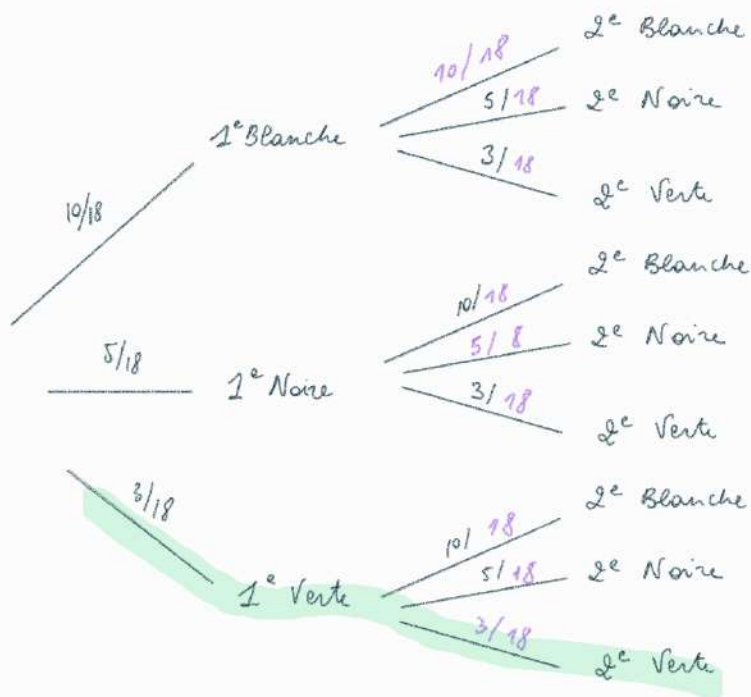
On extrait 2 boules l'une après l'autre avec remise



② $P(B) = P(1^{\text{e}} \text{ Blanche et } 2^{\text{e}} \text{ Blanche}) = \frac{10}{18} \cdot \frac{9}{18} = 0,3086 \dots$



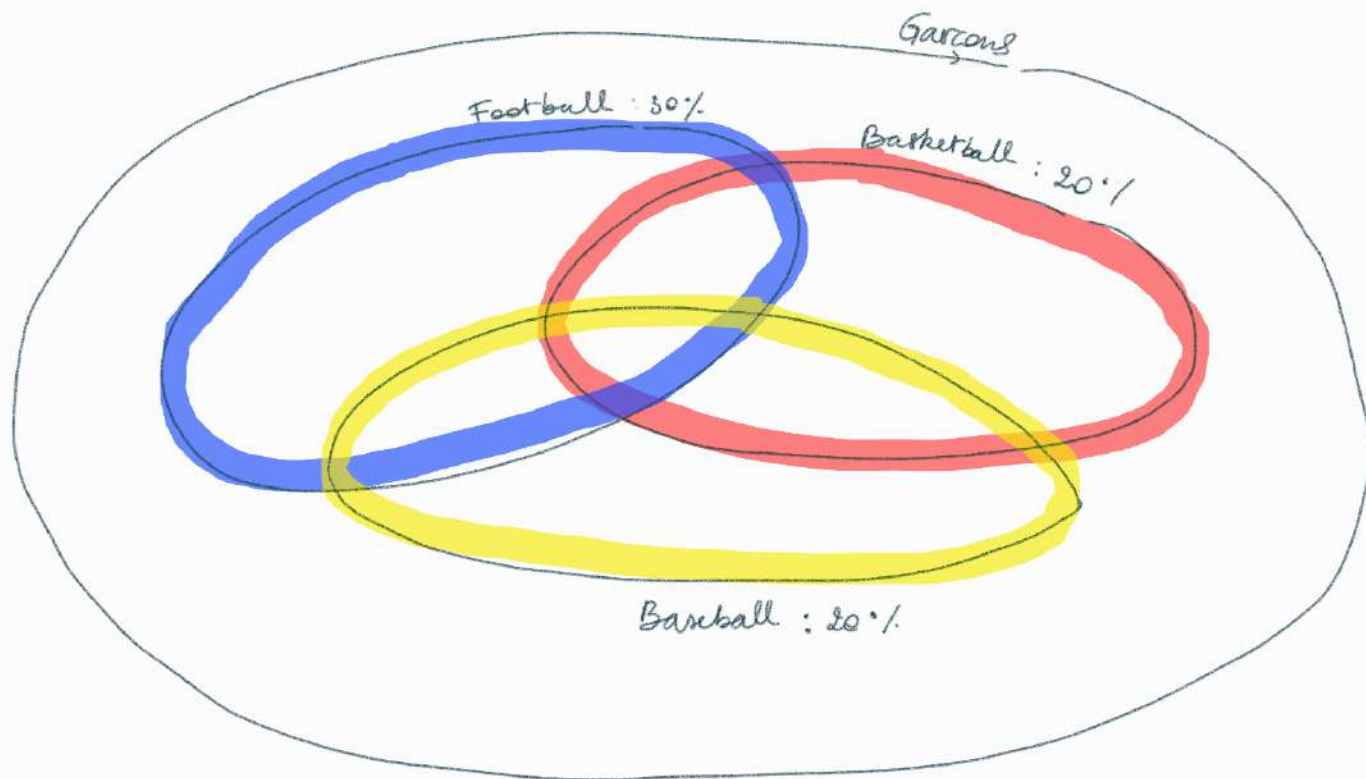
$$\textcircled{3} \quad \underline{P(c)} = P(\text{1^e Blanche et 2^e Noire}) = \frac{10}{18} \cdot \frac{5}{18} = 0,1543\dots$$



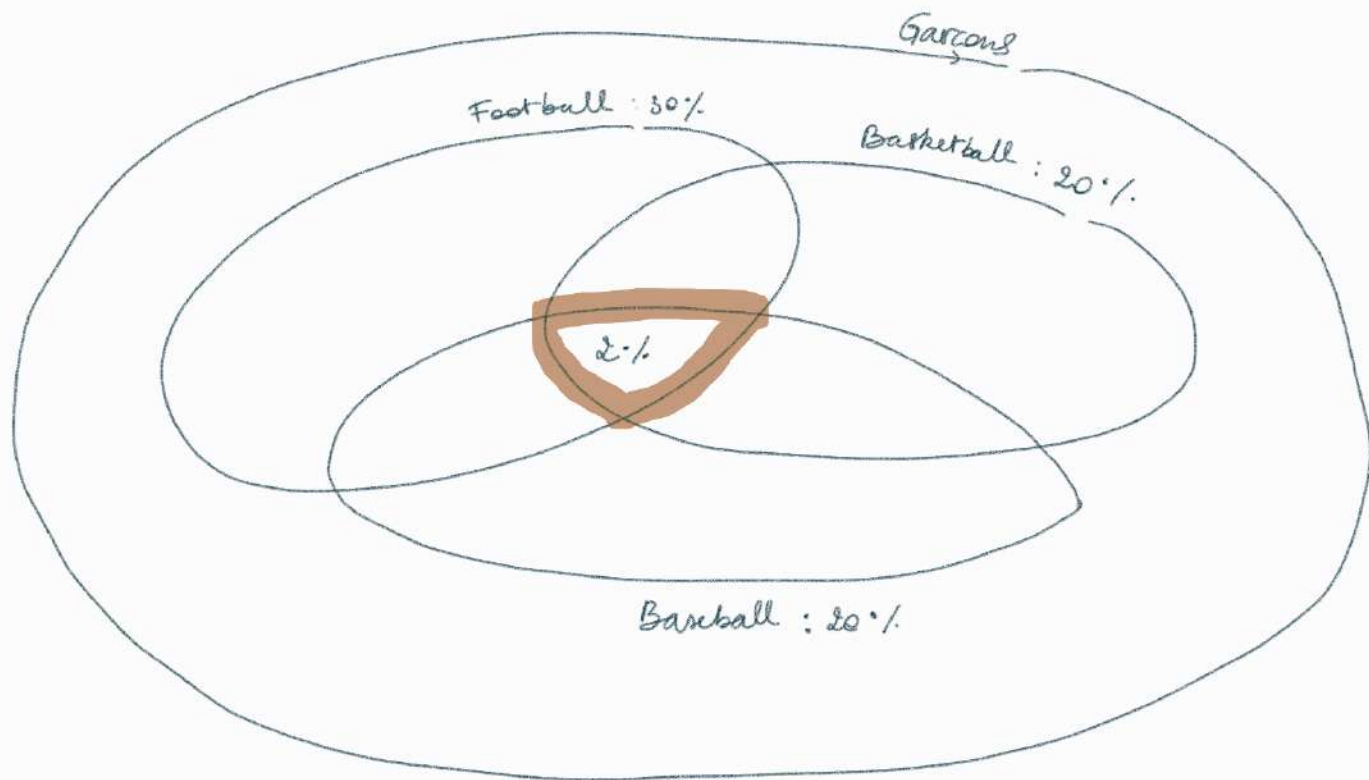
$$\begin{aligned}
 \textcircled{4} \quad P(D) &= P(\text{pas 2 vertes}) = 1 - P(\text{1^{re} Verte et 2^e Verte}) \\
 &= 1 - \frac{3}{18} \cdot \frac{3}{18} = 0,9722\dots
 \end{aligned}$$

Ex 6

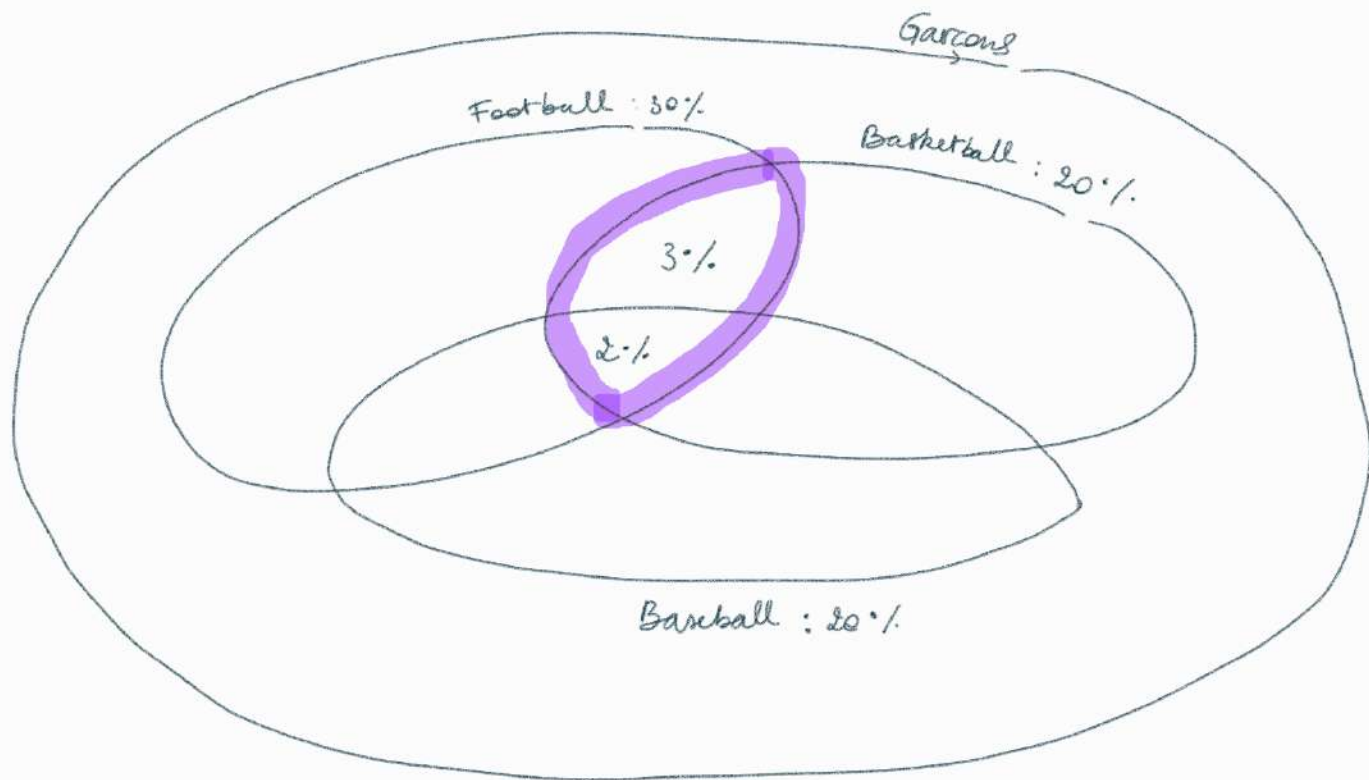
Diagrammes de Venn (ensembles)



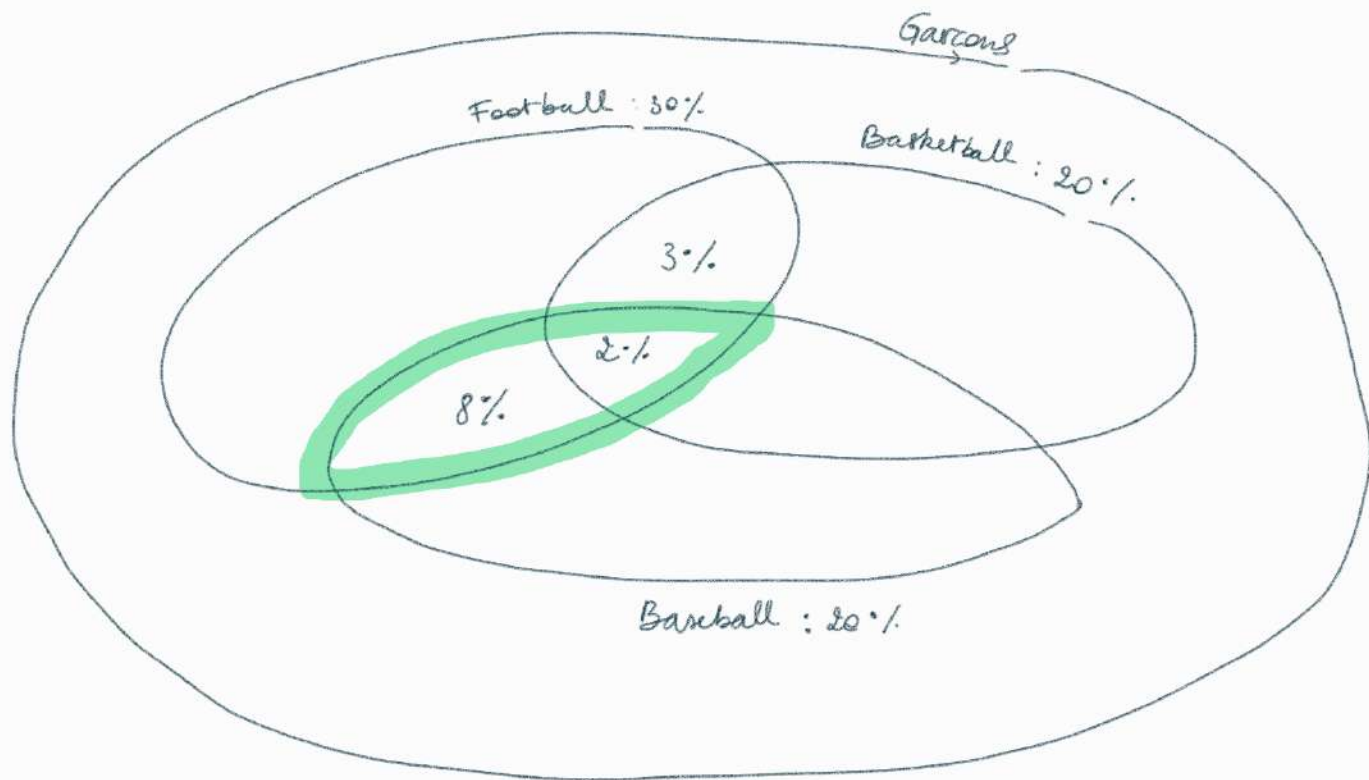
Ex 6



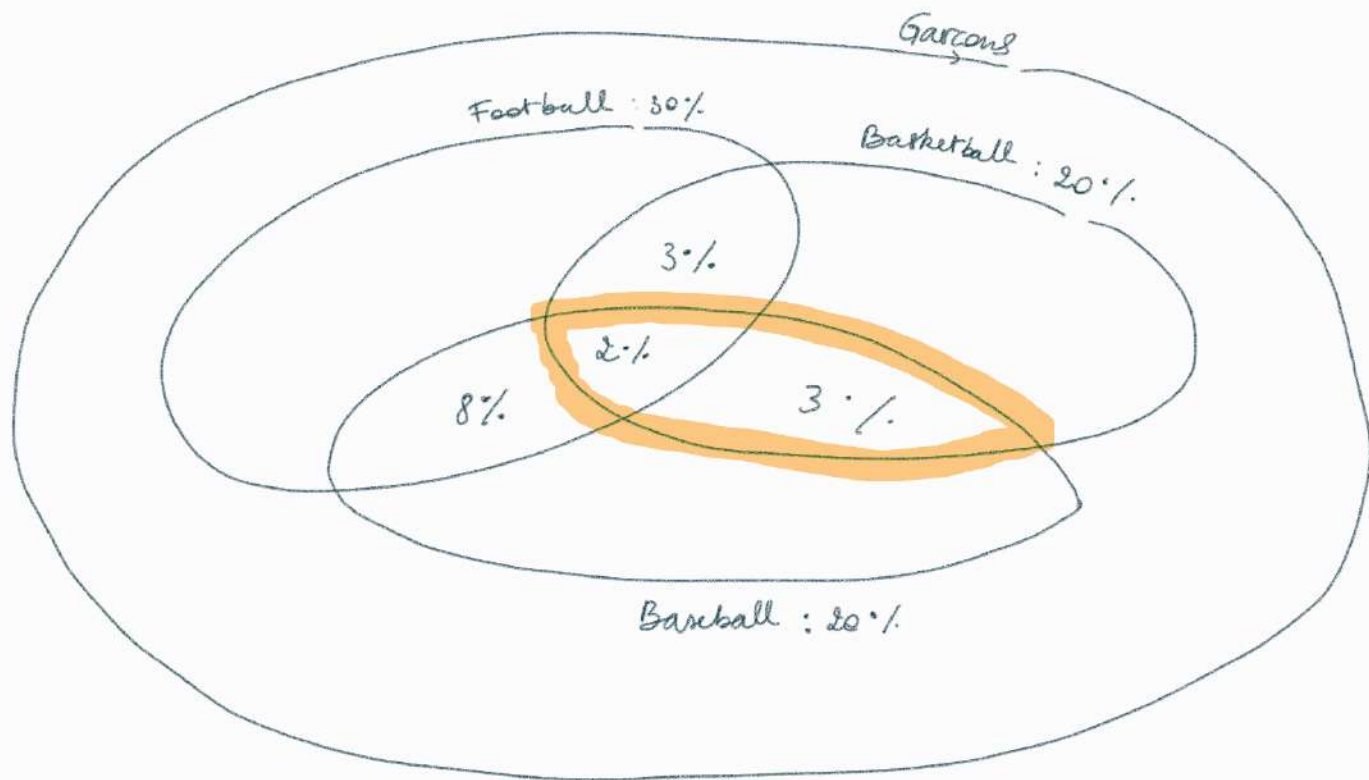
Ex 6



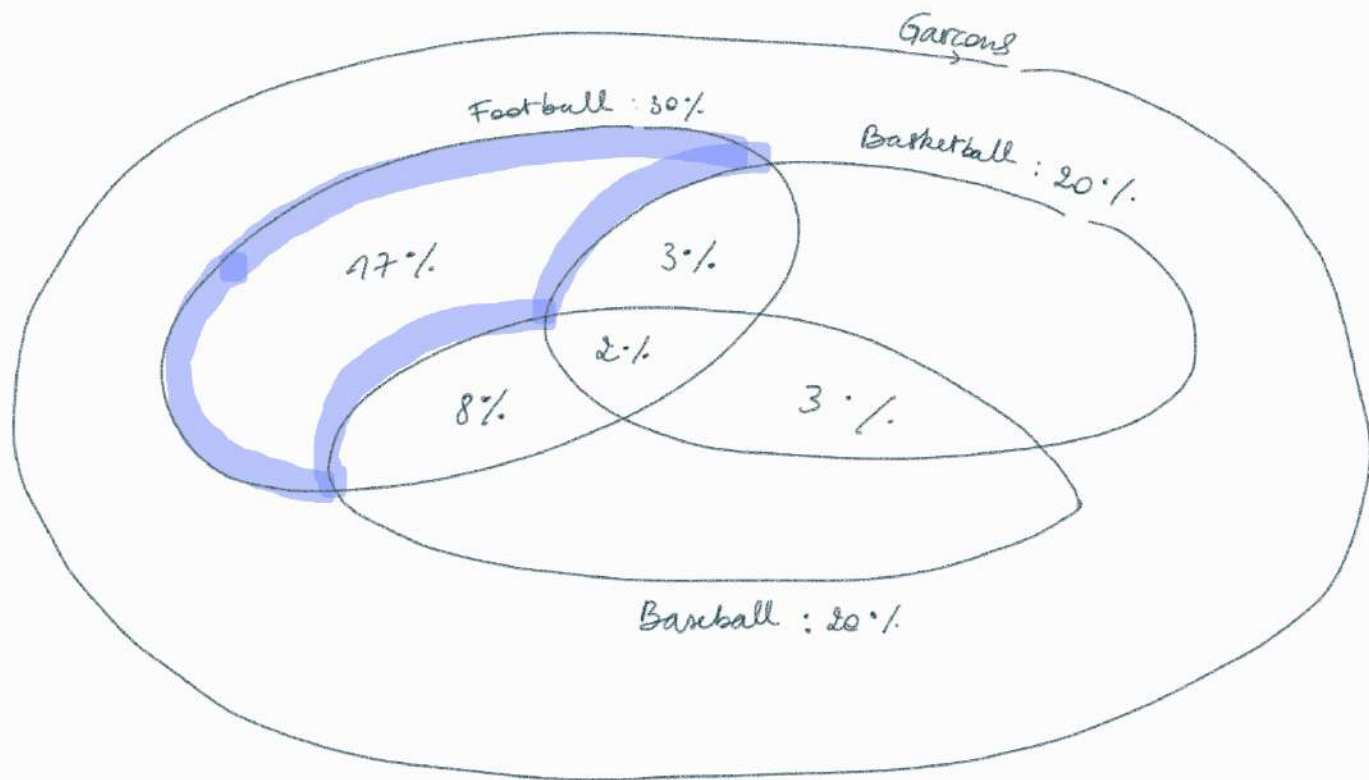
Ex 6



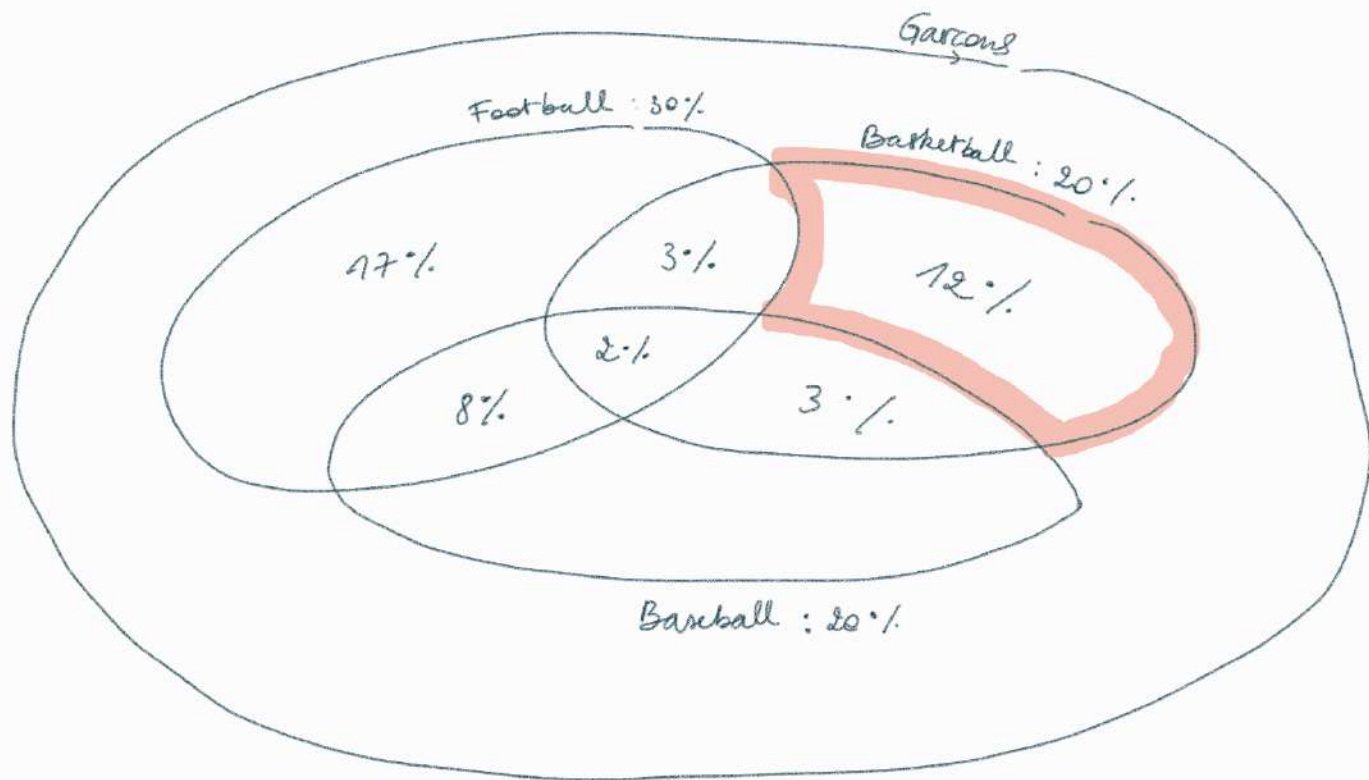
Ex 6



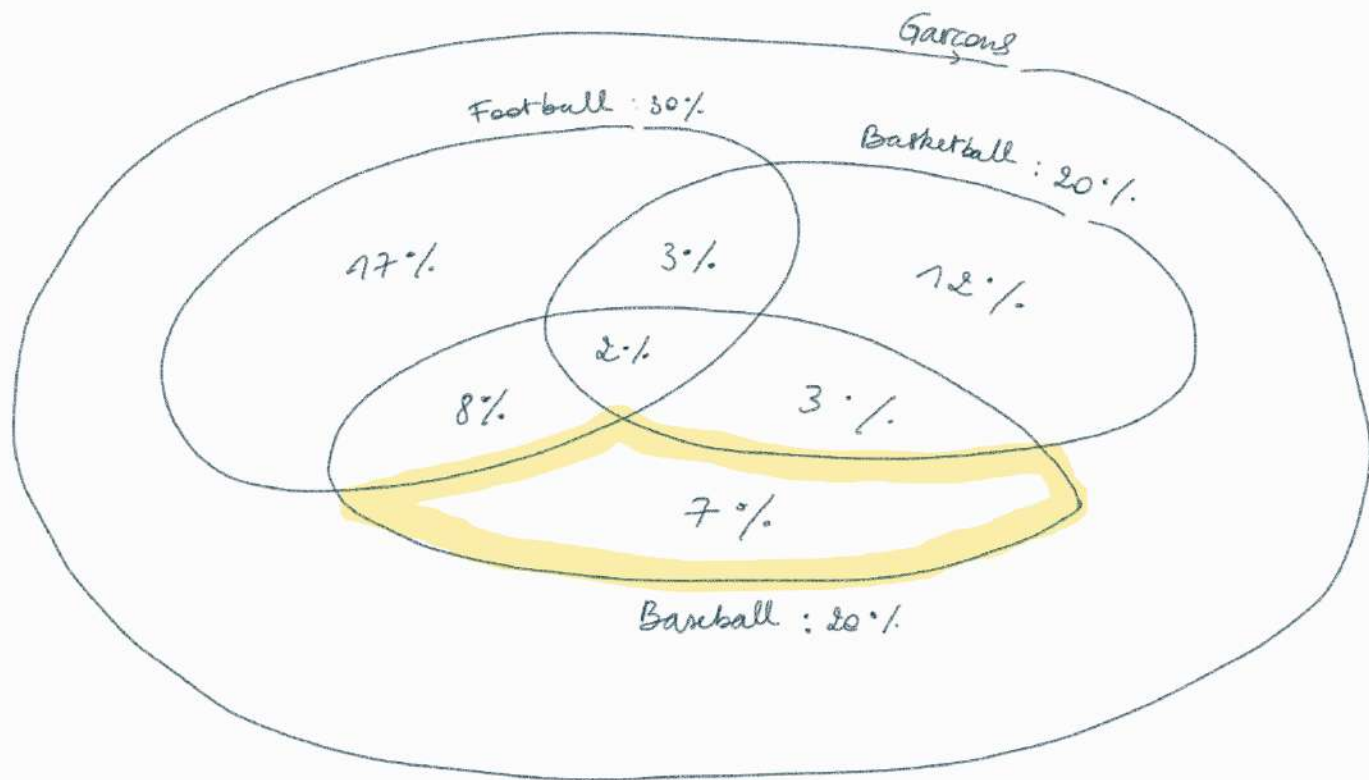
Ex 6



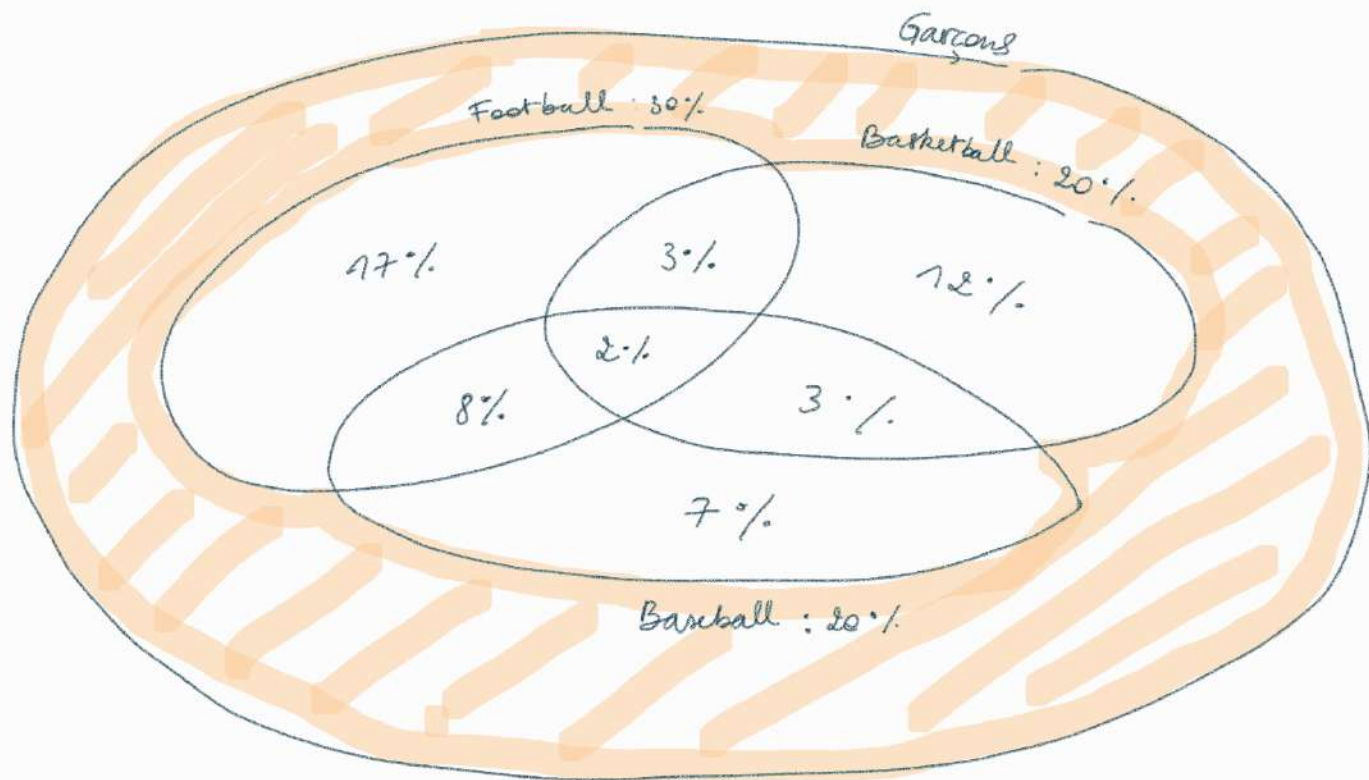
Ex 6



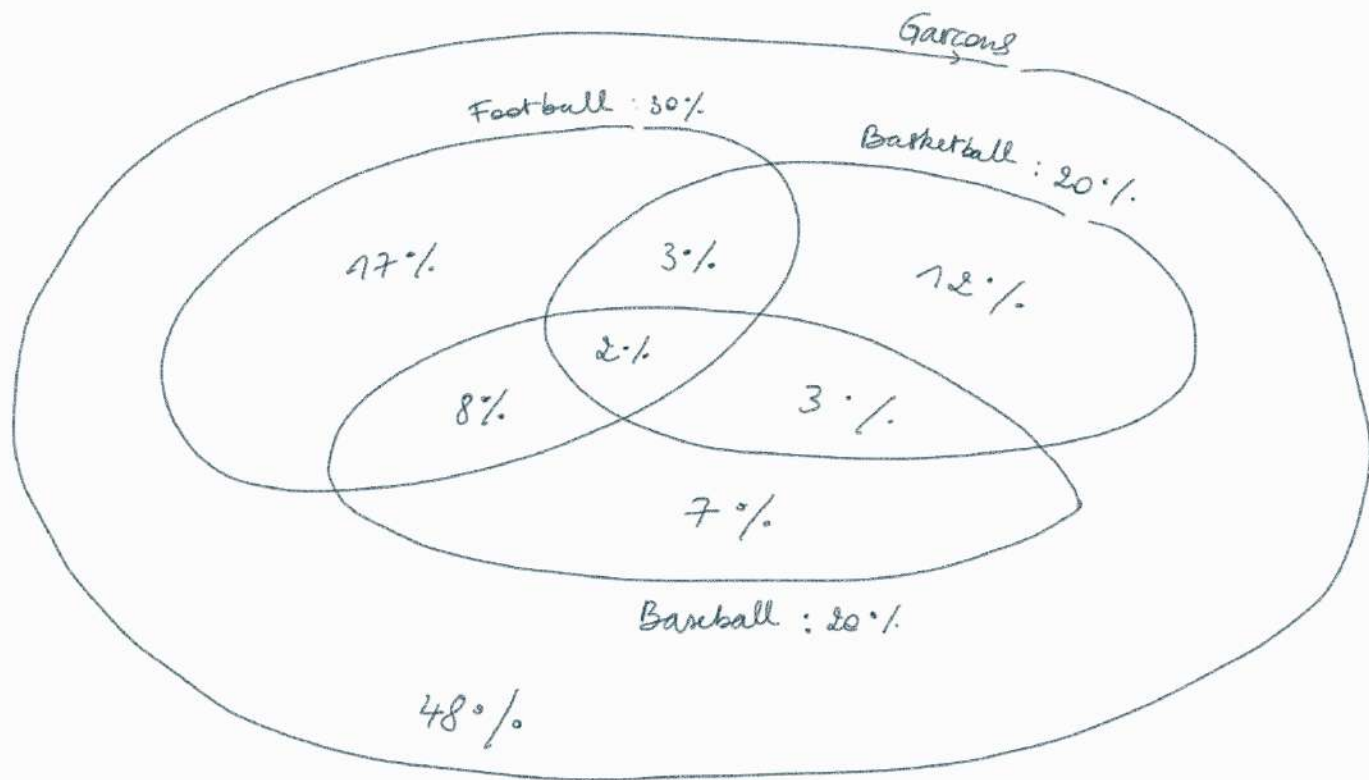
Ex 6



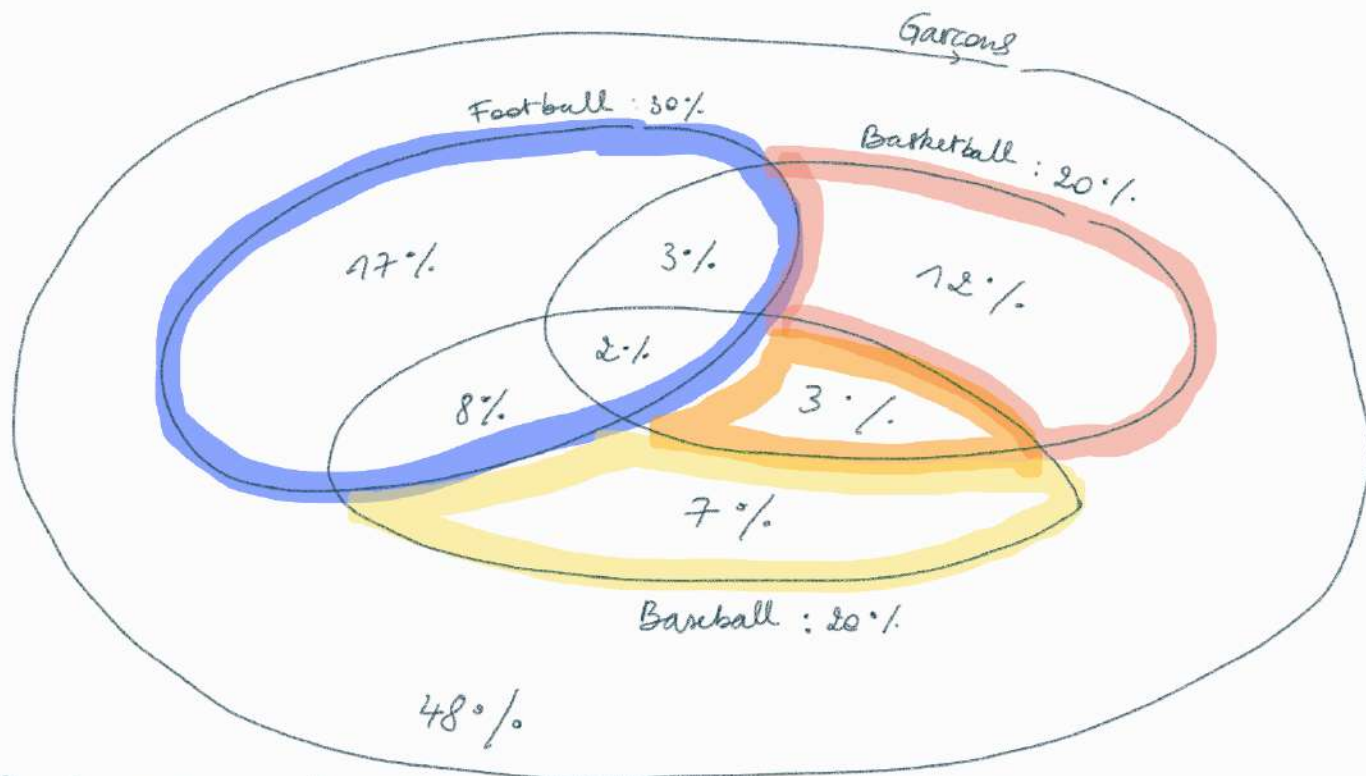
Ex 6



Ex 6

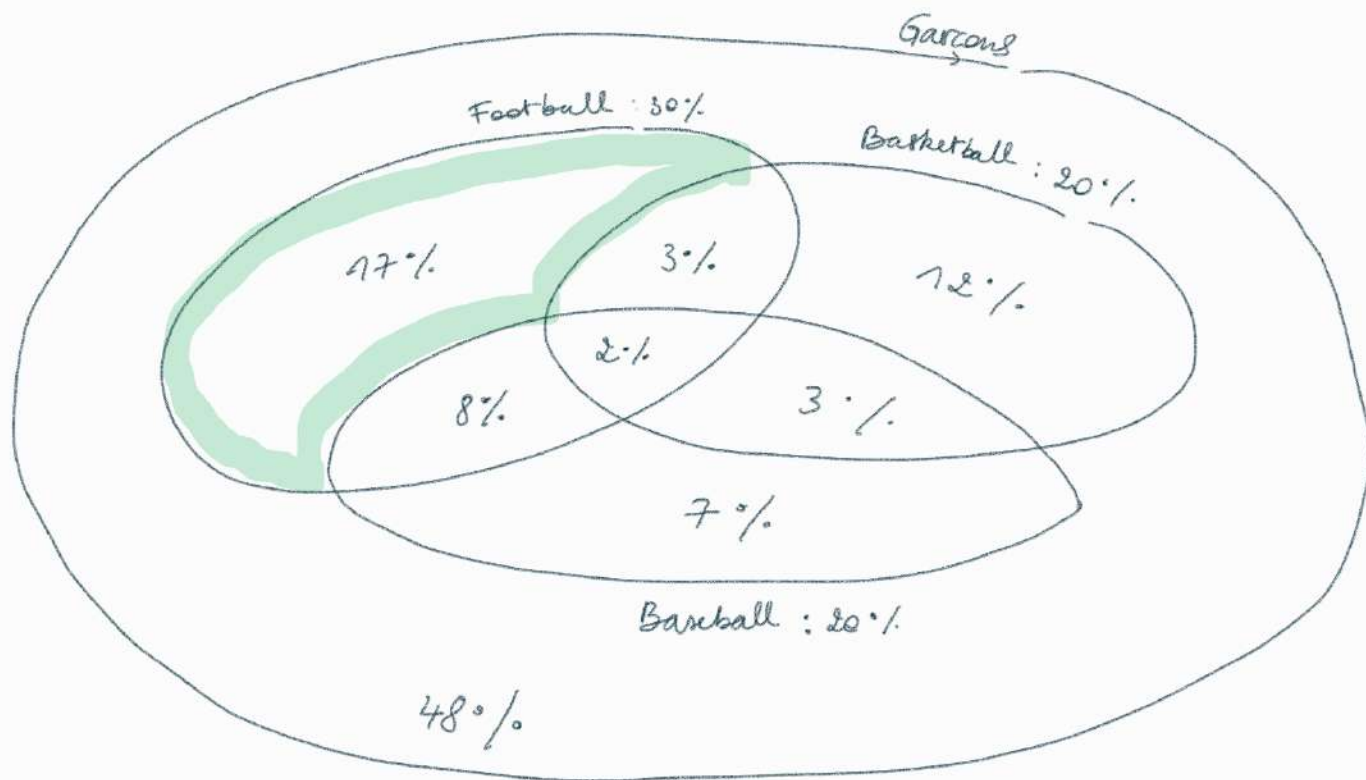


Ex 6



$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad 1) P(\text{sportif}) &= P(\text{Football} \cup \text{Basketball} \cup \text{Baseball}) \\ &= \frac{30}{100} + \frac{12}{100} + \frac{3}{100} + \frac{7}{100} = \frac{52}{100} = 0,52 \end{aligned}$$

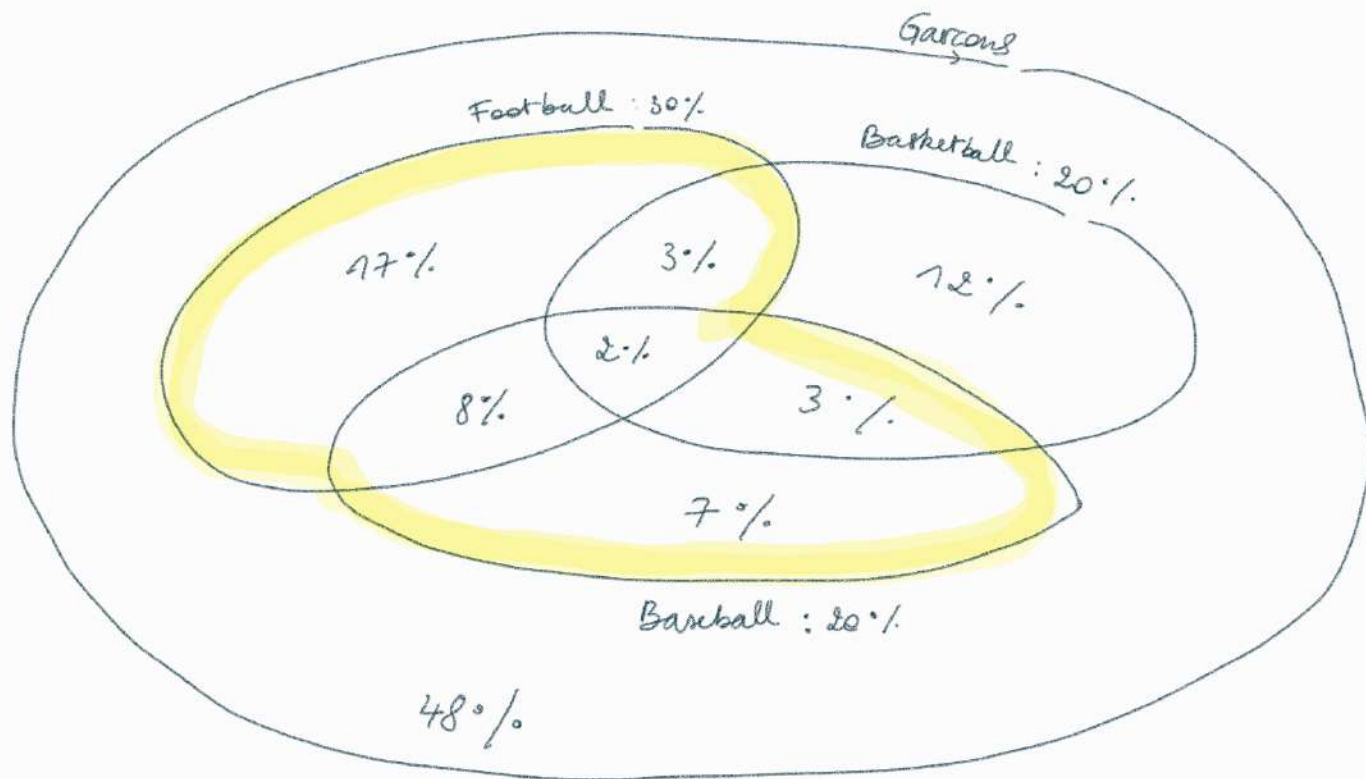
Ex 6



①2)

$$P(\text{uniquement Football}) = 0,17$$

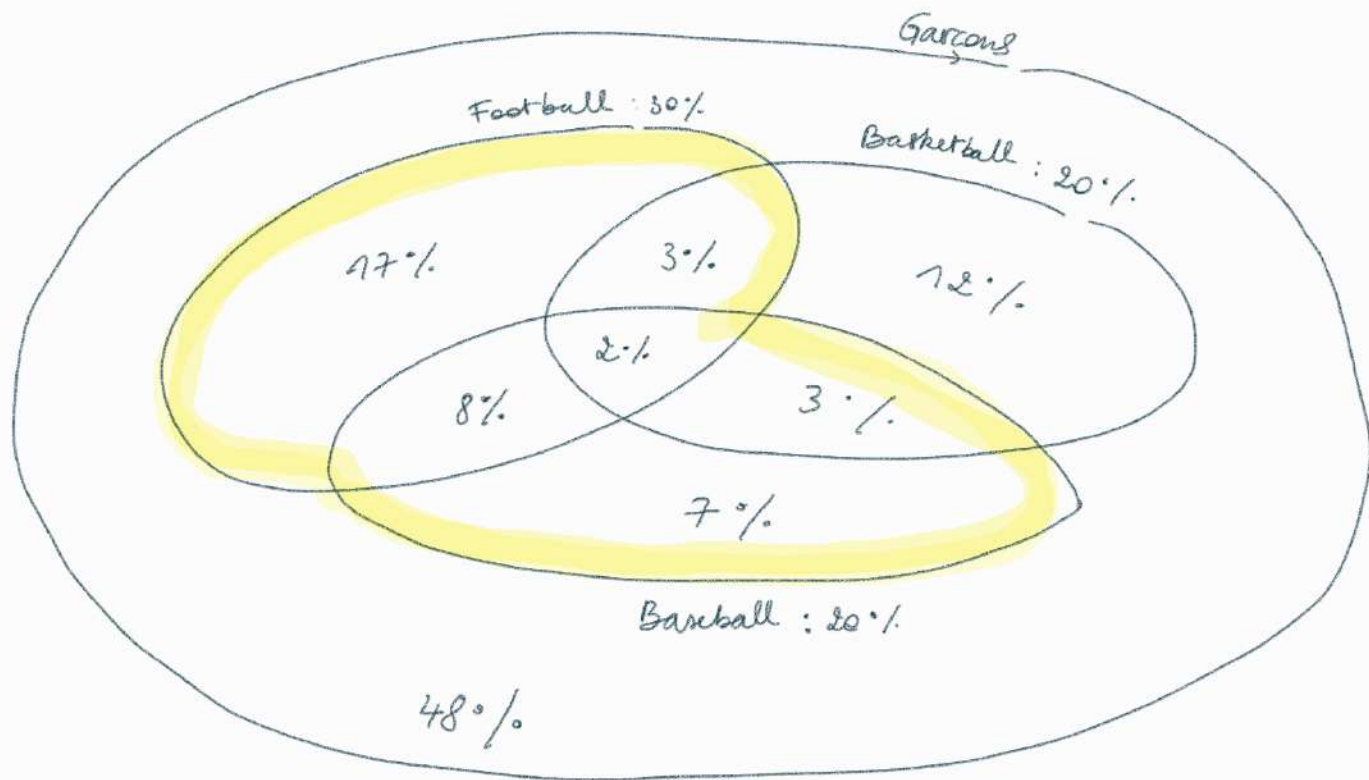
Ex 6



① 3)

$$\begin{aligned} P(\text{Football} \cup \text{Baseball}) &= 17\% + 3\% + 2\% + 8\% + 3\% + 7\% \\ &= 40\% = 0,4 \end{aligned}$$

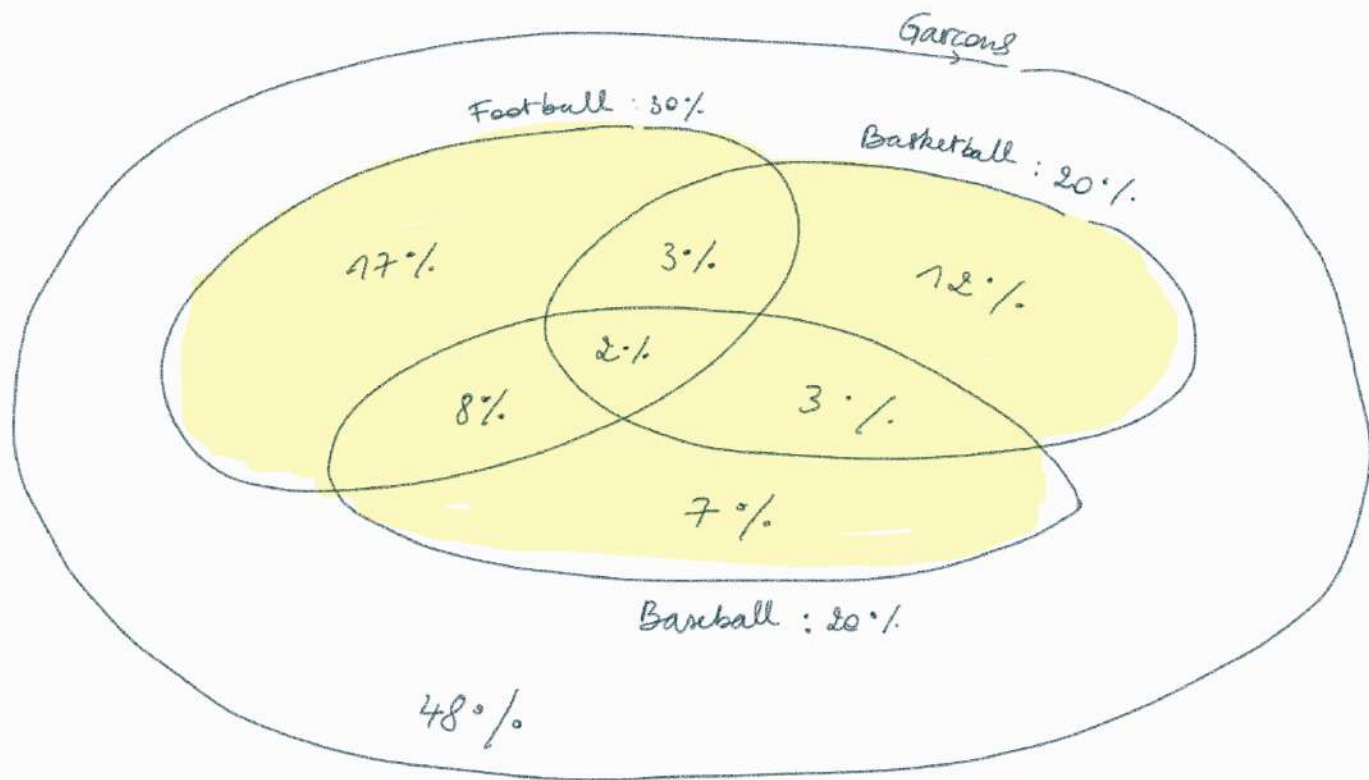
Ex 6



① 3)

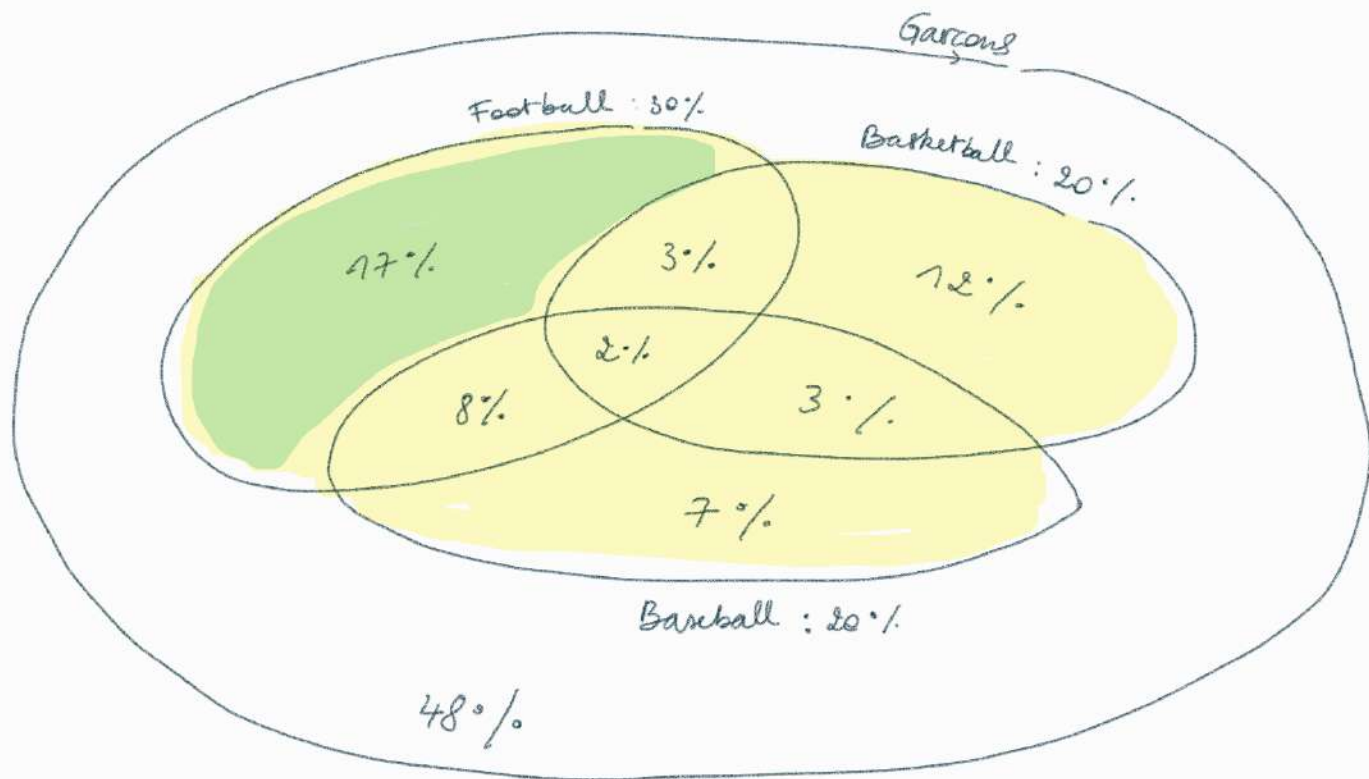
$$\begin{aligned} P(\text{Football} \cup \text{Baseball}) &= 30\% + 20\% - 10\% \\ &= 40\% = 0,4 \end{aligned}$$

Ex 6



② $P(\text{Football} \mid \text{Sportif})$

Ex 6



$$\textcircled{2} \quad P(\text{Football} \mid \text{Sportif}) = \frac{P(\text{Football})}{P(\text{Sportif})} = \frac{0,17}{0,52} = 0,3269\dots$$

Ex 8

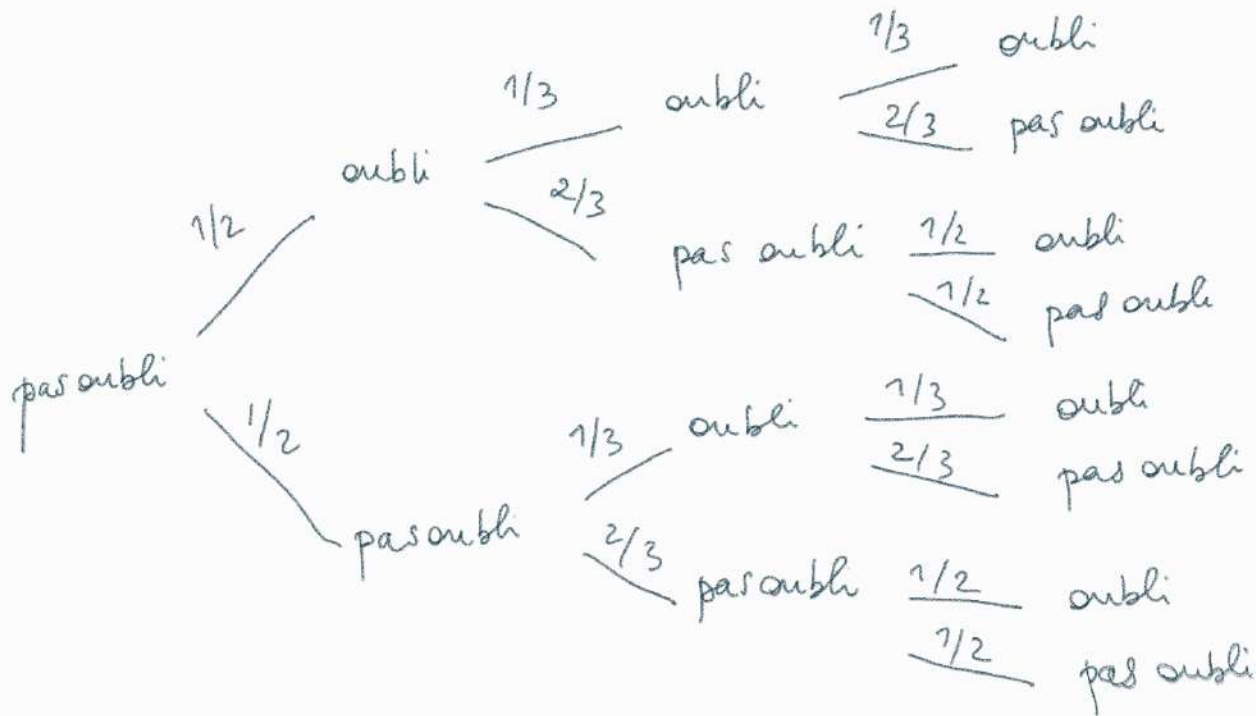
Arbre

Lundi

Mardi

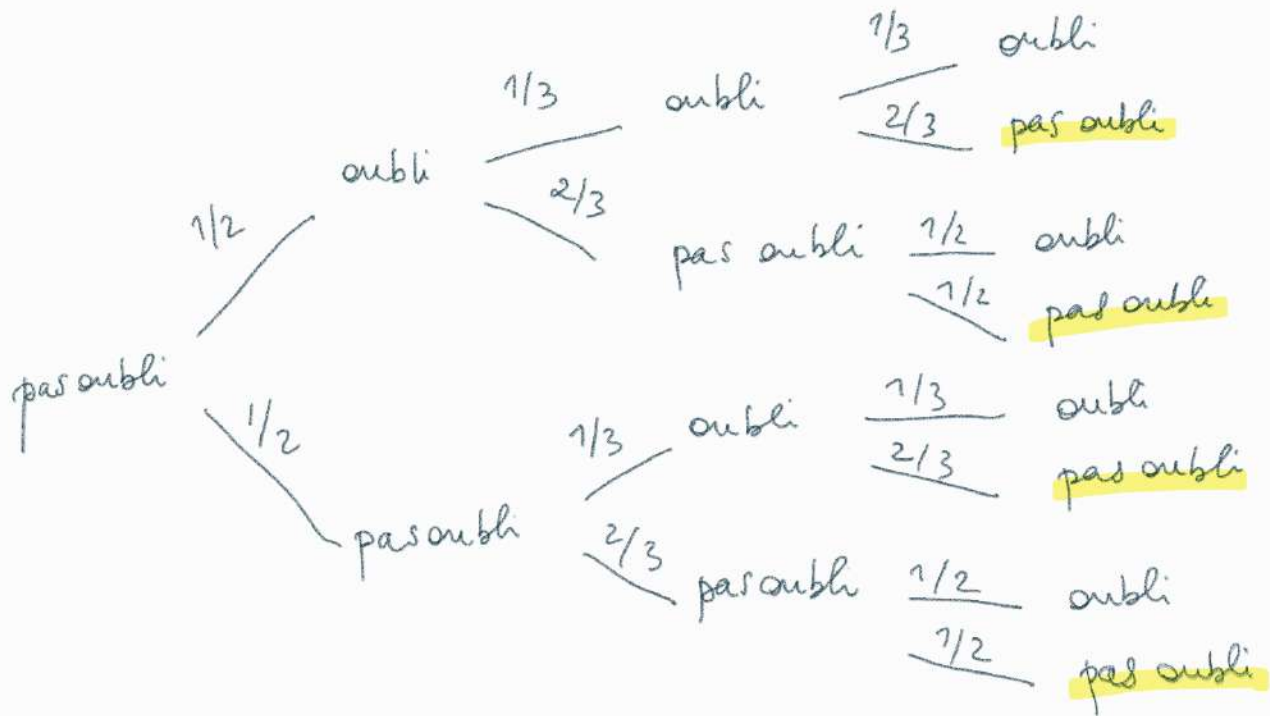
Mercredi

Jeudi



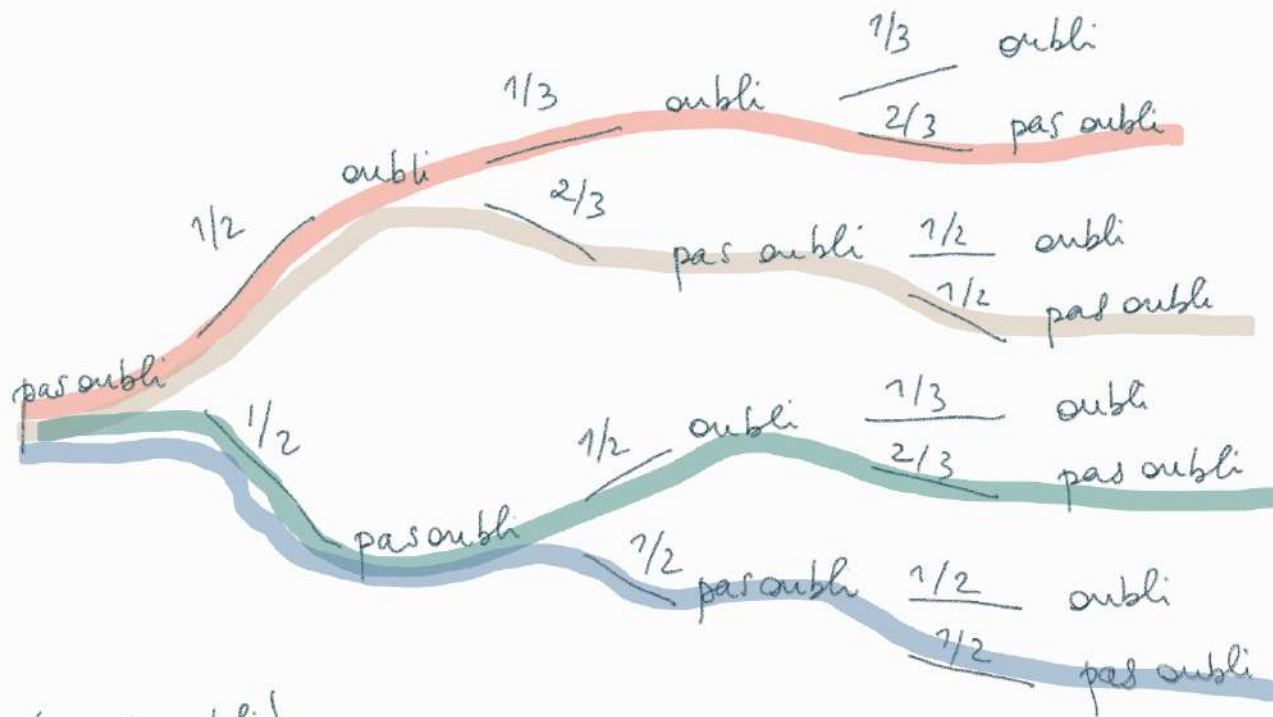
Ex 8

Lundi	Mardi	Mercredi	Jendi
-------	-------	----------	-------



Ex 8

Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi
-------	-------	----------	-------



$$P(\text{Jeudi pas oubli}) =$$

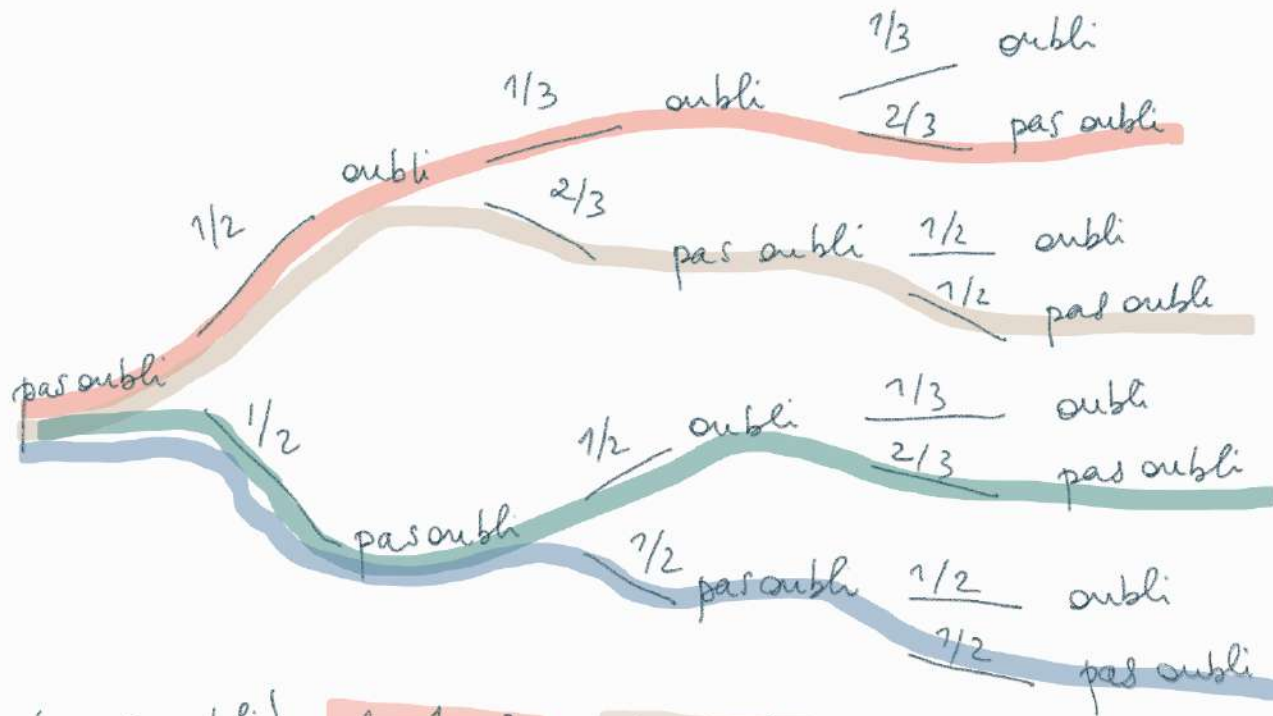
Ex 8

Lundi

Mardi

Mercredi

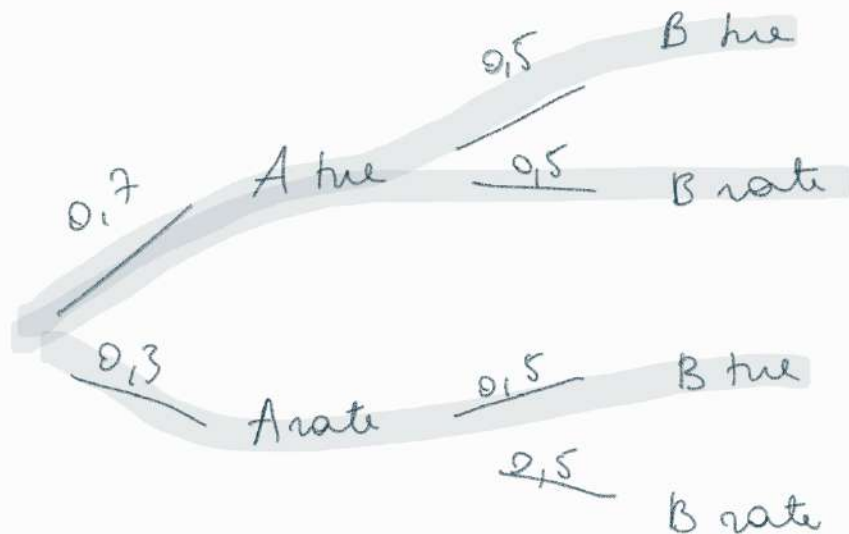
Jeudi



$$\begin{aligned}
 P(\text{Jeudi pas oubli}) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\
 &= 0,5694...
 \end{aligned}$$

Ex 9 $P(A) = 0,7$ *Ankne*

$$P(B) = 0,5$$

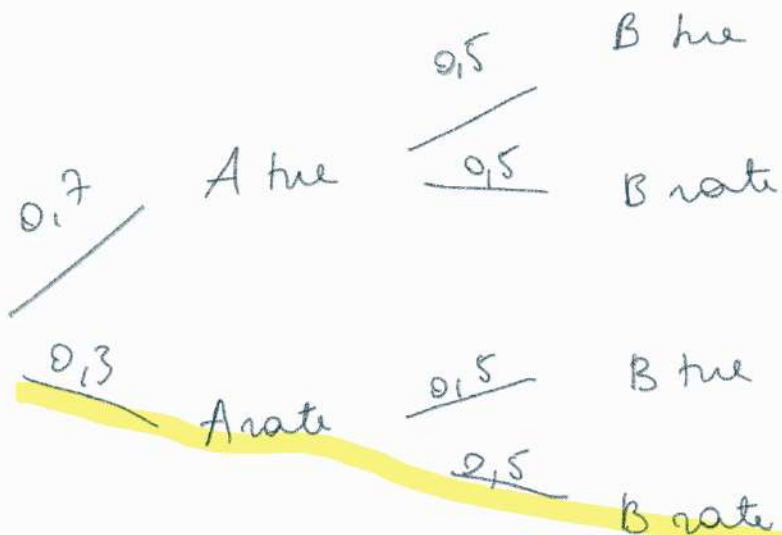


$$P(\text{Lapin true}) = 0,7 \cdot 0,5 + 0,7 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,5$$
$$= 0,85$$

Ex 9

$$P(A) = 0,7$$

$$P(B) = 0,5$$



$$\begin{aligned} P(\text{Lapin m\u00e9}) &= 1 - P(\text{Lapin vivant}) \\ &= 1 - 0,3 \cdot 0,5 \\ &= 0,85 \end{aligned}$$

Ex 9

Tableau

	A hue	A rate	Total
B hue			
B rate			
Total			

Ex 9 Tableau

	A true	A rate	Total
B true			0,5
B rate			0,5
Total	0,7	0,3	1

Ex 9 Tableau

	A true	A rate	Total
B true	$P(A_{true} \cap B_{true})$	$P(A_{rate} \cap B_{true})$	0,5
B rate	$P(A_{true} \cap B_{rate})$	$P(A_{rate} \cap B_{rate})$	0,5
Total	0,7	0,3	1

Ex 9 Tableau

	A tue	A rate	Total
B tue	$0,7 \cdot 0,5$	$0,3 \cdot 0,5$	$0,5$
B rate	$0,7 \cdot 0,5$		$0,5$
Total	$0,7$	$0,3$	1

Les tirs de A et B sont indépendants.

$$P(\text{Lapin tue}) = 0,7 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,5 + 0,7 \cdot 0,5$$

Ex 10

45/100 O

80/100 Rh⁺

20/100 Rh⁻

40/100 A

82/100 Rh⁺

18/100 Rh⁻

10/100 B

81/100 Rh⁺

19/100 Rh⁻

5/100

AB

83/100 Rh⁺

17/100 Rh⁻

Ex 10

<u>45/100</u>	O	<u>80/100</u>	Rh ⁺
		<u>20/100</u>	Rh ⁻
<u>40/100</u>	A	<u>82/100</u>	Rh ⁺
		<u>18/100</u>	Rh ⁻
<u>10/100</u>	B	<u>81/100</u>	Rh ⁺
		<u>19/100</u>	Rh ⁻
<u>5/100</u>	AB	<u>83/100</u>	Rh ⁺
		<u>17/100</u>	Rh ⁻

$$\textcircled{1} \quad P(O^-) = P(O \cap Rh^-) = P(O) \cdot P(Rh^- | O) = \frac{45}{100} \cdot \frac{20}{100} = 0,09$$

Ex 10

45/100 O

80/100 Rh⁺

20/100 Rh⁻

40/100 A 82/100 Rh⁺

18/100 Rh⁻

10/100 B

81/100 Rh⁺

19/100 Rh⁻

5/100

AB

83/100 Rh⁺

17/100 Rh⁻

$$P(A^+) = P(A \cap Rh^+) = P(A) P(Rh^+ | A) = \frac{40}{100} \cdot \frac{82}{100}$$

$$= 0,3280$$

Ex 10

45/100 O 80/100 Rh⁺
20/100 Rh⁻

40/100 A 82/100 Rh⁺
18/100 Rh⁻

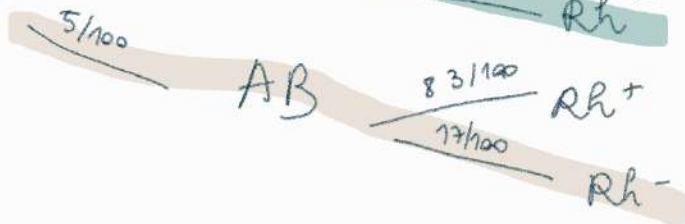
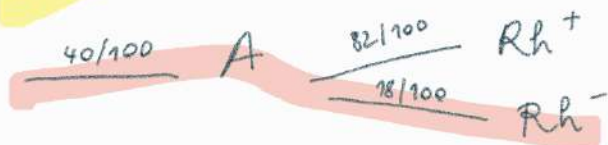
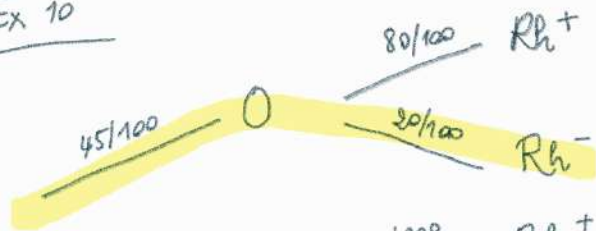
10/100 B 81/100 Rh⁺
19/100 Rh⁻

5/100 AB 83/100 Rh⁺
17/100 Rh⁻

$$P(AB^-) = P(AB \cap Rh^-) = P(AB) P(Rh^- | AB)$$

$$= \frac{5}{100} \cdot \frac{17}{100} = 0,0085$$

Ex 10



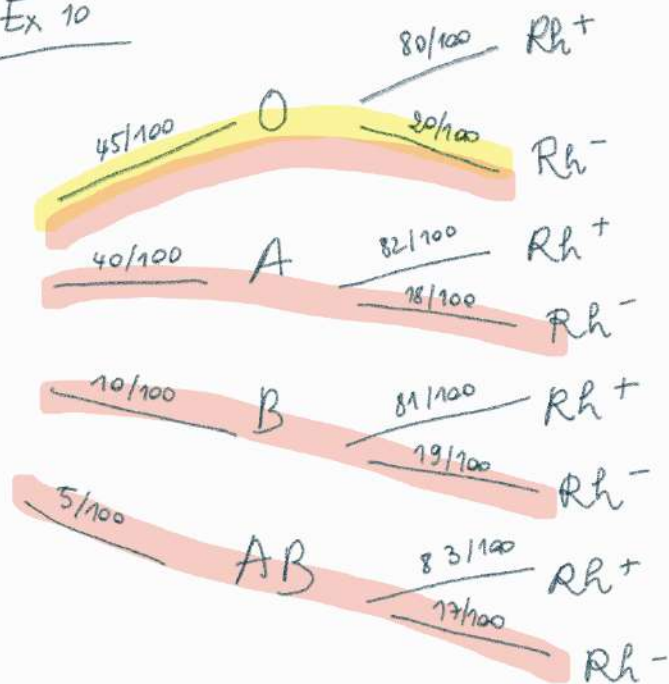
$$\begin{aligned} P(Rh^-) &= \frac{45}{100} \cdot \frac{20}{100} + \frac{40}{100} \cdot \frac{18}{100} + \frac{10}{100} \cdot \frac{19}{100} + \frac{5}{100} \cdot \frac{17}{100} \\ &= 0,1895 \end{aligned}$$

Ex 10

<u>45/100</u>	O	<u>80/100</u>	Rh ⁺
		<u>20/100</u>	Rh ⁻
<u>40/100</u>	A	<u>82/100</u>	Rh ⁺
		<u>18/100</u>	Rh ⁻
<u>10/100</u>	B	<u>81/100</u>	Rh ⁺
		<u>19/100</u>	Rh ⁻
<u>5/100</u>	AB	<u>83/100</u>	Rh ⁺
		<u>17/100</u>	Rh ⁻

$$P(O | Rh^-) = \frac{P(O \cap Rh^-)}{P(Rh^-)} = \frac{0,09}{0,1895} = 0,4749 \dots$$

Ex 10



$$P(O | Rh^-) = \frac{P(O \cap Rh^-)}{P(Rh^-)} = \frac{0,09}{0,1895} = 0,4749 \dots$$

Les tableaux de manière générale avec des probas

	A	$\bar{A}$	Total
B	$P(A \cap B)$	$P(\bar{A} \cap B)$	$P(B)$
$\bar{B}$	$P(A \cap \bar{B})$	$P(\bar{A} \cap \bar{B})$	$P(\bar{B})$
Total	$P(A)$	$P(\bar{A})$	100%

Ex 10 *Tableau*

	O	A	B	AB	Total
Rh ⁺					
Rh ⁻					
Total	45%	40%	10%	5%	100%

Ex 10 (Tableau)

	O	A	B	AB	Total
Rh ⁺	$\frac{80}{100} \cdot \frac{45}{100}$				
Rh ⁻	$\frac{20}{100} \cdot \frac{45}{100}$				
Total	45%	40%	10%	5%	100%

Ex 10 (Tableau)

	O	A	B	AB	Total
Rh ⁺	$\frac{80}{100} \cdot \frac{45}{100}$	$\frac{82}{100} \cdot \frac{40}{100}$	$\frac{81}{100} \cdot \frac{10}{100}$	$\frac{83}{100} \cdot \frac{5}{100}$	
Rh ⁻	$\frac{20}{100} \cdot \frac{45}{100}$	$\frac{18}{100} \cdot \frac{40}{100}$	$\frac{19}{100} \cdot \frac{10}{100}$	$\frac{17}{100} \cdot \frac{5}{100}$	
Total	45%	40%	10%	5%	100%

Ex 10 (Tableau)

	O	A	B	AB	Total
Rh ⁺	$\frac{80}{100} \cdot \frac{45}{100}$	$\frac{82}{100} \cdot \frac{40}{100}$	$\frac{81}{100} \cdot \frac{10}{100}$	$\frac{83}{100} \cdot \frac{5}{100}$	
Rh ⁻	$\frac{20}{100} \cdot \frac{45}{100}$	$\frac{18}{100} \cdot \frac{40}{100}$	$\frac{19}{100} \cdot \frac{10}{100}$	$\frac{17}{100} \cdot \frac{5}{100}$	18,95%
Total	45%	40%	10%	5%	100%

Ex 10 (Tableau)

	O	A	B	AB	Total
Rh ⁺	$\frac{80}{100} \cdot \frac{45}{100}$	$\frac{82}{100} \cdot \frac{40}{100}$	$\frac{81}{100} \cdot \frac{10}{100}$	$\frac{83}{100} \cdot \frac{5}{100}$	81,05%
Rh ⁻	$\frac{20}{100} \cdot \frac{45}{100}$	$\frac{18}{100} \cdot \frac{40}{100}$	$\frac{19}{100} \cdot \frac{10}{100}$	$\frac{17}{100} \cdot \frac{5}{100}$	18,95%
Total	45%	40%	10%	5%	100%

Ex 11

$\frac{4}{6}$ 5 cents
 $\frac{2}{6}$ 20 cents

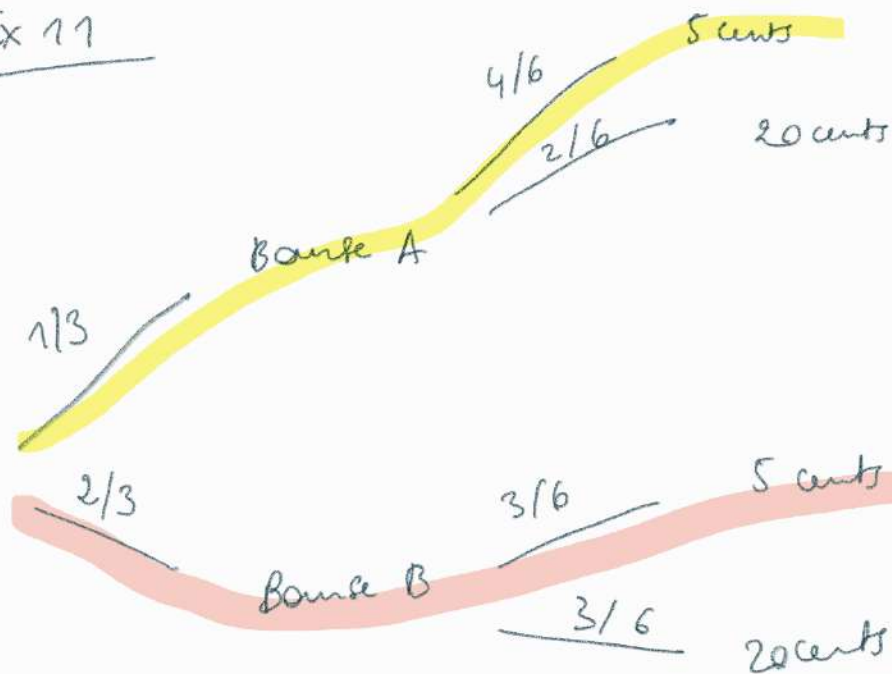
Bank A

$\frac{1}{3}$
 $\frac{2}{3}$

Bank B

$\frac{3}{6}$ 5 cents
 $\frac{3}{6}$ 20 cents

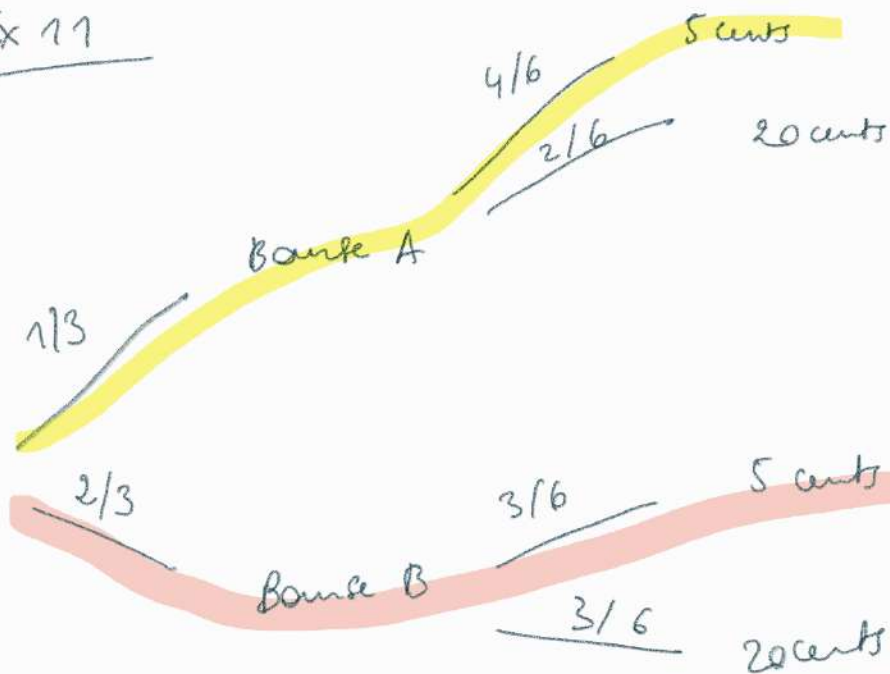
Ex 11



①

$$P(1 \text{ pièce de 5 cents}) = P(A) \cdot P(5 \text{ cents} | A) + P(B) \cdot P(5 \text{ cents} | B)$$

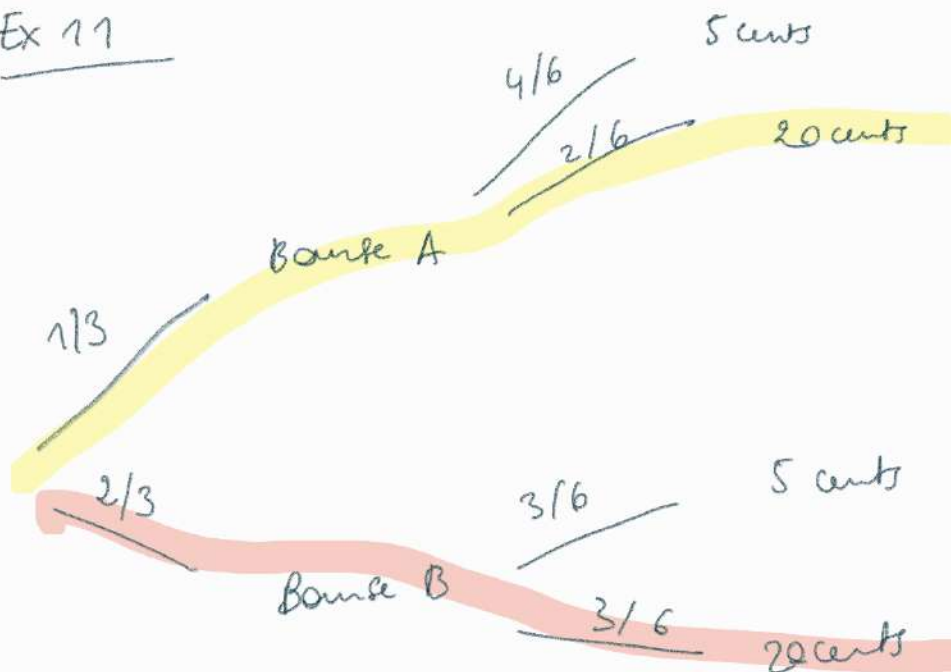
Ex 11



①

$$\begin{aligned} P(1 \text{ pièce de 5 cents}) &= P(A) \cdot P(5 \text{ cents} | A) + P(B) \cdot P(5 \text{ cents} | B) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{6} \\ &= 0,5556 \dots \end{aligned}$$

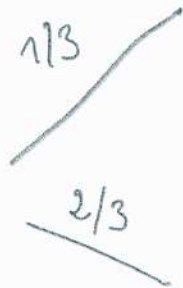
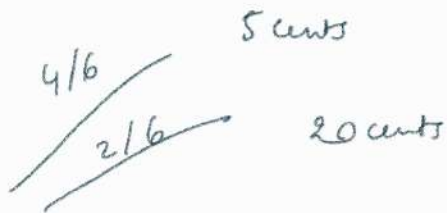
Ex 11



②

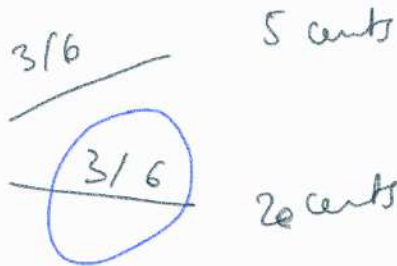
$$\begin{aligned} P(1 \text{ pièce de 20 cents}) &= P(A) \cdot P(20 \text{ cents} | A) + P(B) \cdot P(20 \text{ cents} | B) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{6} \\ &= 0,4444... \end{aligned}$$

Ex 11



Bank A

Bank B



! on ne cherche pas

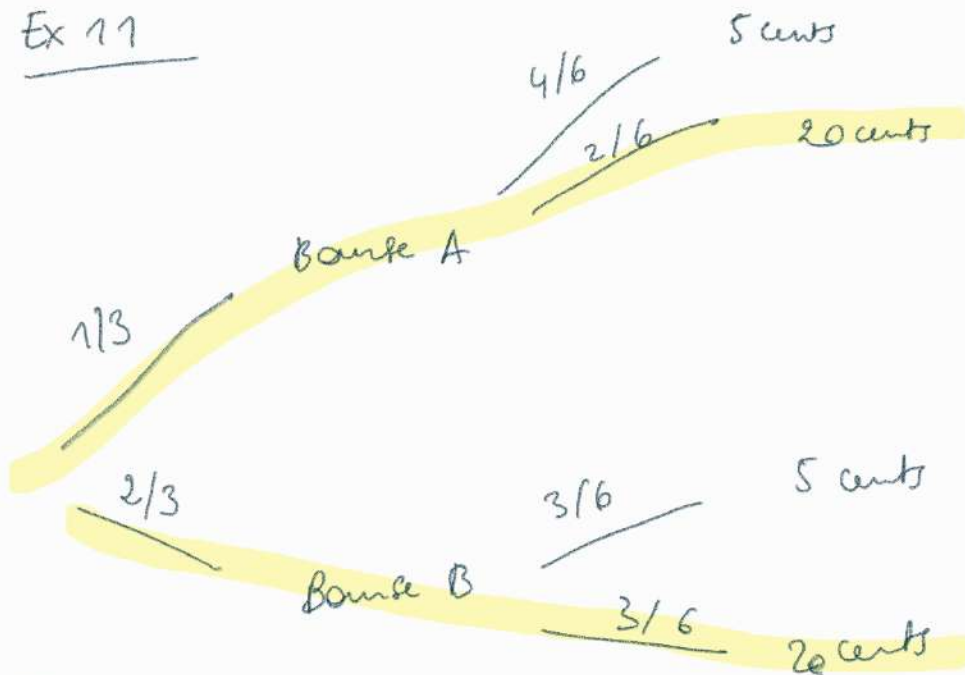
$$P(20 \text{ cents} | B) = \frac{3}{6}$$

mais $P(B | 20 \text{ cents})$

③

$$P(B | 20 \text{ cents})$$

Ex 11

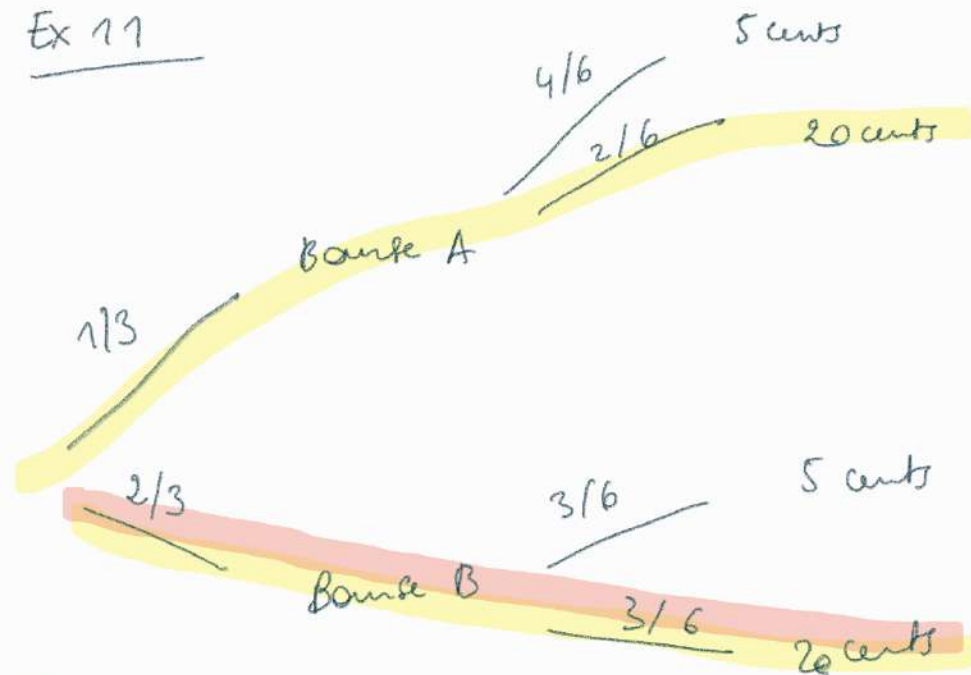


③

$$P(B|20 \text{ cents}) = \frac{P(B \cap 20 \text{ cents})}{P(20 \text{ cents})} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{6}}{0,4444...}$$

=

Ex 11



③

$$\begin{aligned} P(B | 20 \text{ cents}) &= \frac{P(B \cap 20 \text{ cents})}{P(20 \text{ cents})} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{6}}{0,4444...} \\ &= 0,75 \end{aligned}$$

Ex 11

$\frac{4}{6}$ 5 cents
 $\frac{2}{6}$ 20 cents

Bank A

$\frac{1}{3}$
 $\frac{2}{3}$

Bank B

$\frac{3}{6}$ 5 cents
 $\frac{3}{6}$ 20 cents

(4)

Ex 11

Bank A

$\frac{4}{6}$	5 cents	$\frac{3}{5}$	5 cents
$\frac{2}{6}$		$\frac{2}{5}$	20 cents
	20 cents	$\frac{4}{5}$	5 cents
		$\frac{1}{5}$	20 cents

$\frac{1}{3}$

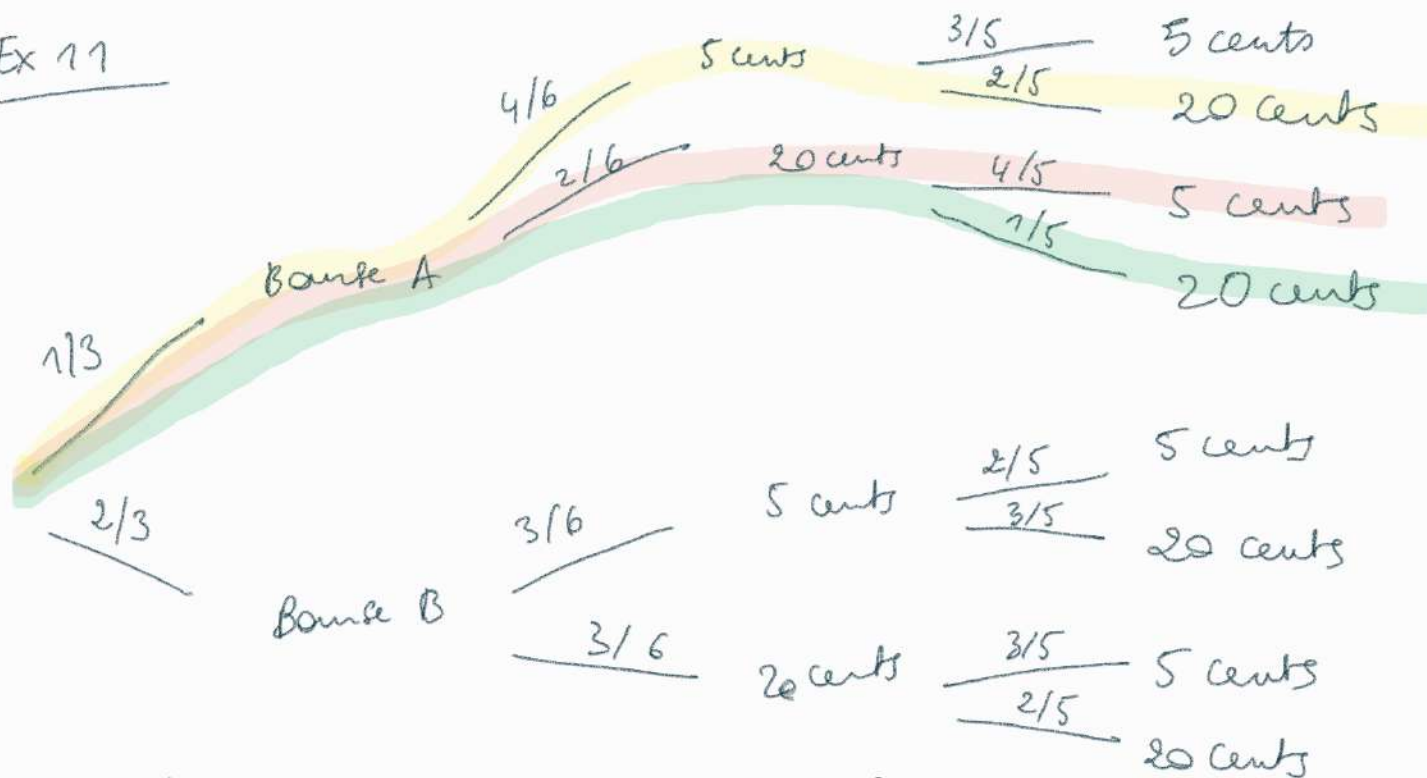
$\frac{2}{3}$

Bank B

$\frac{3}{6}$	5 cents	$\frac{2}{5}$	5 cents
$\frac{3}{6}$		$\frac{3}{5}$	20 cents
	20 cents	$\frac{3}{5}$	5 cents
		$\frac{2}{5}$	20 cents

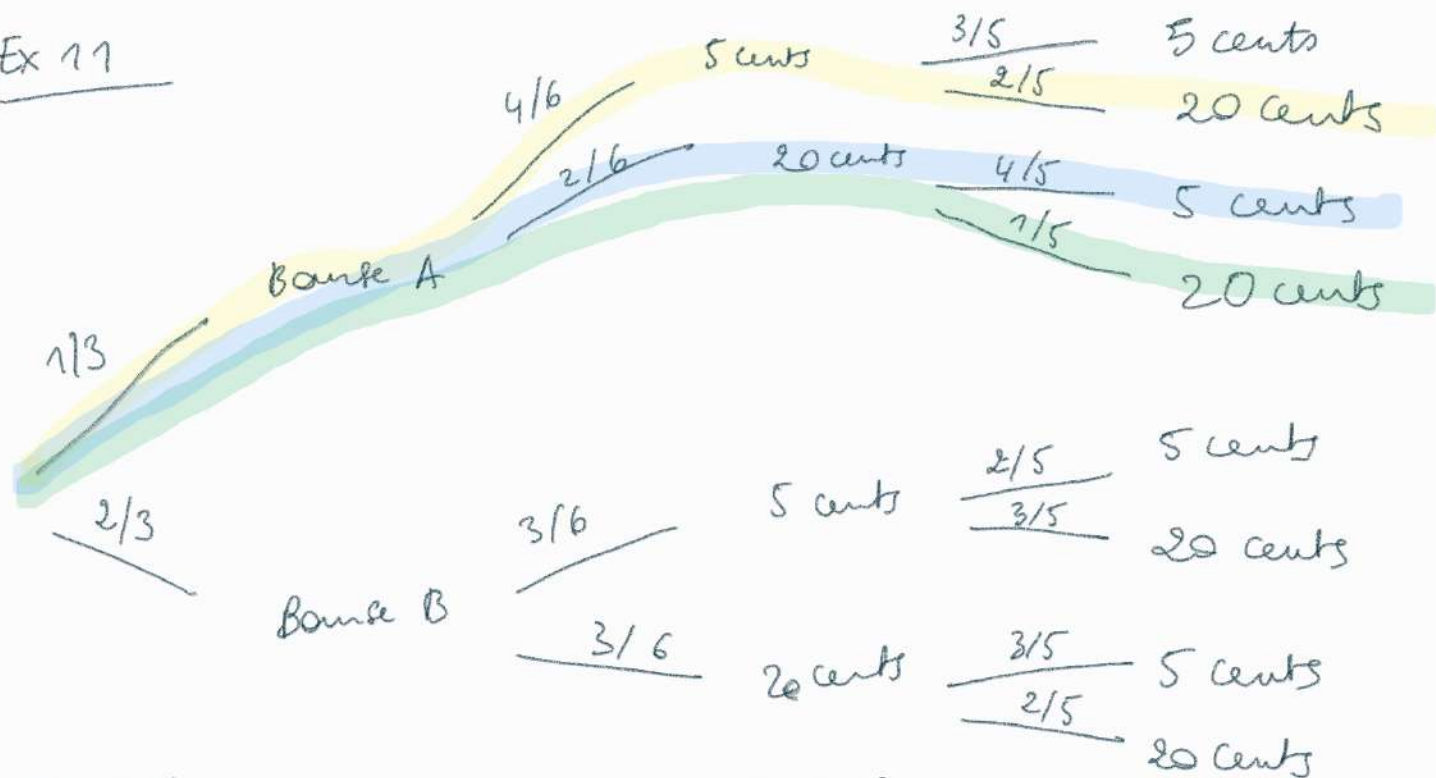
(4)

Ex 11



④ $P(\geq 25 \text{ cents en 2 pièces venant de A})$

Ex 11

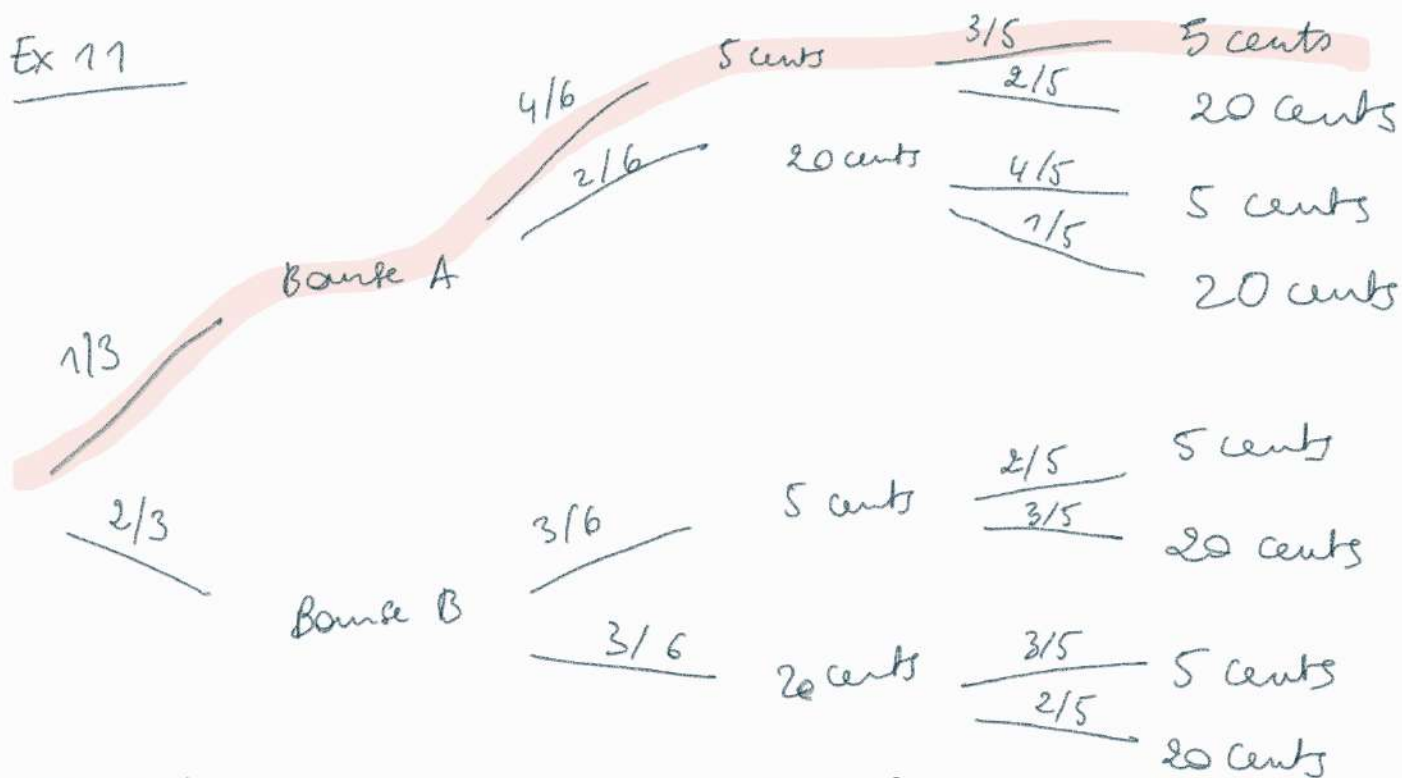


④ $P(\geq 25 \text{ cents en 2 pièces venant de A})$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5}$$

$$= \frac{1}{5} = 0,2$$

Ex 11

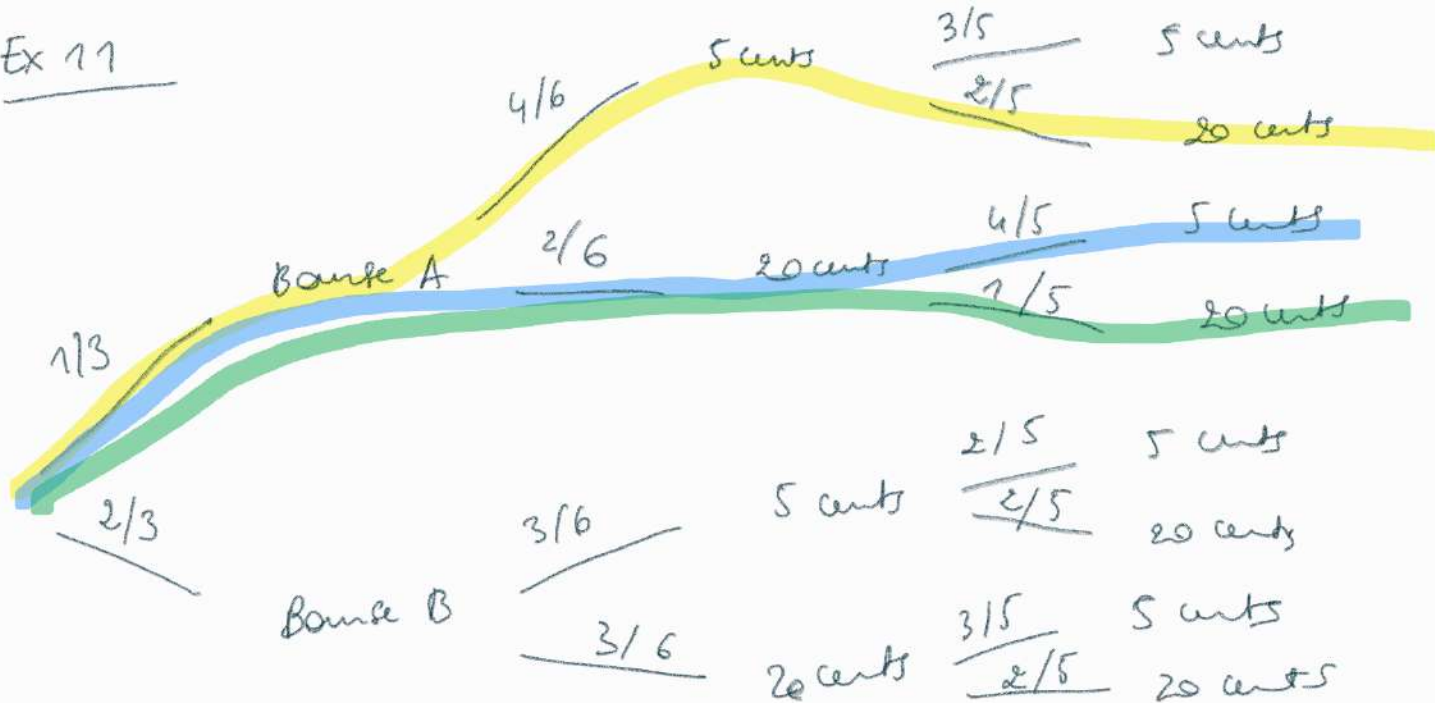


④ $P(\geq 25 \text{ cents en 2 pièces venant de A})$

$$= 1 - P(B) - P(< 25 \text{ cents en 2 pièces venant de A})$$

$$= 1 - \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Ex 11



$P(\geq 25 \text{ cents en 2 pièces venant de A})$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{5} = 0,2$$

Ex 13

① $A = \{ \text{tireur atteint sa cible} \}$

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

$\bar{A} = \{ \text{tireur rate sa cible} \}$

$$P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$\bar{A}_1$ tir 1		$P(\bar{A}_1) = P(\bar{A})$
$\bar{A}_2$ tir 2		$P(\bar{A}_2) = P(\bar{A})$
...		$\vdots$

$$P(\text{tireur rate 3 fois}) = P(\bar{A}_1 \overset{\text{et}}{\cap} \bar{A}_2 \overset{\text{et}}{\cap} \bar{A}_3)$$

comme les 3 tirs sont indépendants,

$$= P(\bar{A}_1) \overset{\text{et}}{\cdot} P(\bar{A}_2) \overset{\text{et}}{\cdot} P(\bar{A}_3) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = P(\bar{A})^3$$

$$= 0,4219 \dots$$

Ex 13

② $P(\text{cible atteinte au moins 1 fois après } k \text{ tirs}) \geq 0,8$

Ex 13

$$\textcircled{2} P(\text{cible atteinte au moins 1 fois après } k \text{ tirs}) \geq 0,8$$

$$1 - P(\text{cible pas atteinte après } k \text{ tirs}) \geq 0,8$$

$$P(\text{cible pas atteinte après } k \text{ tirs}) \leq 0,2$$

Ex 13

$$\textcircled{2} \mathbb{P}(\text{cible atteinte au moins 1 fois après } k \text{ tirs}) \geq 0,8$$

$$1 - \mathbb{P}(\text{cible pas atteinte après } k \text{ tirs}) \geq 0,8$$

$$\mathbb{P}(\text{cible pas atteinte après } k \text{ tirs}) \leq 0,2$$

$$\mathbb{P}(\text{cible pas atteinte après } k \text{ tirs})$$

$$= \mathbb{P}(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \dots \cap \overline{A_k})$$

$$= \mathbb{P}(\overline{A_1}) \cdot \mathbb{P}(\overline{A_2}) \cdot \mathbb{P}(\overline{A_3}) \dots \mathbb{P}(\overline{A_k})$$

$$= \mathbb{P}(\overline{A})^k$$

Ex 13

(2) $P(\text{cible atteinte au moins 1 fois après } k \text{ tirs}) \geq 0,8$

$$1 - P(\text{cible pas atteinte après } k \text{ tirs}) \geq 0,8$$

$$P(\text{cible pas atteinte après } k \text{ tirs}) \leq 0,2$$

$$P(\text{cible pas atteinte après } k \text{ tirs}) = P(\overline{A})^k = \left(\frac{3}{4}\right)^k$$

On veut

$$\left(\frac{3}{4}\right)^k \leq 0,2$$

$$\log_{\frac{3}{4}} \left(\frac{3}{4}\right)^k \geq \frac{\ln(0,2)}{\ln\left(\frac{3}{4}\right)}$$

$$k \geq 5,595\dots$$

$$k = 6$$

*logarithme
en base $\frac{3}{4}$ est
décroissante
donc log
change de sens*

Ex 14

$A = \{ 2 \text{ faces de m\^e couleur} \}$

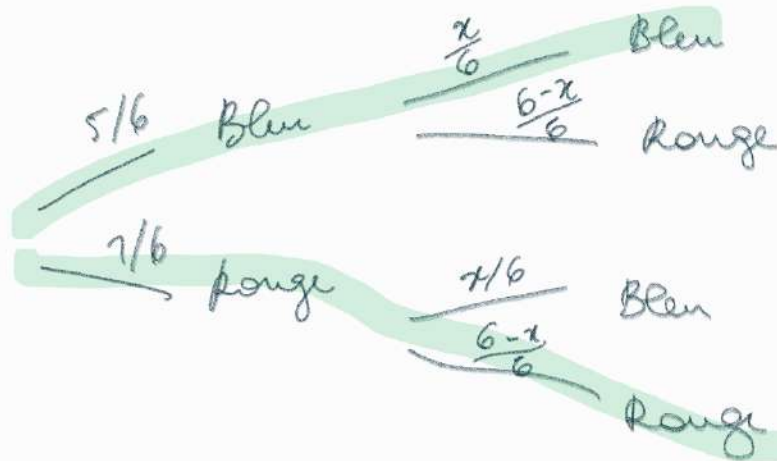
$B = \{ 2 \text{ faces diff\'erentes} \}$

$\frac{5}{6}$	Blau	$\frac{x}{6}$	Blau
		$\frac{6-x}{6}$	Rouge
$\frac{7}{6}$	Rouge	$\frac{x}{6}$	Blau
		$\frac{6-x}{6}$	Rouge

Ex 14

$A = \{ \text{2 faces de m\^eme couleur} \}$

$B = \{ \text{2 faces diff\'erentes} \}$

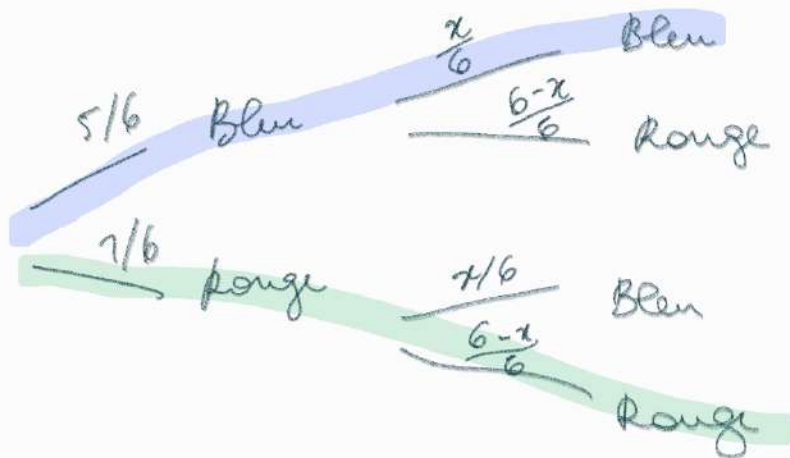


$$P(A) = \frac{5}{6} \cdot \frac{x}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{(6-x)}{6} = \frac{5x - x + 6}{36} = \frac{4x + 6}{36}$$

Ex 14

$A = \{ \text{2 faces de m\^eme couleur} \}$

$B = \{ \text{2 faces diff\'erentes} \}$

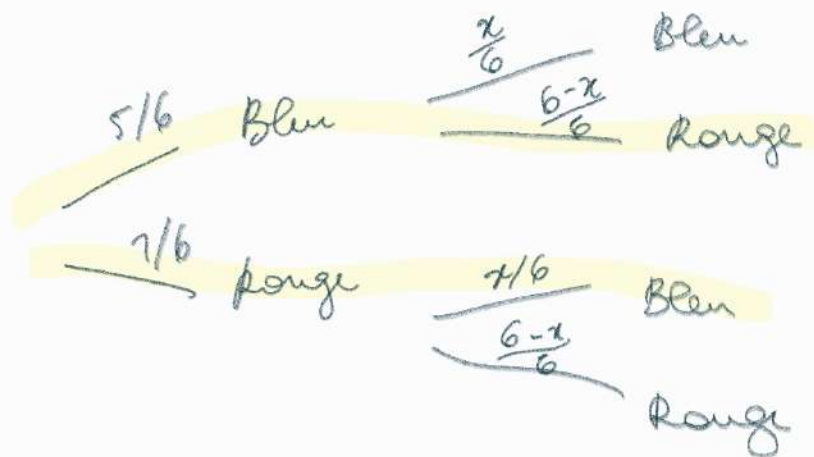


$$P(A) = \frac{5}{6} \cdot \frac{x}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{(6-x)}{6} = \frac{5x - x + 6}{36} = \frac{4x + 6}{36}$$

Ex 14

$A = \{ 2 \text{ faces de m\^e couleur} \}$

$B = \{ 2 \text{ faces diff\^erentes} \}$

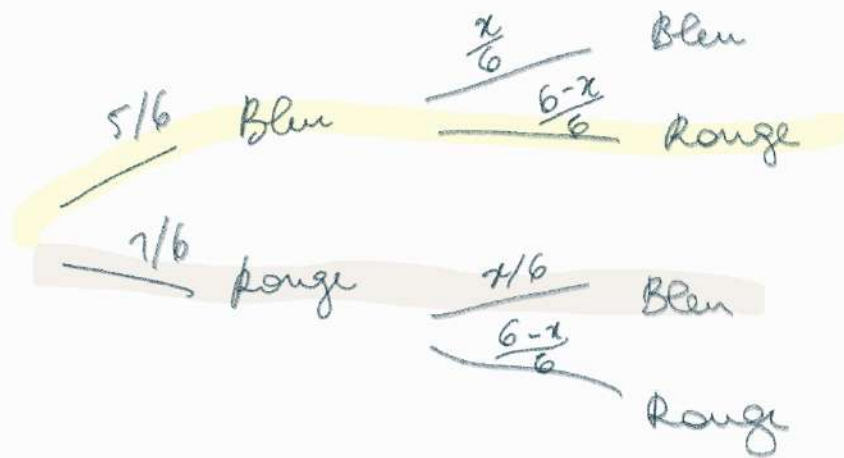


$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{5}{6} \cdot \frac{(6-x)}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{x}{6} = \frac{30 - 5x + x}{36} \\ &= \frac{30 - 4x}{36} \end{aligned}$$

Ex 14

$A = \{ \text{2 faces de m\^eme couleur} \}$

$B = \{ \text{2 faces diff\^erentes} \}$



$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{5}{6} \cdot \frac{(6-x)}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{x}{6} = \frac{30 - 5x + x}{36} \\ &= \frac{30 - 4x}{36} \end{aligned}$$

Ex 14

$A = \{ \text{2 faces de m\^eme couleur} \}$

$B = \{ \text{2 faces diff\'erentes} \}$

$\frac{5}{6}$	Blau	$\frac{x}{6}$	Blau
		$\frac{6-x}{6}$	Rouge
$\frac{1}{6}$	Rouge	$\frac{x}{6}$	Blau
		$\frac{6-x}{6}$	Rouge

On veut x tel que $P(A) = P(B)$

$$\frac{4x + 6}{36} = \frac{30 - 4x}{36} \quad (\Rightarrow) \quad \begin{aligned} 8x &= 24 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Ex 15

$$A = \{ \text{red dot, green dot, red dot} \}$$

$$B = \{ \text{red dot, green dot, green dot} \}$$

$$C = \{ \text{green dot, green dot, green dot} \}$$

$$P(A) = 0,3$$

$$P(B) = 0,5$$

$$P(C) = 0,1$$

Ex 15

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$B = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$C = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$D = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(A) = 0,3$$

$$P(B) = 0,5$$

$$P(C) = 0,1$$

$$\begin{aligned} P(D) &= 1 - 0,3 - 0,5 - 0,1 \\ &= 0,1 \end{aligned}$$

Ex 15

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(A) = 0,3$$

$$B = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(B) = 0,5$$

$$C = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(C) = 0,1$$

$$D = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(D) = 0,1$$

①

$$P(\geq 2 \text{ faux vents}) = P(B) + P(C) = 0,6$$

Ex 15

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(A) = 0,3$$

$$B = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(B) = 0,5$$

$$C = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(C) = 0,1$$

$$D = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(D) = 0,1$$

②

$$P(\geq 2 \text{ faux ranges}) = P(A) + P(D) = 0,3 + 0,1 = 0,4$$

Ex 15

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$B = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$C = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$D = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \quad \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(A) = 0,3$$

$$P(B) = 0,5$$

$$P(C) = 0,1$$

$$P(D) = 0,1$$

$$P(\geq 1 \text{ fen vert} \mid \geq 1 \text{ fen range})$$

Ex 15

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(A) = 0,3$$

$$B = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(B) = 0,5$$

$$C = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(C) = 0,1$$

$$D = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(D) = 0,1$$

$$P(\geq 1 \text{ feu vert} \mid \geq 1 \text{ feu rouge})$$

$$= \frac{P(\geq 1 \text{ feu vert} \cap \geq 1 \text{ feu rouge})}{P(\geq 1 \text{ feu rouge})}$$

$$P(\geq 1 \text{ feu rouge})$$

Ex 15

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(A) = 0,3$$

$$B = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(B) = 0,5$$

$$C = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(C) = 0,1$$

$$D = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(D) = 0,1$$

$$P(\geq 1 \text{ feu vert} \mid \geq 1 \text{ feu rouge})$$

$$= \frac{P(\geq 1 \text{ feu vert} \cap \geq 1 \text{ feu rouge})}{P(\geq 1 \text{ feu rouge})}$$

$$P(\geq 1 \text{ feu rouge})$$

Ex 15

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(A) = 0,3$$

$$B = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(B) = 0,5$$

$$C = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(C) = 0,1$$

$$D = \left\{ \begin{array}{c} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{array} \right\}$$

$$P(D) = 0,1$$

$$P(\geq 1 \text{ fen vert} \mid \geq 1 \text{ fen rouge})$$

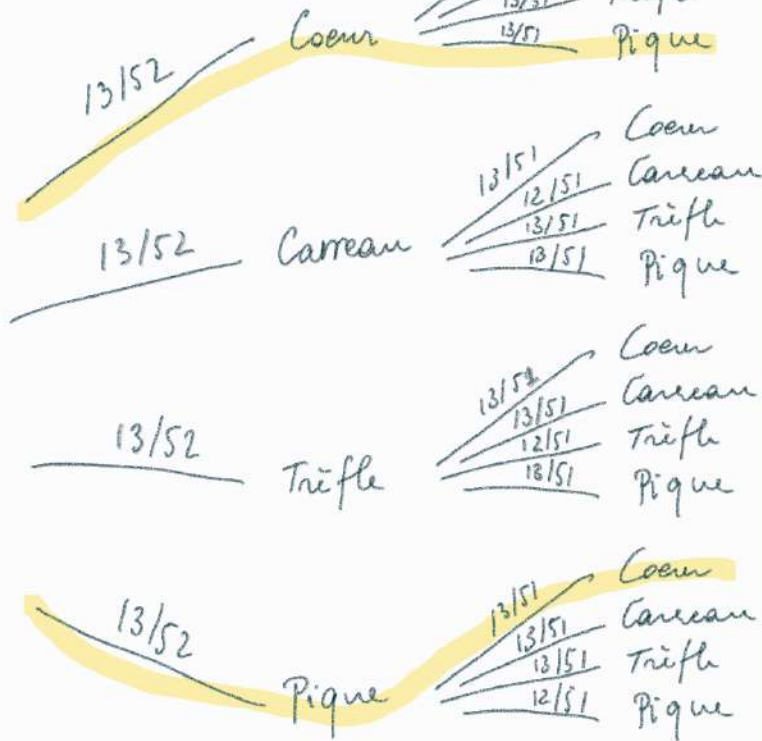
$$= \frac{P(\geq \text{fen vert} \cap \geq 1 \text{ fen rouge})}{P(\geq 1 \text{ fen rouge})} = \frac{0,3 + 0,5}{0,3 + 0,5 + 0,1}$$

$$= 0,8889 \dots$$

Ex 18

1^e carte

2^e carte



①

$P(1 \text{ Coeur et } 1 \text{ pique})$

$$= P(1^{\text{e}} \text{ coeur} \cap 2^{\text{e}} \text{ pique}) + P(1^{\text{e}} \text{ pique} \cap 2^{\text{e}} \text{ coeur})$$

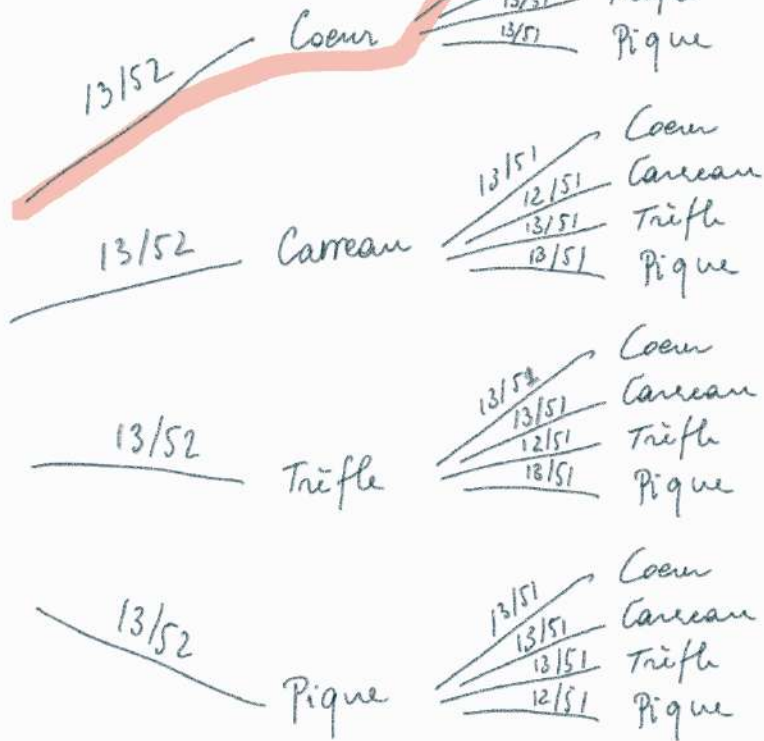
$$= \frac{13}{52} \cdot \frac{13}{51} + \frac{13}{52} \cdot \frac{13}{51}$$

$$= 0,1275 \dots$$

Ex 18

1^e carte

2^e carte



②

P(2 coeurs)

$$= \frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} = 0,588...$$

Ex 18

1^{re} carte

2^{de} carte

③

P(1 pique et 1 non-pique)

13/52

Coeur

12/51

Coeur

13/51

Carreau

13/51

Trèfle

13/51

Pique

13/52

Carreau

13/51

Coeur

12/51

Carreau

13/51

Trèfle

13/51

Pique

13/52

Trèfle

13/51

Coeur

13/51

Carreau

12/51

Trèfle

13/51

Pique

13/52

Pique

13/51

Coeur

13/51

Carreau

13/51

Trèfle

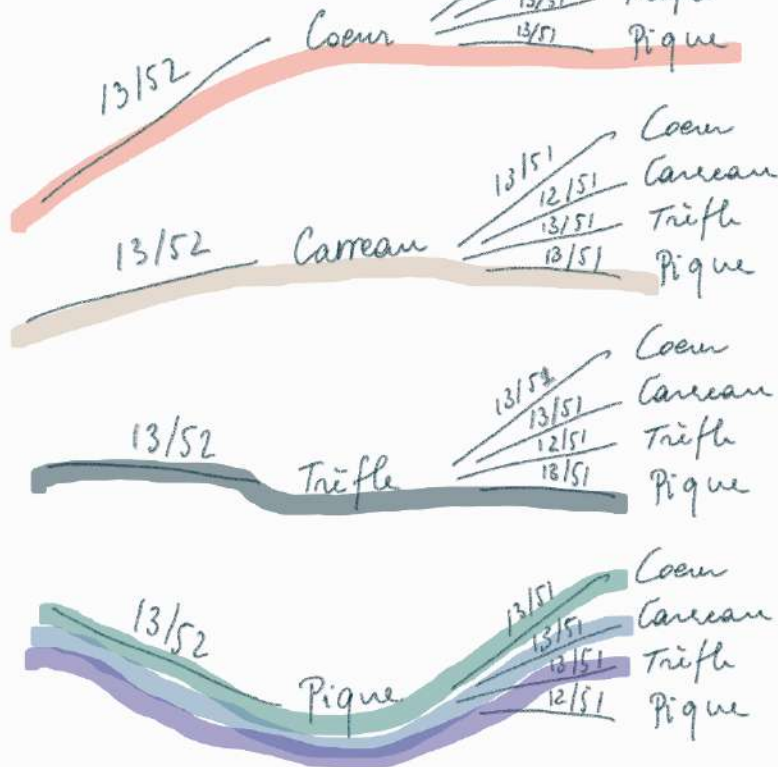
12/51

Pique

Ex 18

1^{re} carte

2^e carte



③

$P(1 \text{ pique et } 1 \text{ non-pique})$

$$= \frac{13}{52} \cdot \frac{13}{51} + \frac{13}{52} \cdot \frac{13}{51} + \frac{13}{52} \cdot \frac{13}{51}$$

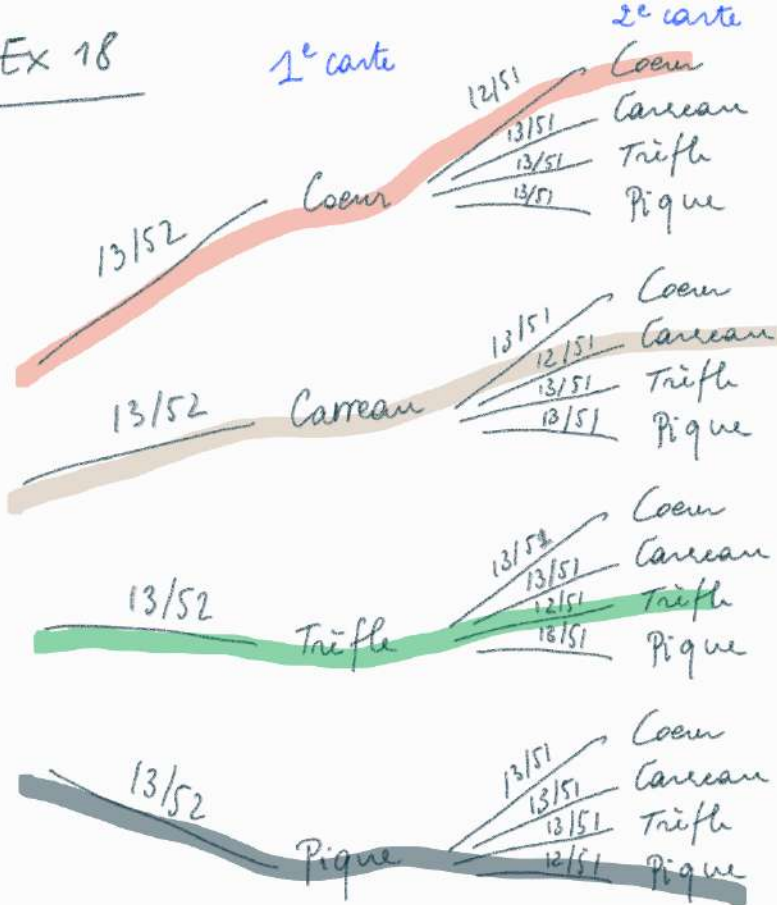
$$+ \frac{13}{52} \cdot \frac{13}{51} + \frac{13}{52} \cdot \frac{13}{51} + \frac{13}{52} \cdot \frac{13}{51}$$

$$= 6 \cdot \frac{13}{52} \cdot \frac{13}{51} = 0,3824...$$

Ex 18

1^{re} carte

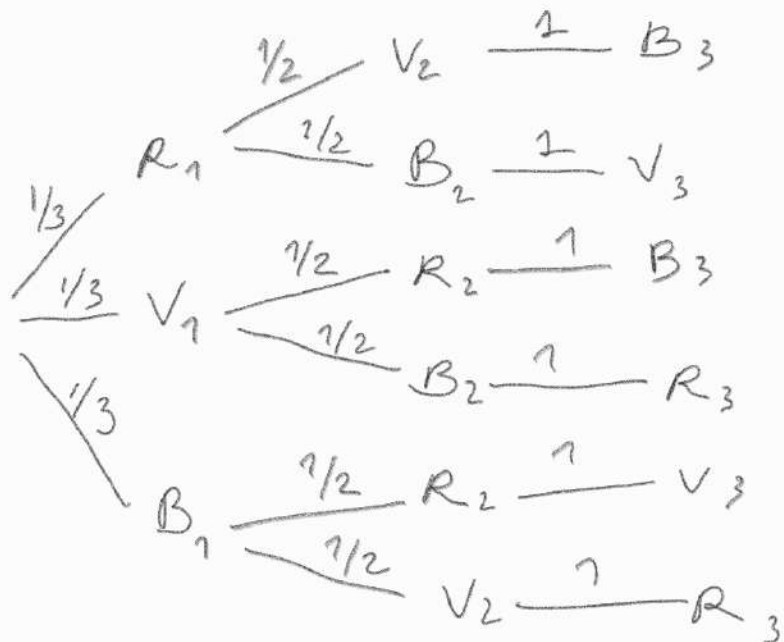
2^e carte



④ $P(2 \text{ cartes de même famille})$

$$= 4 \cdot \frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} = 0,2353$$

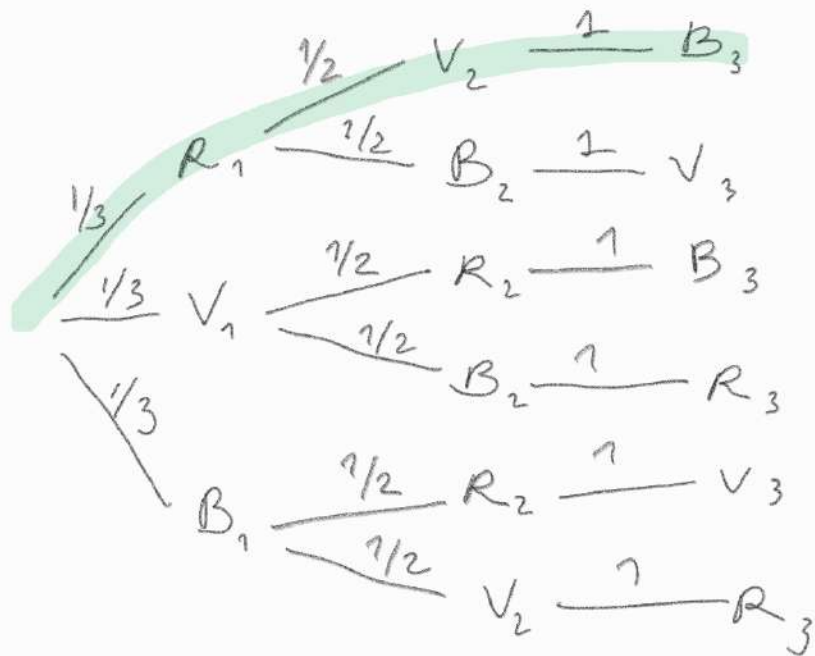
Ex 23



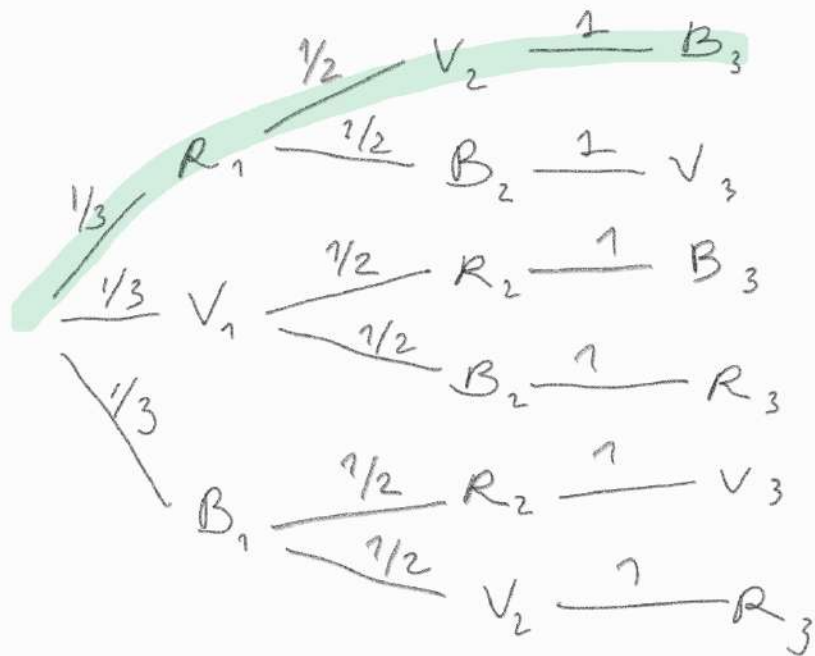
Ex 23



$P(3 \text{ connects})$



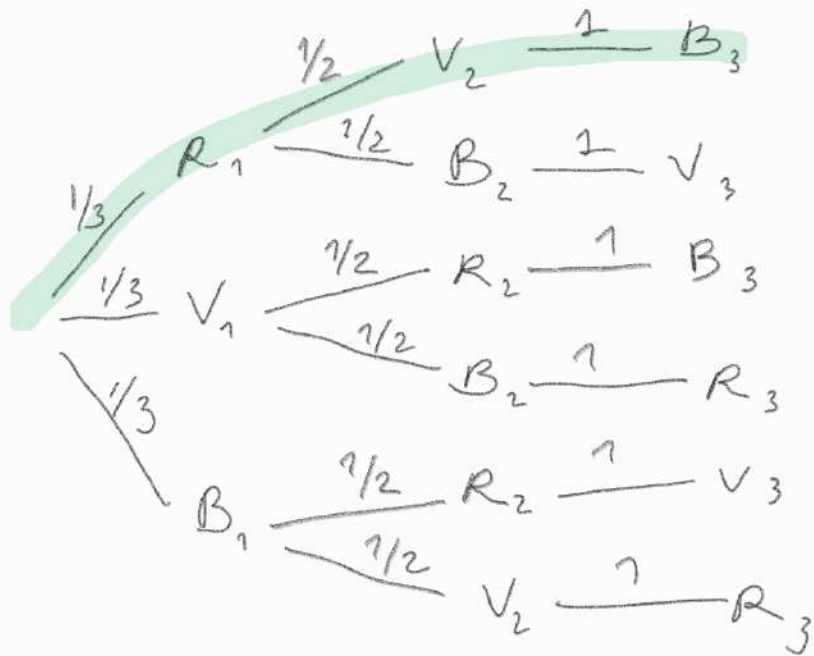
Ex 2.3



$P(3 \text{ connects})$

$$= P(R_1 \cap V_2 \cap B_3)$$

Ex 23



$$P(3 \text{ connects})$$

$$= P(R_1 \cap V_2 \cap B_3)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$$

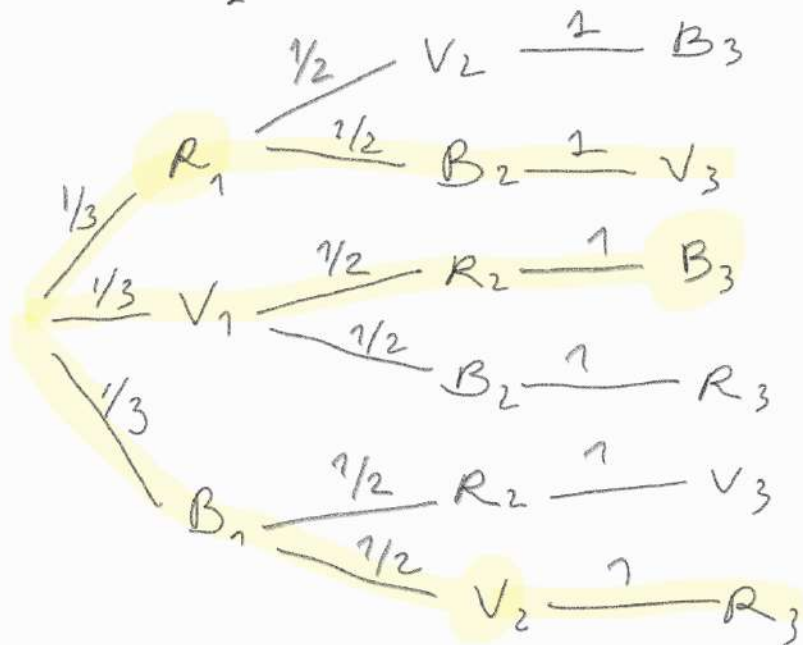
$$= \frac{1}{6}$$

$$= 0,16667 \dots$$

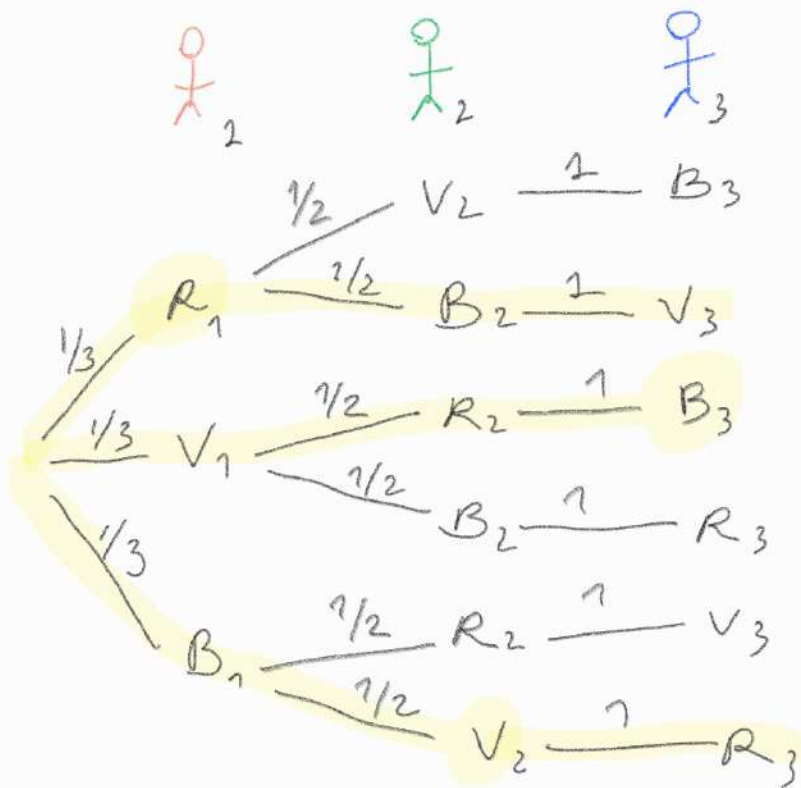
Ex 23



$P(1 \text{ sent correct})$

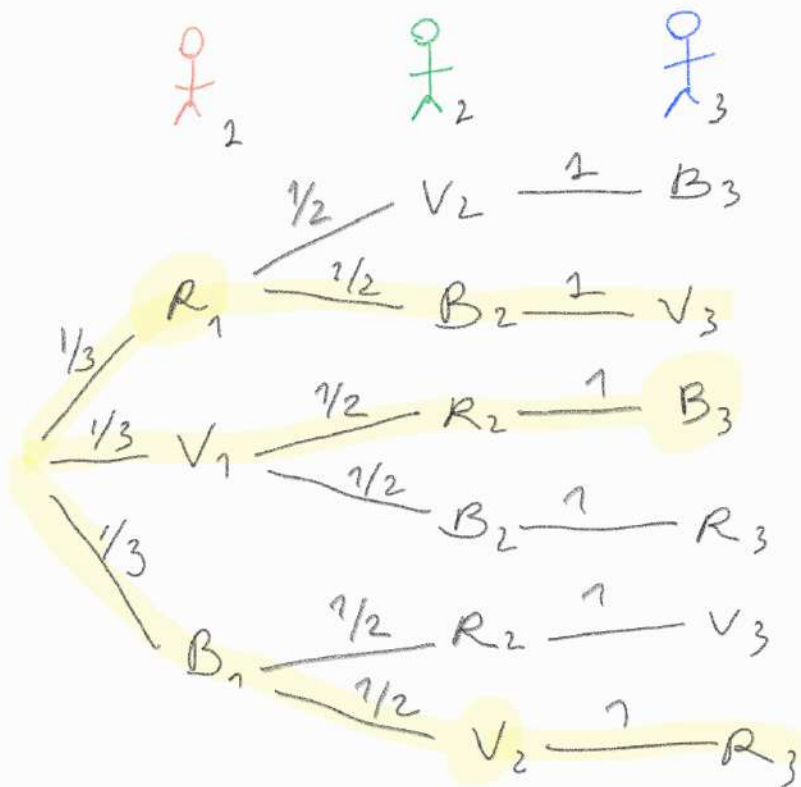


Ex 2.3



$$\begin{aligned}
 &P(1 \text{ seul correct}) \\
 &= P(R_1 \cap B_2 \cap V_3) \\
 &\quad + P(V_1 \cap R_2 \cap B_3) \\
 &\quad + P(B_1 \cap V_2 \cap R_3) \\
 &=
 \end{aligned}$$

Ex 23



$$\begin{aligned}
 &P(1 \text{ seul correct}) \\
 &= P(R_1 \cap B_2 \cap V_3) \\
 &\quad + P(V_1 \cap R_2 \cap B_3) \\
 &\quad + P(B_1 \cap V_2 \cap R_3)
 \end{aligned}$$

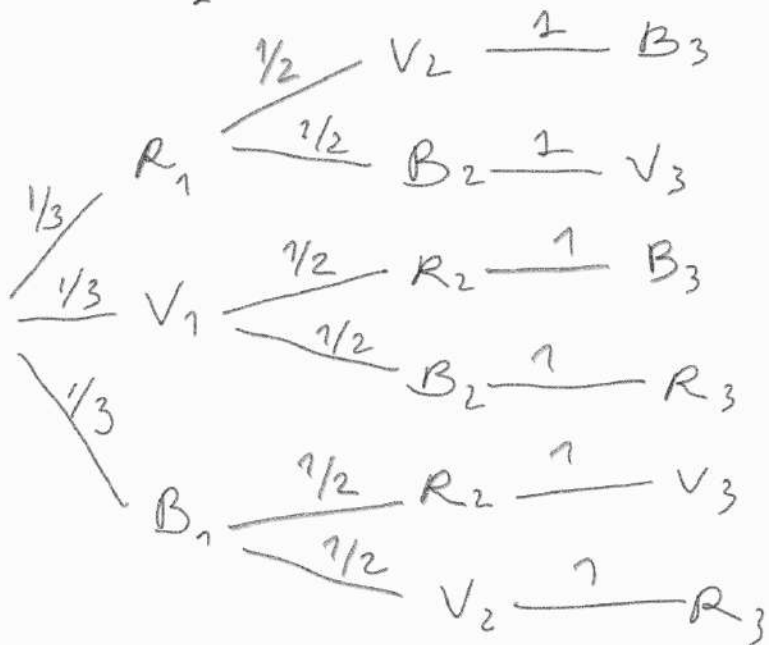
$$= \frac{1}{2}$$

$$= 0,5$$

Ex 23



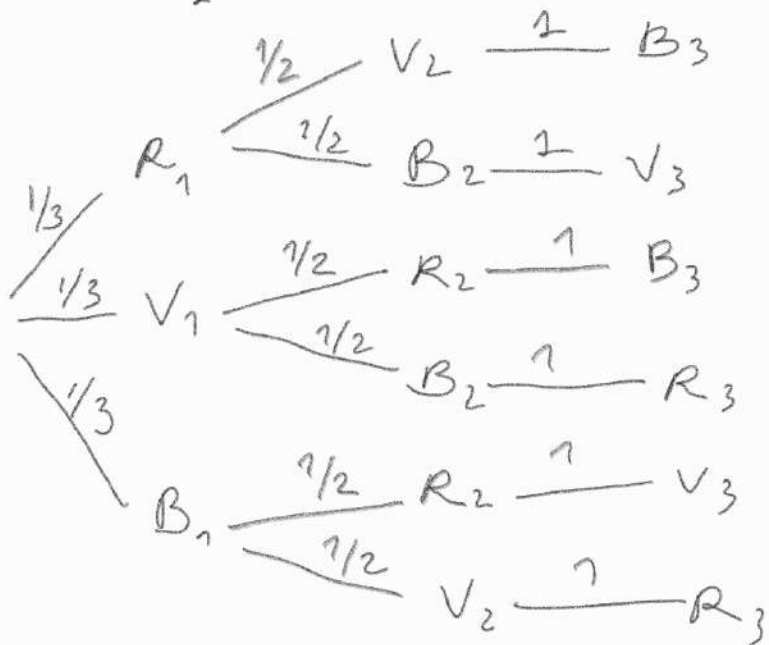
$P(2 \text{ connects})?$



Ex 23



$P(\underline{\text{Exactement 2 corrects}})?$

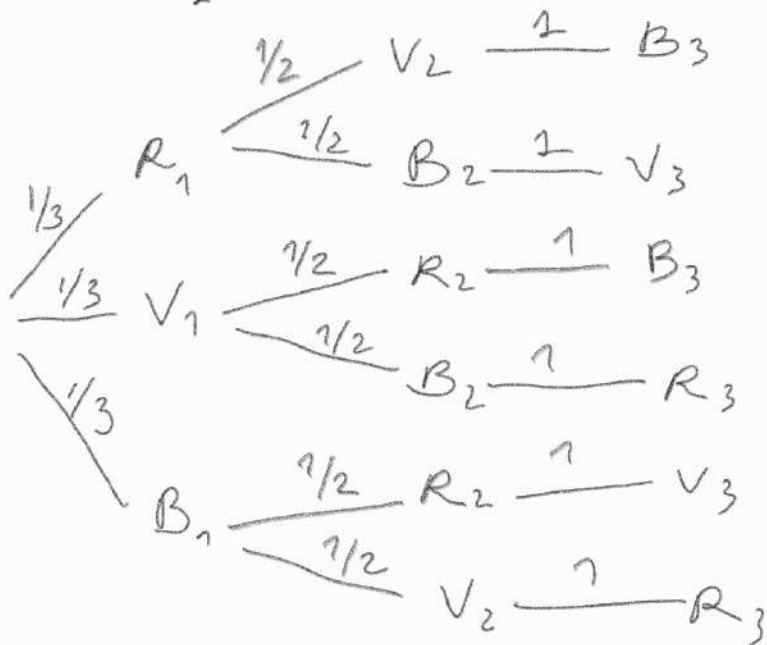


Ex 23



$P(\text{Exactement 2 corrects})$

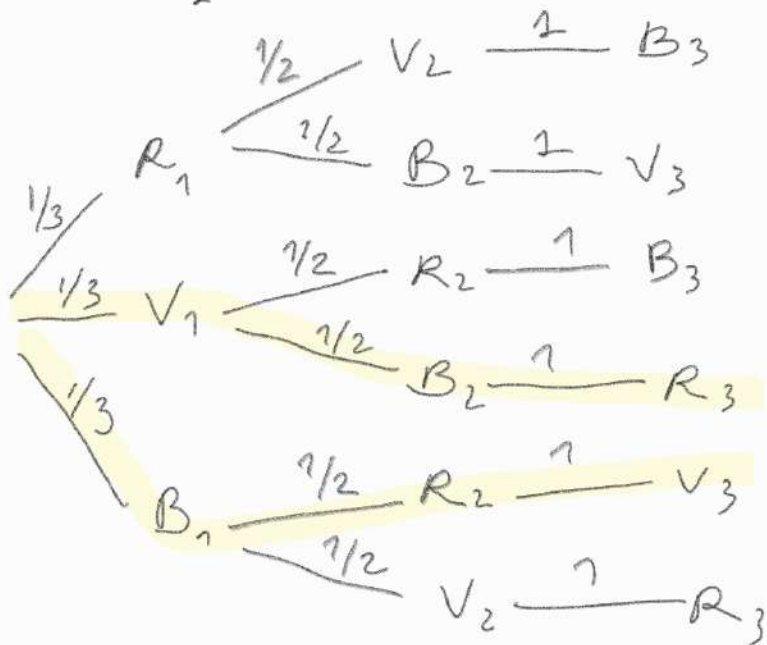
$$= 0$$



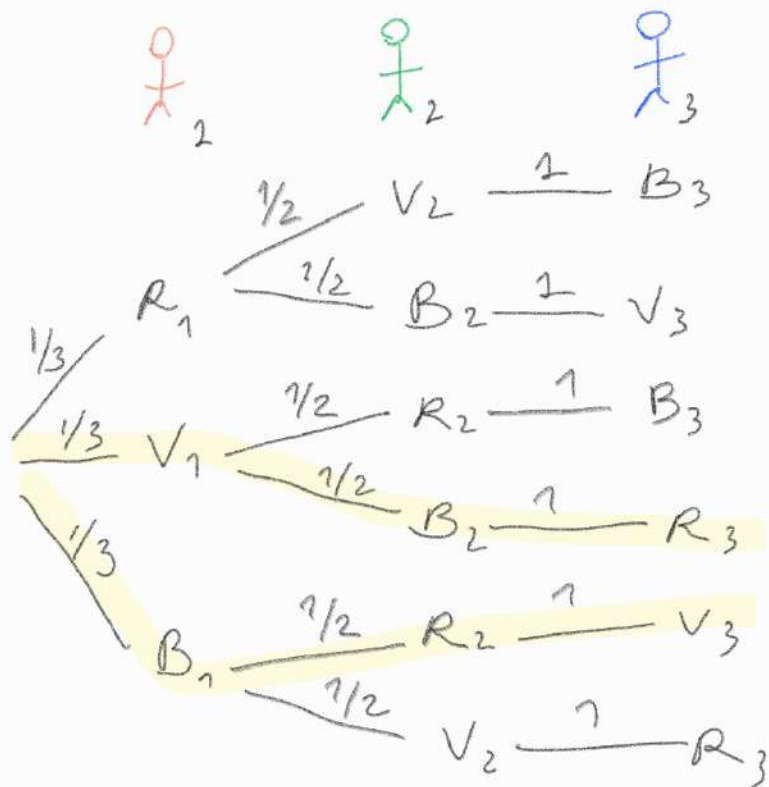
Ex 23



$P(\text{Aucun correct})$



Ex 23



$P(\text{Aucun correct})$

$$= P(V_1 \cap B_2 \cap R_3) + P(B_1 \cap R_2 \cap V_3)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1$$

$$= \frac{1}{3}$$

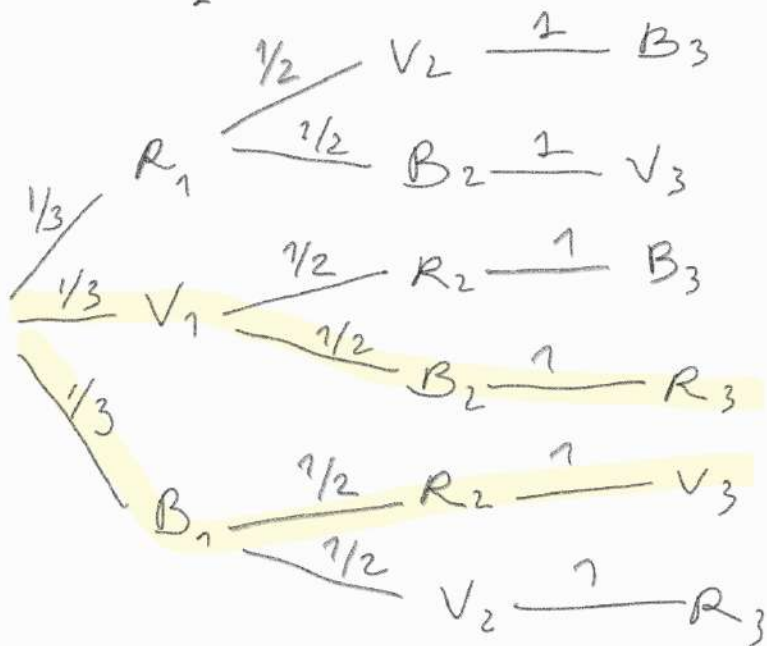
$$= 0,333\dots$$

Ex 23



$P(\text{Aucun correct})$

$$= 1 - P(1 \text{ correct}) - P(3 \text{ correct})$$



Ex 25) Dans un pays fictif, 4 partis A,B,C,D sont en compétition pour un tirage au sort. Le parti tiré au sort sera en charge pour constituer le gouvernement.

Dans une boîte opaque, on mélange des bouts de papier avec les noms des partis. Un parti gagne lorsqu'un bout de papier avec sa lettre est tiré.

Ayant chacun contribué financièrement au constructeur de la boîte, le nombre de bouts de papier attribué à chaque parti varie en fonction des contributions financières.

L'équipe A a 1 chance sur 5 de gagner.

L'équipe B a 2 chances sur 5 de gagner.

L'équipe C a 1 chance sur 3 de gagner.

L'équipe D a 1 chance sur 15 de gagner.

Juste avant de finalement tirer au sort, le parti C, dû à des problèmes internes, se retire de la compétition.

Pour continuer le tirage au sort, on enlèvera tous les papiers avec le nom du parti C dessus. Que deviennent les chances du parti A d'être tiré au sort?

Ex 25

$$P(A) = \frac{1}{5}$$

$$P(B) = \frac{2}{5}$$

$$P(C) = \frac{1}{3}$$

$$P(D) = \frac{1}{15}$$

mettons au même dénominateur
pour mieux comparer
ces probabilités

Ex 25

$$P(A) = \frac{1}{5} = \frac{3}{15}$$

$$P(B) = \frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$

$$P(C) = \frac{1}{3} = \frac{5}{15}$$

$$P(D) = \frac{1}{15} = \frac{1}{15}$$

Ces probabilités
expriment que

pour 15 papiers
que l'on met dans l'urne,
il y a :

3	papiers A
6	B
5	C
1	D.

Or, l'équipe C se retire. On retire donc ses
papiers qui occupaient 5 places sur 15.

On a alors pour 15 papiers initiaux, il
nous reste 10 papiers à présent.

Ex 25

$$P(A) = \frac{1}{5} = \frac{3}{15}$$

$$P(B) = \frac{2}{5} = \frac{6}{15}$$

$$P(C) = \frac{1}{3} = \frac{5}{15}$$

$$P(D) = \frac{1}{15} = \frac{1}{15}$$

$\bar{A}$ présent, pour
10 papiers, nous
gardons les autres
papiers tels quels :

3 papiers A

6 B

1 D.

$$\text{Donc } P(A | C \text{ n'est plus là}) = \frac{3}{10} = 0,3$$

Ex 26

$$\textcircled{1} \quad P(\text{Fumeur} \mid \text{Femme}) = \frac{18}{18 + 35} = \frac{18}{53} = 0,3396...$$

	Femme	Homme
Fumeur	18	25
Non Fumeur	35	22

Ex 26

$$\textcircled{2} \quad P(\text{Non fumeur} \mid \text{Femme}) = \frac{35}{18 + 35} = \frac{35}{53} = 0,6604.$$

	Femme	Homme
Fumeur	18	25
Non Fumeur	35	22

Ex 26

$$(3) P(\text{Femme} | \text{Fumeur}) = \frac{18}{18+25} = \frac{18}{43} = 0,4186...$$

	Femme	Homme
Fumeur	18	25
Non Fumeur	35	22

Ex 26

$$\textcircled{4} \quad P(\text{Fumeur} \mid \text{Homme}) = \frac{25}{25+22} = \frac{25}{47} = 0,5319\dots$$

	Femme	Homme
Fumeur	18	25
Non Fumeur	35	22

Ex 30

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(C) = \frac{1}{3}$$

Ex 30

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(C) = \frac{1}{3}$$

$$P(\bar{A}) = \frac{5}{6}$$

$$P(\bar{B}) = \frac{3}{4}$$

$$P(\bar{C}) = \frac{2}{3}$$

$\frac{1}{6}$ A	$\frac{1/4}{3/4}$ B	$\frac{1/3}{2/3}$ C
	$\bar{B}$	$\bar{C}$
$\frac{5}{6}$ $\bar{A}$	$\frac{1/4}{3/4}$ B	$\frac{1/3}{2/3}$ C
	$\bar{B}$	$\bar{C}$

A, B, C

indépendants

peu importe A,
les probabilités
de B ne sont
pas impactées
pareil pour C

Ex 30

Soit directement par l'indépendance des événements
Def. 6.1.

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(C) = \frac{1}{3}$$

$$P(\bar{A}) = \frac{5}{6}$$

$$P(\bar{B}) = \frac{3}{4}$$

$$P(\bar{C}) = \frac{2}{3}$$

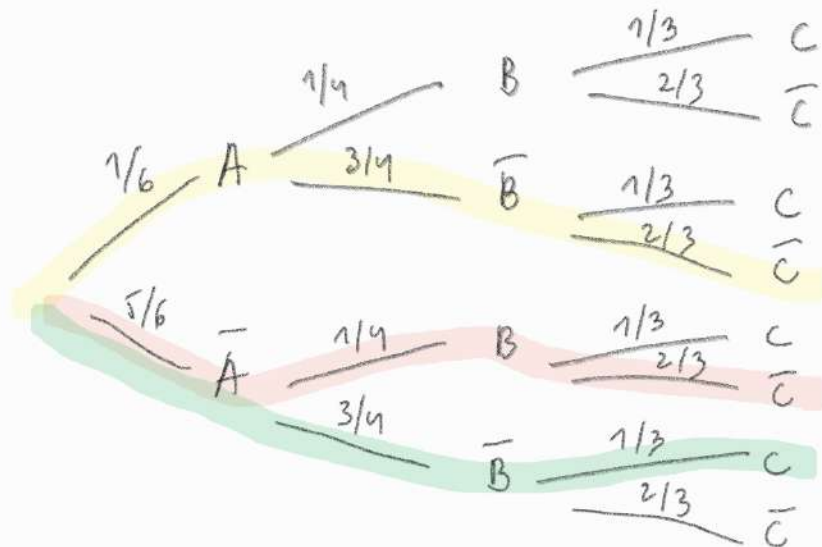
$$\textcircled{1} P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{72}$$

$$P(B \cap \bar{A} \cap \bar{C}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{2}{3} = \frac{10}{72}$$

$$P(C \cap \bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{72}$$

$$P(1 \text{ seul}) = \frac{6}{72} + \frac{10}{72} + \frac{15}{72} = \frac{31}{72} = 0,43056 \dots$$

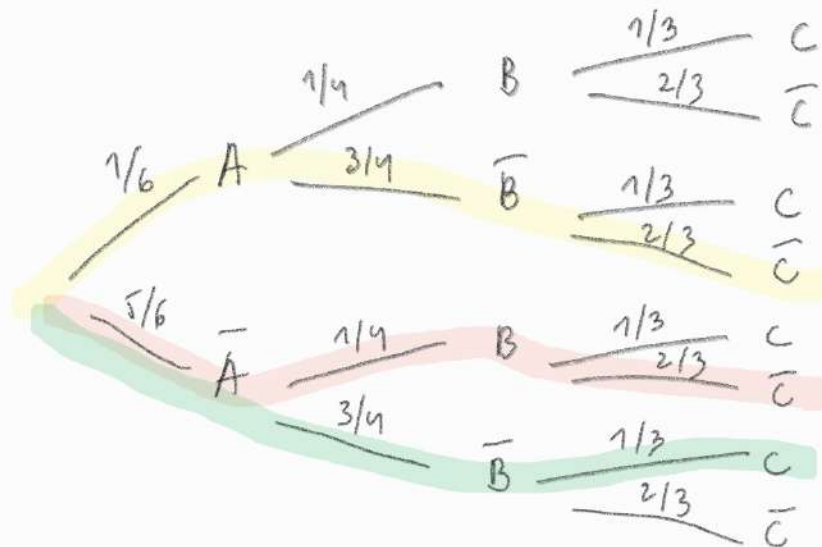
Ex 30



①

$$P(1 \text{ sent}) = P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) + P(B \cap \bar{A} \cap \bar{C}) + P(C \cap \bar{A} \cap \bar{B})$$

Ex 30



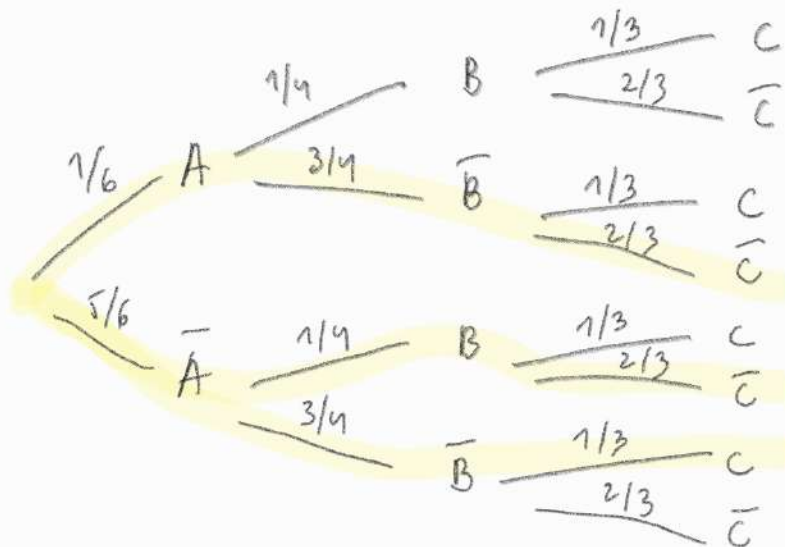
①

$$P(1 \text{ seul}) = P(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) + P(B \cap \bar{A} \cap \bar{C}) + P(C \cap \bar{A} \cap \bar{B})$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} + \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3}$$

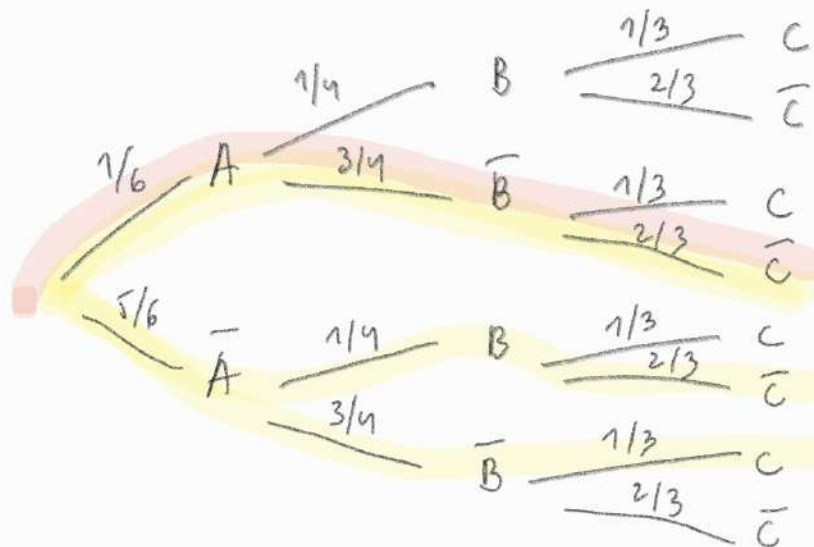
$$= \frac{31}{72} = 0,43056\dots$$

Ex 30



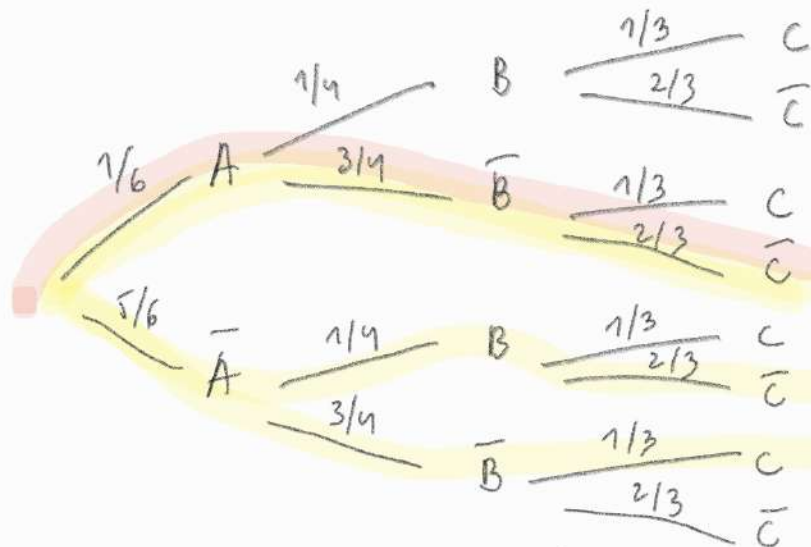
(2) $P(A \mid 1 \text{ seal})$

Ex 30



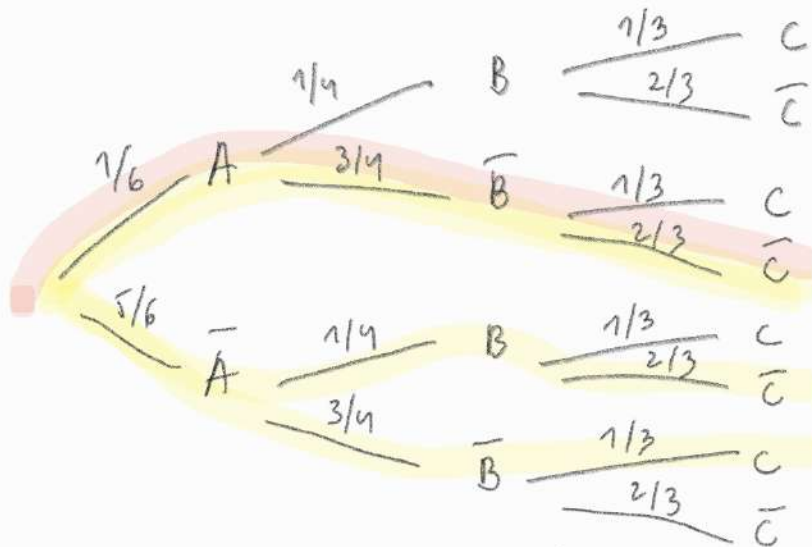
(2) $P(A \mid 1 \text{ seal})$

Ex 30



$$\textcircled{2} P(A \mid 1 \text{ seal}) = \frac{P(A \cap 1 \text{ seal})}{P(1 \text{ seal})}$$

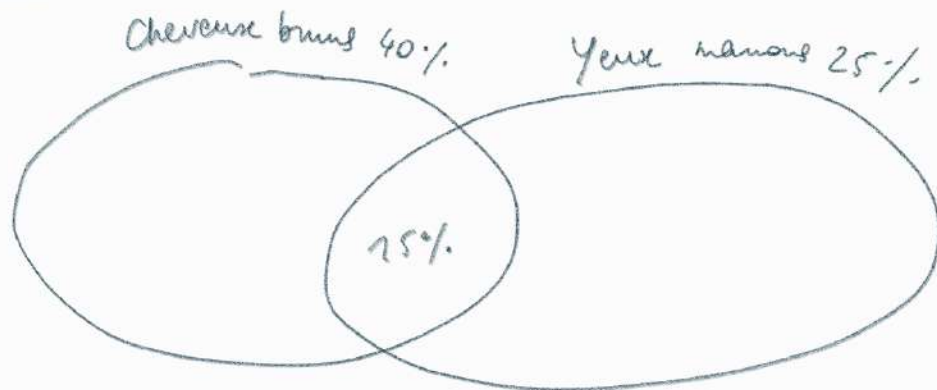
Ex 30



$$\textcircled{2} \quad P(A \mid 1 \text{ seal}) = \frac{P(A \cap 1 \text{ seal})}{P(1 \text{ seal})}$$

$$= \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}}{\frac{31}{72}} = \frac{6}{31} = 0,1935...$$

Ex 33

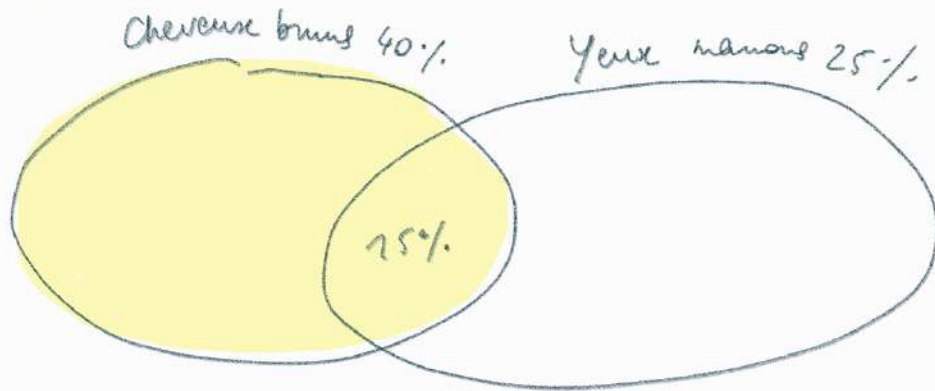


$CB = \{\text{Cheveux bruns}\}$

$YM = \{\text{Yeux marrons}\}$

$P(YM \mid CB)$

Ex 33

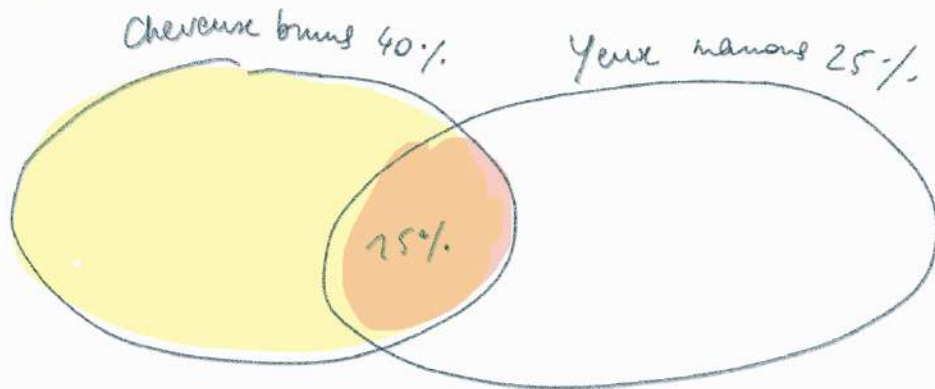


$CB = \{\text{Cheveux bruns}\}$

$YM = \{\text{Yeux marrons}\}$

$$P(YM \mid CB) = \frac{P(YM \cap CB)}{P(CB)}$$

Ex 33

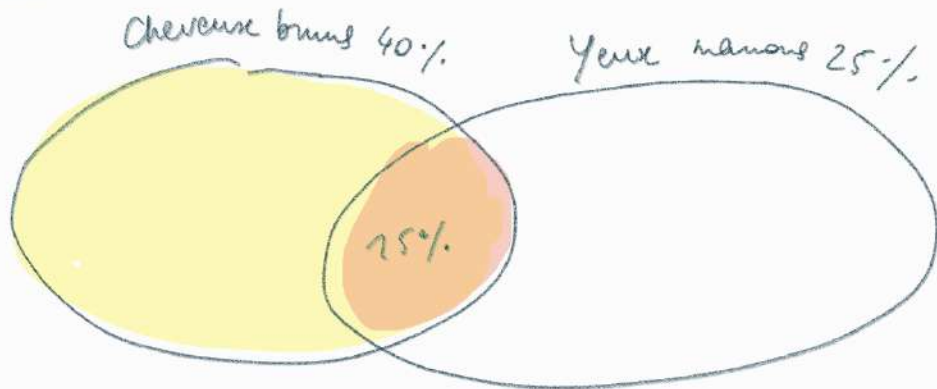


$CB = \{\text{Cheveux bruns}\}$

$YM = \{\text{Yeux marrons}\}$

$$P(YM \mid CB) = \frac{P(YM \cap CB)}{P(CB)}$$

Ex 33



$CB = \{\text{Cheveux bruns}\}$

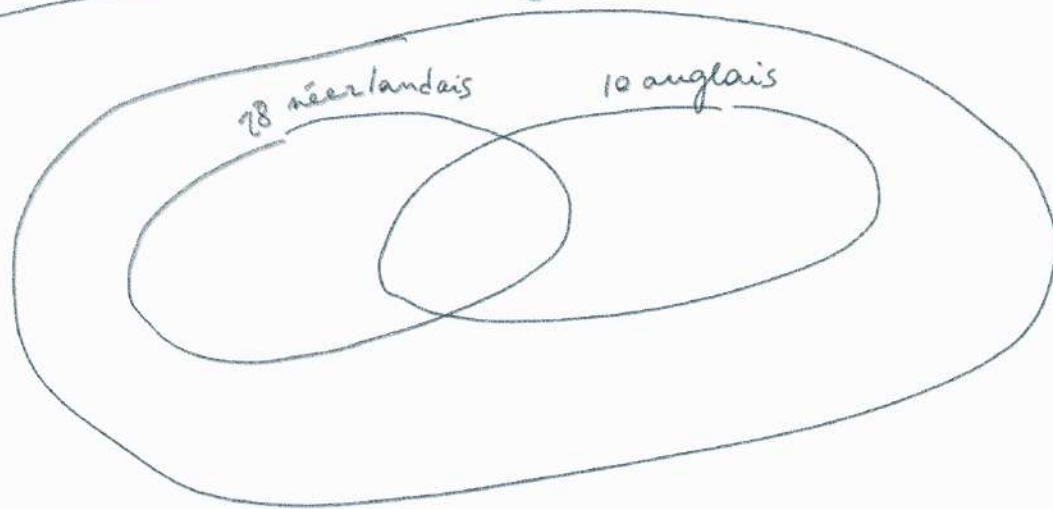
$YM = \{\text{Yeux marrons}\}$

$$P(YM | CB) = \frac{P(YM \cap CB)}{P(CB)} = \frac{\frac{15}{100}}{\frac{40}{100}}$$

$$= 0,375$$

Ex. 36

23 élèves

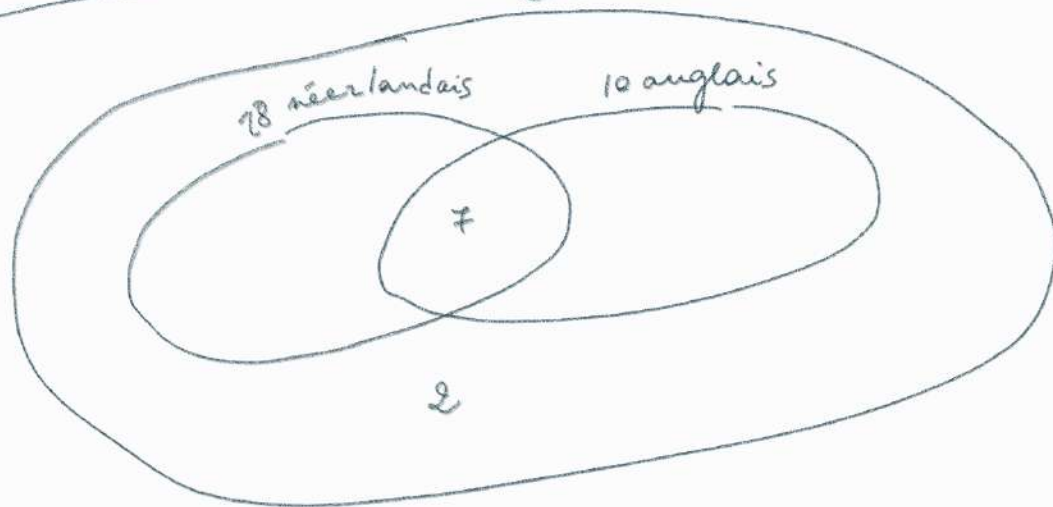


$$18 + 10 = 28 > 23 \quad ?? \quad \text{pourquoi?}$$

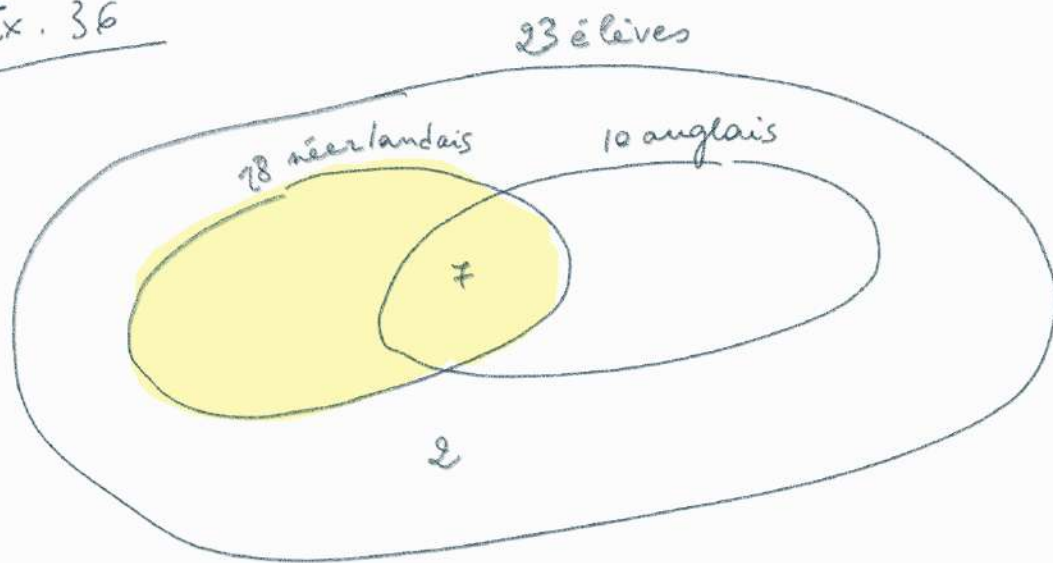
élèves

Ex. 36

23 élèves

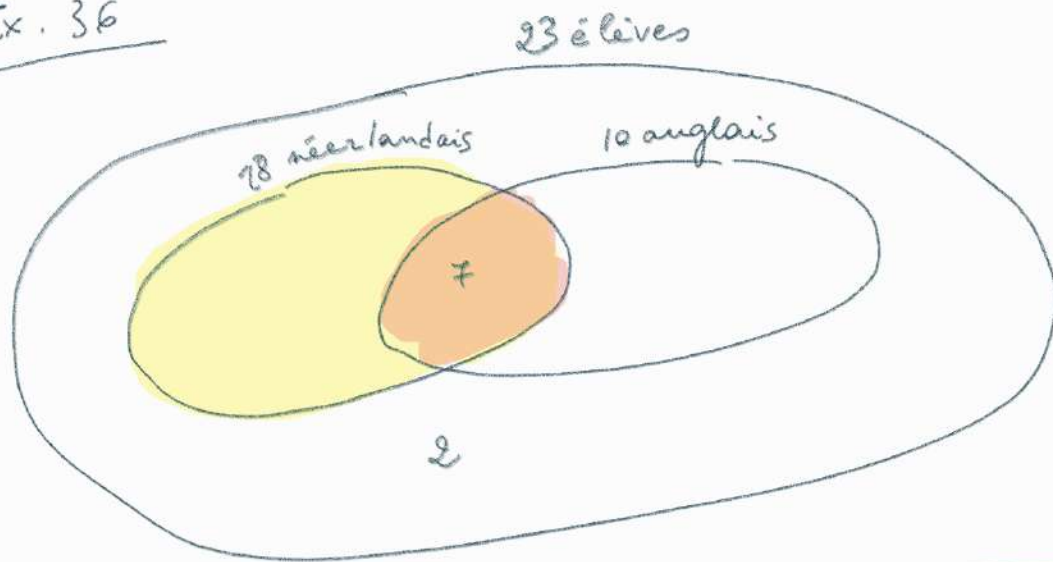


Ex. 36



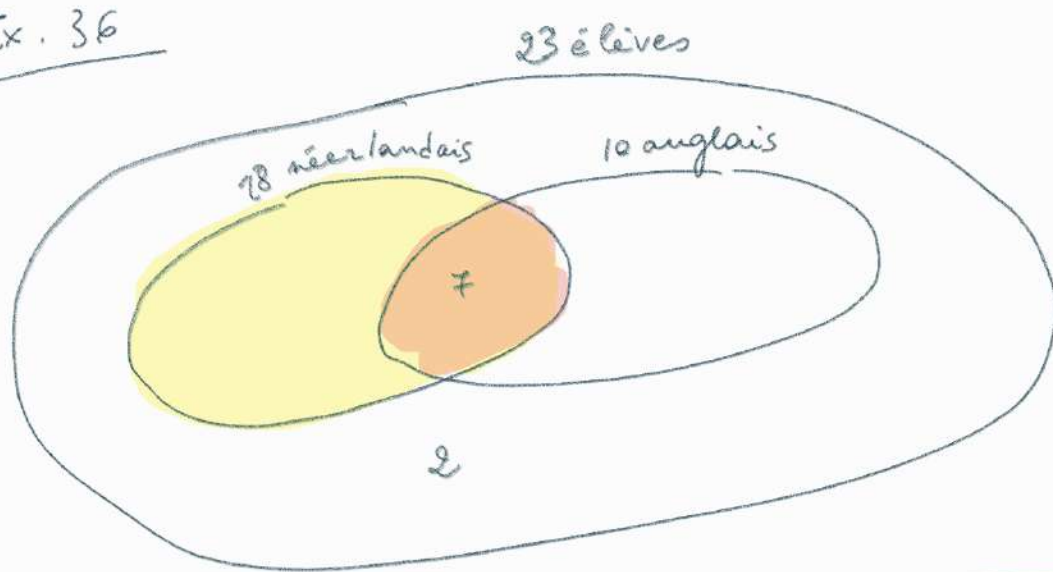
$$\textcircled{1} P(\text{Anglais} \mid \text{Néerlandais}) = \frac{P(\text{Anglais} \cap \text{Néerlandais})}{P(\text{Néerlandais})}$$

Ex. 36



$$\textcircled{1} P(\text{Anglais} \mid \text{Néerlandais}) = \frac{P(\text{Anglais} \cap \text{Néerlandais})}{P(\text{Néerlandais})}$$

Ex. 36

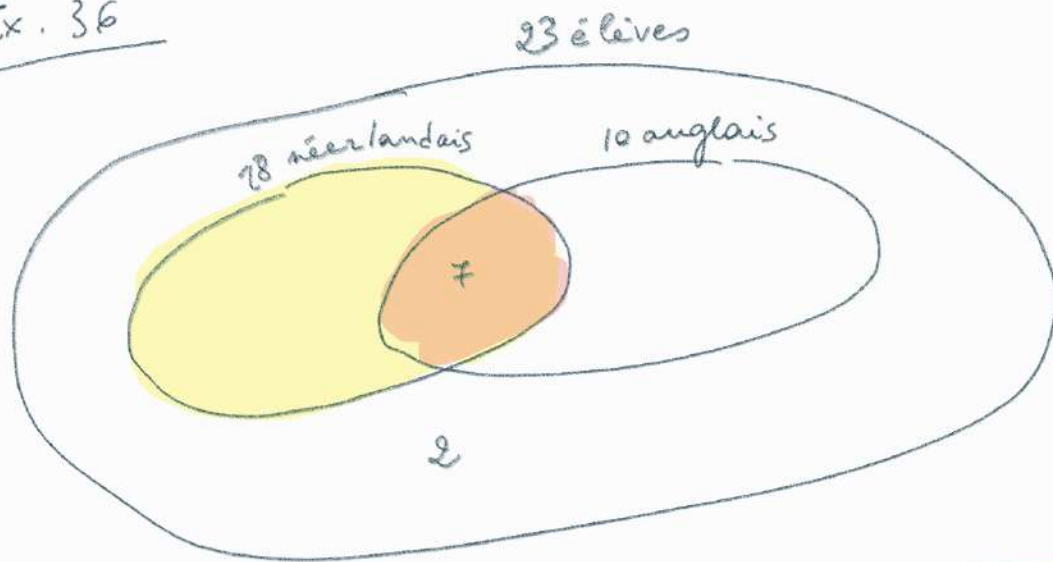


①

$$P(\text{Anglais} \mid \text{Néerlandais}) = \frac{P(\text{Anglais} \cap \text{Néerlandais})}{P(\text{Néerlandais})}$$

$$= \frac{\frac{7}{23}}{\frac{18}{23}} = \frac{7}{18}$$

Ex. 36



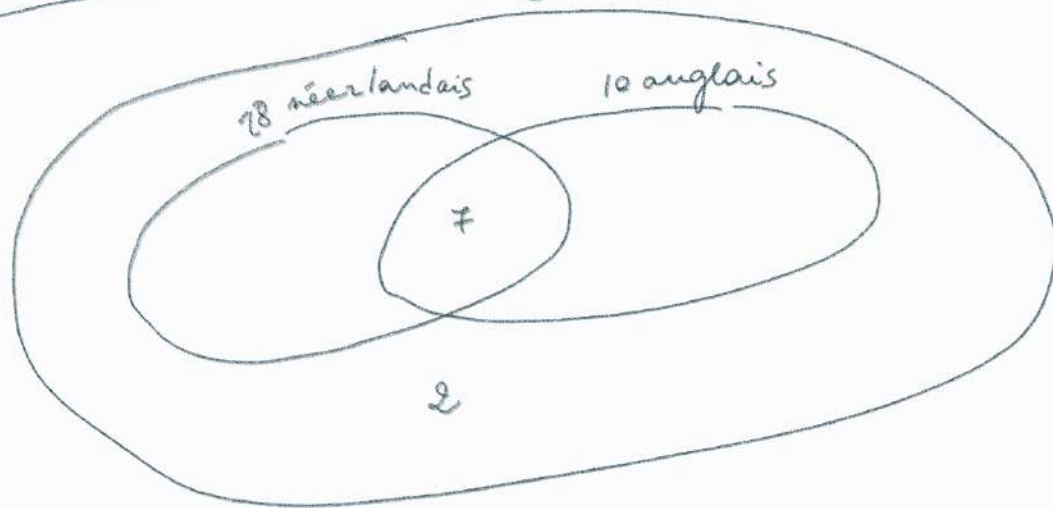
①

$$P(\text{Anglais} \mid \text{Néerlandais}) = \frac{P(\text{Anglais} \cap \text{Néerlandais})}{P(\text{Néerlandais})}$$

$$= 0,3889 \dots$$

Ex. 36

23 élèves

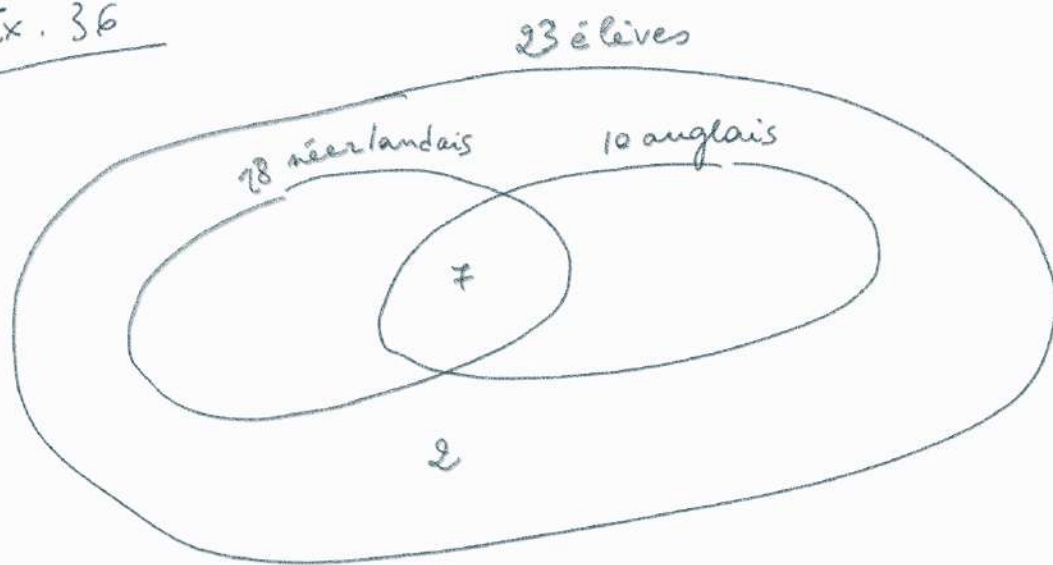


Voir définition 6.1

(2) N et A sont indép.ssi $P(N \cap A) = P(N) \cdot P(A)$

$$P(N \cap A) = \frac{7}{23}$$

Ex. 36



② N et A sont indép.ssi $P(N \cap A) = P(N) \cdot P(A)$

$$P(N \cap A) = \frac{7}{23}$$

$$P(N) \cdot P(A) = \frac{18}{23} \cdot \frac{10}{23} \neq \frac{7}{23}$$

N et A
sont dépendants
car l'égalité
n'est pas
respectée

Ex 38



3 chiffres #



2 lettres

Ex 38



3 chiffres #



2 lettres

① $P(3 \text{ chiffres corrects et } 2 \text{ lettres corrects})$

Ex 38



3 chiffres #



2 lettres

$$\textcircled{1} \quad P(3 \text{ chiffres corrects} \cap 2 \text{ lettres corrects})$$

Ex 38



3 chiffres #



2 lettres

$$\textcircled{1} \quad P(3 \text{ chiffres corrects} \cap 2 \text{ lettres corrects})$$

} car événements
indépendants

$$= P(3 \text{ chiffres corrects}) P(2 \text{ lettres corrects})$$

Ex 38



9 8 7 possibilités

possibilités possibilités

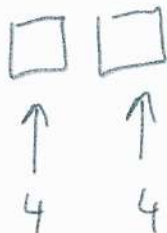
car les 3 chiffres doivent être $\neq$

$$\textcircled{1} \quad P(3 \text{ chiffres corrects}) = \frac{\# \text{ cas favorables}}{\# \text{ cas possibles}}$$

$$= \frac{1 \text{ seule combinaison correcte}}{9 \cdot 8 \cdot 7}$$

$$= \frac{1}{504}$$

Ex 38



car les 2 lettres
peuvent être les mêmes

1/4	A	1/4	A
		1/4	B
		1/4	C
		1/4	D
1/4	B	1/4	A
		1/4	B
		1/4	C
		1/4	D
1/4	C	1/4	A
		1/4	B
		1/4	C
		1/4	D
1/4	D	1/4	A
		1/4	B
		1/4	C
		1/4	D

$4 \cdot 4 = 16$ possibilités

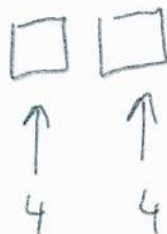
(A, A) (A, B) (A, C) (A, D)

(B, A) (B, B) (B, C) (B, D)

(C, A) (C, B) (C, C) (C, D)

(D, A) (D, B) (D, C) (D, D)

Ex 38



car les 2 lettres
peuvent être les mêmes

$$\begin{aligned} \textcircled{1} P(2 \text{ lettres correctes}) &= \frac{\# \text{ cas favorables}}{\# \text{ cas possibles}} \\ &= \frac{1 \text{ seule combinaison correcte}}{16} \end{aligned}$$

Ex 38



3 chiffres #



2 lettres

$$\textcircled{1} \quad P(3 \text{ chiffres corrects} \cap 2 \text{ lettres corrects})$$

} car événements
indépendants

$$= P(3 \text{ chiffres corrects}) \quad P(2 \text{ lettres corrects})$$

$$= \frac{1}{504} \cdot \frac{1}{16} = 1,240 \cdot 10^{-4}$$

Ex 38



3 chiffres #



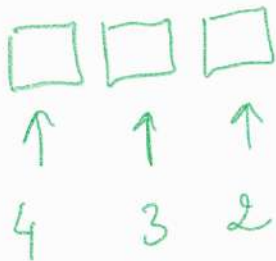
2 lettres

$$\begin{aligned} & \textcircled{2} \quad P(3 \text{ chiffres corrects} \cap 2 \text{ lettres correctes} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) \\ &= P(3 \text{ chiffres corrects} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) P(2 \text{ lettres correctes} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) \\ &= P(3 \text{ chiffres corrects} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) P(2 \text{ lettres correctes}) \end{aligned}$$

Car événements
indépendants

Ex 38

2, 4, 6, 8



car les 3 chiffres doivent être $\neq$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} P(3 \text{ chiffres corrects} / 3 \text{ chiffres pairs}) &= \frac{\# \text{ cas favorables}}{\# \text{ cas possibles}} \\ &= \frac{1}{4 \cdot 3 \cdot 2} \\ &= \frac{1}{24} \end{aligned}$$

Ex 38



3 chiffres #



2 lettres

$$\begin{aligned} & \textcircled{2} \quad P(3 \text{ chiffres corrects} \cap 2 \text{ lettres correctes} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) \\ &= P(3 \text{ chiffres corrects} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) P(2 \text{ lettres correctes} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) \\ &= P(3 \text{ chiffres corrects} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) P(2 \text{ lettres correctes}) \\ &= \frac{1}{24} \cdot \frac{1}{16} = \frac{1}{384} = 0,0026 \dots \end{aligned}$$

Ex 38



3 chiffres #



2 lettres

$P(3 \text{ chiffres corrects et } 2 \text{ lettres correctes} \mid 3 \text{ chiffres pairs et } 2 \text{ lettres les m})$

Ex 38



3 chiffres #



2 lettres

$$\begin{aligned} & P(3 \text{ chiffres corrects et 2 lettres correctes} \mid 3 \text{ chiffres pairs et 2 lettres les } \tilde{m}) \\ = & P(3 \text{ chiffres corrects} \mid 3 \text{ chiffres pairs et 2 lettres les } \tilde{m}) P(2 \text{ lettres correctes} \mid 3 \text{ chiffres pairs et 2 lettres les } \tilde{m}) \\ = & P(3 \text{ chiffres corrects} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) P(2 \text{ lettres correctes} \mid 2 \text{ lettres les } \tilde{m}) \\ = & \frac{1}{24} P(2 \text{ lettres correctes} \mid 2 \text{ lettres les } \tilde{m}) \end{aligned}$$

Ex 38



4 possibilités

(A,A) (B,B) (C,C) (D,D)

$P(2 \text{ lettres consécutives} \mid 2 \text{ lettres les mêmes})$

$$= \frac{\# \text{ cas favorables}}{\# \text{ cas possibles}} = \frac{1}{4}$$

Ex 38



3 chiffres #



2 lettres

$$\begin{aligned} & \mathbb{P} \left(3 \text{ chiffres corrects et 2 lettres correctes} \mid 3 \text{ chiffres pairs et 2 lettres les } \tilde{m} \right) \\ &= \mathbb{P} (3 \text{ chiffres corrects} \mid 3 \text{ chiffres pairs et 2 lettres les } \tilde{m}) \mathbb{P} (2 \text{ lettres correctes} \mid 3 \text{ chiffres pairs et 2 lettres les } \tilde{m}) \\ &= \mathbb{P} (3 \text{ chiffres corrects} \mid 3 \text{ chiffres pairs}) \mathbb{P} (2 \text{ lettres correctes} \mid 2 \text{ lettres les } \tilde{m}) \\ &= \frac{1}{24} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{96} = 0,0104 \dots \end{aligned}$$

1/3 1^e choix
= milliard

1/2
1/2

Porte ouverte
= caillon A

1

L'autre
Porte Fermée
= caillon B

1/3 1^e choix
= caillon A

1

Porte ouverte
= caillon B

1

L'autre
porte fermée
= milliard

1/3 1^e choix
= caillon B

1

Porte ouverte
= caillon A

1

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
 = Milliard


$\frac{1}{2}$

Porte ouverte
 = caillon A

$\frac{1}{1}$

L'autre
 Porte Fermée
 = caillon B

$\frac{1}{2}$

Porte ouverte
 = caillon B

$\frac{1}{1}$

L'autre
 Porte fermée
 = caillon A

$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
 = caillon A

$\frac{1}{1}$

Porte ouverte
 = caillon B

$\frac{1}{1}$

L'autre
 porte fermée
 = milliard

$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
 = caillon B

$\frac{1}{1}$

Porte ouverte
 = caillon A

$\frac{1}{1}$

L'autre
 porte fermée
 = milliard

$\frac{1}{3}$ 1^{e} choix
= Milliard



$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B

$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte Fermée
= caillon B

$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte fermée
= caillon A

$\frac{1}{3}$ 1^{e} choix
= caillon A

$\frac{1}{1}$

Porte ouverte
= caillon B

$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{3}$ 1^{e} choix
= caillon B

$\frac{1}{1}$

Porte ouverte
= caillon A

$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
= Milliard



$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B

$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte Fermée
= caillon B



L'autre A B
Porte fermée
= caillon A

$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
= caillon A

$\frac{1}{1}$

Porte ouverte
= caillon B

$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
= caillon B

$\frac{1}{1}$

Porte ouverte
= caillon A

$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= Milliard



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon A

$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon B

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon B

Porte ouverte
= caillon A

$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte Fermée
= caillon B



L'autre A B
Porte fermée
= caillon A



L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{1}$

$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
= Milliard



$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
= caillon A



$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
= caillon B

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B



$\frac{1}{1}$

Porte ouverte
= caillon B

$\frac{1}{1}$

Porte ouverte
= caillon A

$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte Fermée
= caillon B



$\frac{1}{1}$

L'autre A B
Porte fermée
= caillon A



$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= Milliard



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon A



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon B

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon A

$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte Fermée
= caillon B



$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte fermée
= caillon A



$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
= Milliard



$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
= caillon A



$\frac{1}{3}$ 1^{er} choix
= caillon B

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

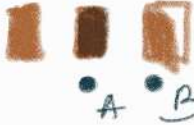
Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon A

$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte Fermée
= caillon B



L'autre
Porte fermée
= caillon A



L'autre
porte fermée
= milliard



L'autre
porte fermée
= milliard

$\frac{1}{1}$

$\frac{1}{1}$

$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= Milliard



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon A



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon B



$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon A

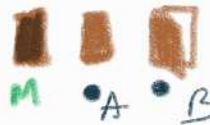
$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte Fermée
= caillon B



$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte fermée
= caillon A



$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard



$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= Milliard



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon A



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon B



$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon A



1

L'autre
Porte Fermée
= caillon B



1

L'autre A B
Porte fermée
= caillon A



1

L'autre
porte fermée
= milliard



1

L'autre
porte fermée
= milliard



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= Milliard



$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon A



$\frac{1}{1}$

$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon B



Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon B



Porte ouverte
= caillon A



$\frac{1}{1}$

L'autre
Porte Fermée
= caillon B



L'autre
Porte fermée
= caillon A



$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard



$\frac{1}{1}$

L'autre
porte fermée
= milliard



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= Milliard



$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2}$

Porte ouverte
= caillon A



Porte ouverte
= caillon B



1

L'autre
Porte Fermée
= caillon B



1

L'autre A B
Porte fermée
= caillon A



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon A



1

Porte ouverte
= caillon B



1

L'autre
porte fermée
= milliard



$\frac{1}{3}$ 1^e choix
= caillon B



1

Porte ouverte
= caillon A



1

L'autre
porte fermée
= milliard



page 21 syllabus

$$P(M) = \frac{2}{100}$$

$$P(P|M) = \frac{95}{100}$$

$$\begin{aligned} a) P(M \cap P) &= P(M) \cdot P(P|M) = \frac{2}{100} \cdot \frac{95}{100} \\ &= 0,019 \end{aligned}$$

page 21

$$P(M) = \frac{2}{100}$$

$$P(P|M) = \frac{95}{100}$$

$$P(P|\bar{M}) = \frac{8}{100}$$

$$b) P(P) = P(P \cap M) + P(P \cap \bar{M})$$

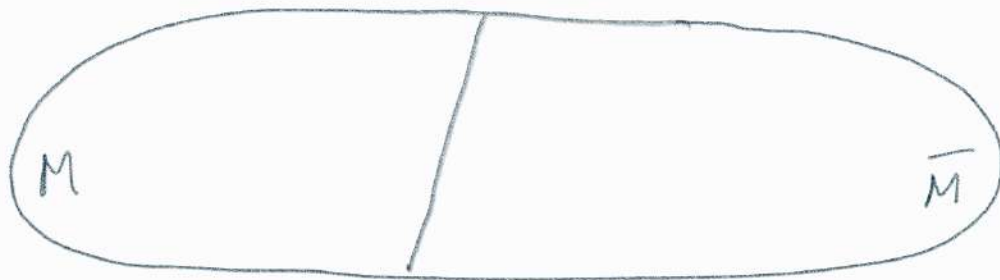
page 21

$$P(M) = \frac{2}{100}$$

$$P(P|M) = \frac{95}{100}$$

$$P(P|\bar{M}) = \frac{8}{100}$$

b)



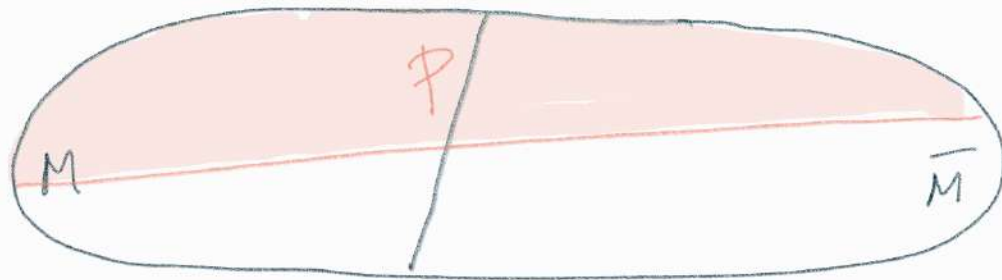
page 21

$$P(M) = \frac{2}{100}$$

$$P(P|M) = \frac{95}{100}$$

$$P(P|\bar{M}) = \frac{8}{100}$$

b)



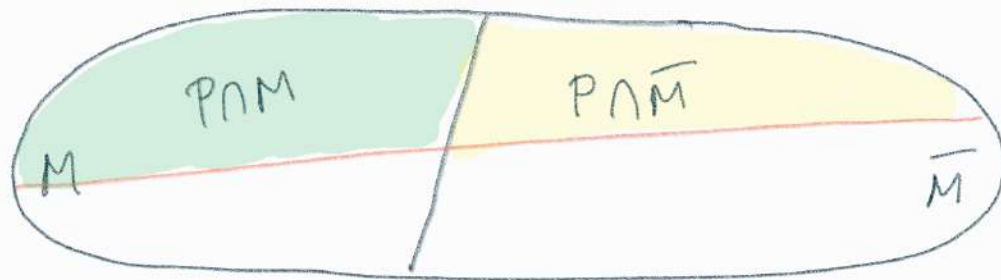
page 21

$$P(M) = \frac{2}{100}$$

$$P(P|M) = \frac{95}{100}$$

$$P(P|\bar{M}) = \frac{8}{100}$$

$$b) P(P) = P(P \cap M) + P(P \cap \bar{M})$$



page 21

$$P(M) = \frac{2}{100}$$

$$P(P|M) = \frac{95}{100}$$

$$P(P|\bar{M}) = \frac{8}{100}$$

$$\begin{aligned} b) P(P) &= P(P \cap M) + P(P \cap \bar{M}) \\ &= P(M) P(P|M) + P(\bar{M}) \cdot P(P|\bar{M}) \\ &= \frac{2}{100} \cdot \frac{95}{100} + \frac{98}{100} \cdot \frac{8}{100} \\ &= 0,0974 \end{aligned}$$

$$c) \mathbb{P}(M | \mathbb{P})?$$

$$c) P(M|P) = \frac{P(M \cap P)}{P(P)}$$

$$= \frac{0,019}{0,0974}$$

$$= 0,195\dots$$

$$= 19,5\dots\%$$

$$\begin{aligned} d) \quad P(M \cap \bar{P}) &= P(M) - P(M \cap P) \\ &= 0,001 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\bar{P}) &= 1 - P(P) \\ &= 0,9926 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(M | \bar{P}) &= \frac{P(M \cap \bar{P})}{P(\bar{P})} = 0,0011\dots \\ &= 0,1\% \end{aligned}$$

